

Universidad de San Carlos de Guatemala
-Centro Universitario de Occidente-
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Ing. Brayan Gómez
Bases de Datos1

Base de Datos Hospitalaria: Consultas Avanzadas, Lógica del Negocio y Seguridad

Proyecto 2 - Documentación técnica completa

Consultas SQL de los 20 objetivos, extensión del modelo (notación Barker), ORM, auditoría y diccionario de datos.

Carnet	Nombre
201930672	Vicente Rocael Matías Osorio

Quetzaltenango octubre de 2026

Contenido

Contenido **2**

1. Introducción y entorno **4**

1.1. Estructura de la entrega 4

1.2. Cómo reproducir 5

2. Bloque B · Extensión del modelo (objetivo 15) **6**

2.1. Modelo extendido (notación de Barker) 6

2.2. Estrategia de mapeo supertipo/subtipo: tabla por tipo 9

2.3. Relación recursiva jerárquica 9

2.4. Restricciones CHECK y acciones referenciales 10

2.5. Pruebas de las restricciones 12

2.6. Script DDL de la extensión (comentado) 14

3. Control de acceso (DCL) **21**

4. Migración complementaria (objetivos 3, 4, 8 y 12) **23**

5. Diccionario de datos **26**

5.1. Bloque B - Supertipo PERSONAL y subtipos 26

personal 26

medico 26

enfermero 28

personal_encargado 29

5.2. Migracion complementaria (objetivos 3, 4, 8 y 12) 30

turno_laboral 30

ingreso 30

cuota 31

5.3. Bloque F - Auditoria de cambios sensibles 31

auditoria_medico 31

5.4. Bloque E - Propuesta de normalizacion (esquema propuesta_cirugia) 32

propuesta_cirugia.especialidad 32

propuesta_cirugia.cirujano 32

propuesta_cirugia.paciente 33

propuesta_cirugia.diagnostico 33

propuesta_cirugia.insumo 33

propuesta_cirugia.cirugia 33

propuesta_cirugia.cirugia_insumo 34

6. Consultas de los 20 objetivos **35**

6.1. Bloque A · Consultas de inteligencia de negocio 35

Objetivo 1 35

Objetivo 2 37

Objetivo 3 38

Objetivo 4 40

Objetivo 5 42

Objetivo 6 44

Objetivo 7 45

Objetivo 8 47

Objetivo 9 50
Objetivo 10 51
Objetivo 11 53
Objetivo 12 55
Objetivo 13 57
Objetivo 14 59
6.2. Bloque B · Extensión del modelo 61
Objetivo 15 61
6.3. Bloque C · Reportes sobre el personal médico 64
Objetivo 16 64
Objetivo 17 65
6.4. Bloque D · Programa de fidelidad 68
Objetivo 18 68
6.5. Bloque E · Revisión del reporte de cirugías 69
Objetivo 19 69
6.6. Bloque F · Trazabilidad de cambios sensibles 72
Objetivo 20 72
7. ORM: Next.js + TypeORM (objetivos 2, 8 y 11) 74
7.1. Código 75
8. Bloque E · Normalización del reporte de cirugías (objetivo 19) 85
8.1. Problemas 85
8.2. Propuesta en 3FN 86
8.3. Verificación 92
9. Bloque F · Trazabilidad de cambios sensibles (objetivo 20) 93
9.1. Demostración con cambios de prueba 95
10. Respaldo de la base de datos 97
Anexo A · Scripts DML (datos de prueba) 98
06_ampliacion_nucleo_personal.sql 98
07_ampliacion_consulta_emergencias.sql 102
08_ampliacion_cirugia_hospitalizacion.sql 117

1. Introducción y entorno

Este documento acompaña la entrega del Proyecto 2. Es una continuación directa del Proyecto 1: se trabaja sobre la **misma base de datos** de Hospitales de Occidente (mismo esquema y mismos datos), extendiéndola donde el enunciado lo indica. Todo el código está en el repositorio, dentro de la carpeta `proyecto-2/`, y este PDF lo reproduce junto con los resultados reales de su ejecución.

Elemento	Detalle
Sistema gestor	PostgreSQL 18.6 (el enunciado pide 16 o superior).
Base de datos	El Proyecto 1 entregó `hospital_bd`. Para no alterarla, el Proyecto 2 se desarrolló en `hospital_bd_p2`, que se reconstruye **desde cero** con los scripts del Proyecto 1 más los del Proyecto 2 (`proyecto-2/scripts/recrear_bd.sh`). Se comprobó que la parte del Proyecto 1 queda idéntica (40 tablas, mismos conteos y mismo contenido).
Modelo	Notación de Barker en draw.io (`proyecto-2/modelo/`), con el mismo estilo del Proyecto 1; el PNG se genera desde el mismo XML.
Control de acceso	Roles del Proyecto 1: `rol_lectura` (solo lectura; lo usa `usr_auditoria` para todas las consultas y el ORM) y `rol_administrador` (lo usa `usr_admin_bd` para la extensión del modelo y el mecanismo de auditoría).
ORM	Next.js 16 + TypeORM 1.1 (TypeScript) para los objetivos 2, 8 y 11.
Datos de prueba	Todos ficticios (nombres, DPI, teléfonos, direcciones). Se ampliaron a 5 hospitales, 32 médicos, 15 enfermeros, 15 encargados, 30 pacientes, 44 citas, 34 consultas, 91 ingresos a Emergencias, 230 turnos laborados, 172 calificaciones de médicos, 19 cirugías, 30 hospitalizaciones, 74 facturas y 150 cuotas.

1.1. Estructura de la entrega

```
proyecto-2/
  modelo/          diagramas draw.io (.drawio.xml) y su imagen (.png): personal y jerarquia, auditoria/turnos/pagos, modelo
completo v2
  sql/ddl/         01 extension del Bloque B, 02 migracion complementaria, 03 propuesta de normalizacion
  sql/dcl/         propiedad y privilegios para ejecutar la extension con rol_administrador
  sql/dml/         06 a 08: ampliacion de datos de prueba (ficticios)
  sql/consultas/   obj_01 ... obj_20 (cada archivo indica el objetivo) y 17_benchmark/
  sql/auditoria/   mecanismo de auditoria (trigger) y su demostracion
  orm/             Next.js + TypeORM (objetivos 2, 8 y 11)
  backup/          hospital_bd_p2_backup.sql (pg_dump)
```

```
  documentacion/   este PDF, las capturas y los scripts que lo generan
  scripts/         recrear_bd.sh, ejecutar_consultas.sh, pruebas_restricciones.sql, generador de datos de prueba
  REGISTRO_COMMITS.md
```

1.2. Cómo reproducir

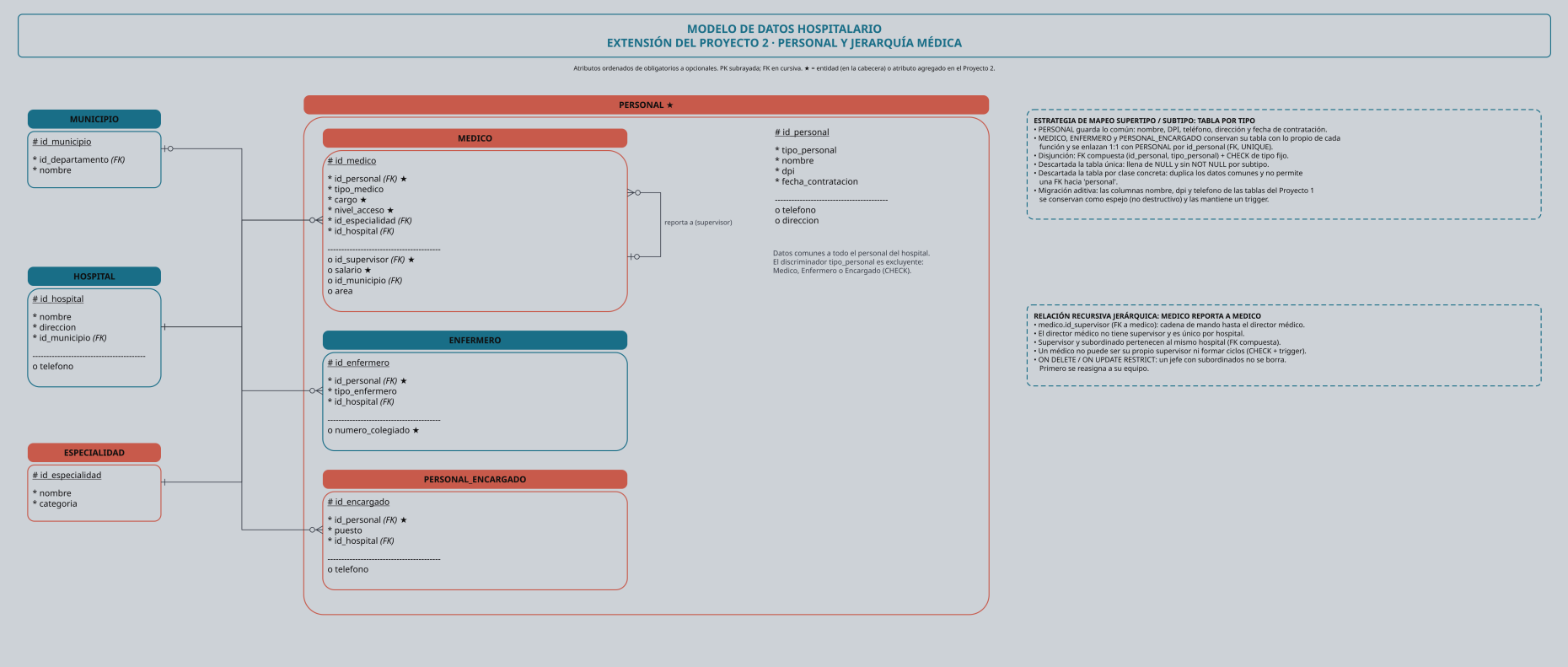
```
proyecto-2/scripts/recrear_bd.sh                # crea hospital_bd_p2: Proyecto 1 + Proyecto 2 (sin tocar hospital_bd)
proyecto-2/scripts/ejecutar_consultas.sh obj_03   # corre una consulta como usr_auditoria (acepta -v fecha_inicio=... -v
fecha_fin=...)
psql -U usr_admin_bd -d hospital_bd_p2 -f proyecto-2/scripts/pruebas_restricciones.sql   # 57 pruebas de restricciones
cd proyecto-2/orm && cp .env.example .env && npm install && npm run comparar            # SQL vs ORM
```

> **Decisiones sobre datos que el modelo no tenía.** Los objetivos 3, 4, 8 y 12 piden turnos y horas laboradas, turnos de espera y método de pago, que el modelo del Proyecto 1 no guardaba. Además del Bloque B se agregó una **migración complementaria** (tabla `turno_laboral`, `ingreso.turno_espera` y `cuota.metodo_pago`), también aditiva, con CHECK y acciones referenciales, y reflejada en los diagramas y el diccionario. Cada interpretación ambigua del enunciado se documenta en el comentario del archivo SQL correspondiente.

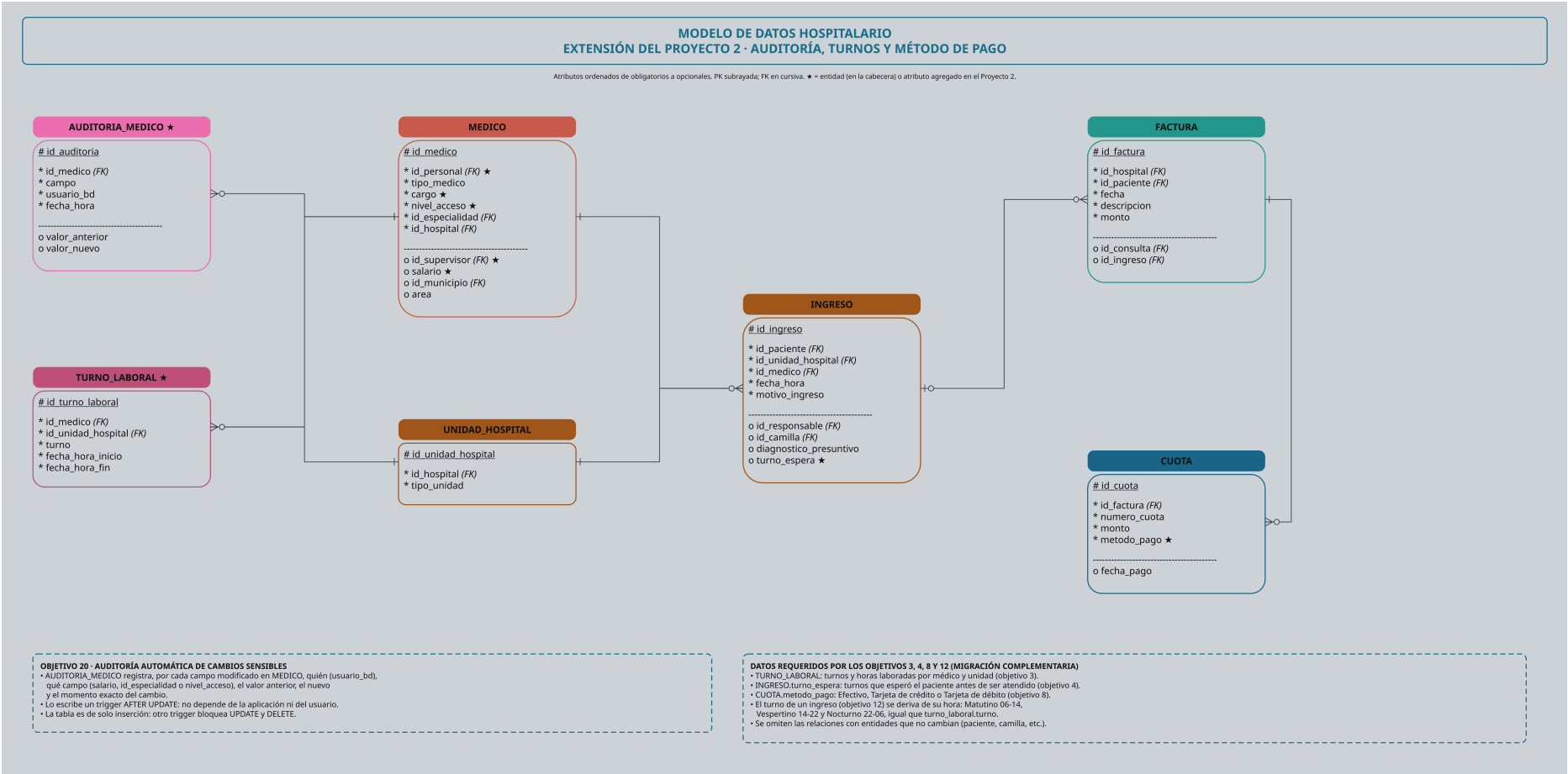
2. Bloque B · Extensión del modelo (objetivo 15)

El modelo no reflejaba que un médico tiene un superior directo ni que médicos, enfermeros y personal encargado comparten datos generales (nombre, DPI, teléfono, dirección y fecha de contratación). La extensión se entrega como un script DDL **aditivo tipo migración** (`sql/ddl/01_extension_personal.sql`): no elimina ni renombra ninguna tabla ni columna del Proyecto 1.

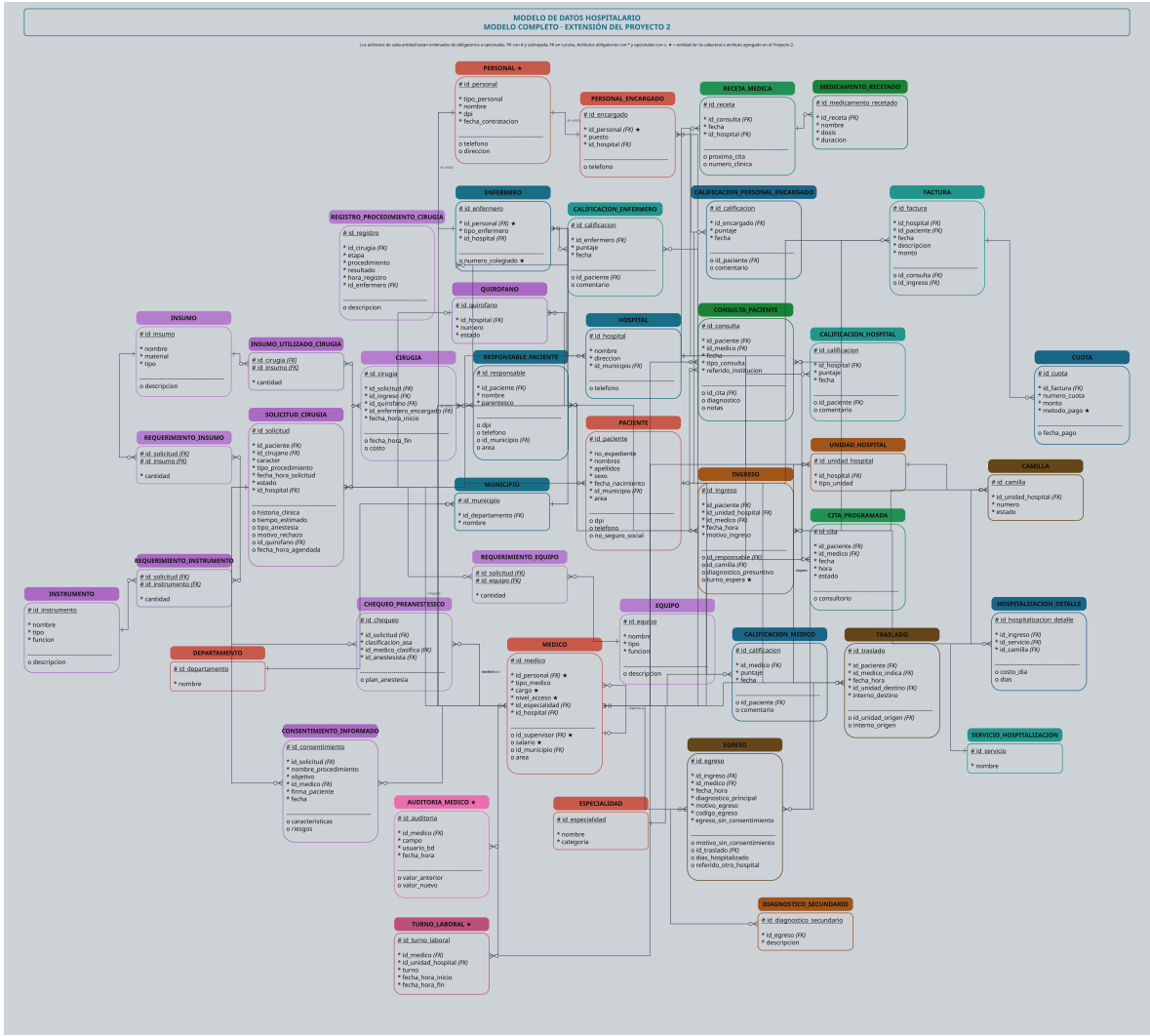
2.1. Modelo extendido (notación de Barker)



Extensión del Bloque B: supertipo PERSONAL con sus tres subtipos dibujados dentro (notación de Barker), la relación recursiva «reporta a» y la justificación del mapeo. ★ = agregado en el Proyecto 2.



Auditoría de cambios sensibles (Bloque F) y datos de la migración complementaria: TURNO_LABORAL, INGRESO.turno_espera y CUOTA.metodo_pago.



Modelo completo actualizado (extensión del diagrama del Proyecto 1). Los archivos nativos de draw.io están en proyecto-2/modelo/ y se abren con diagrams.net; la imagen PNG conserva la resolución completa para acercarla.

2.2. Estrategia de mapeo supertipo/subtipo: tabla por tipo

Elegida: una tabla `personal` con los datos comunes y una tabla por subtipo (`medico`, `enfermero`, `personal_encargado`) con lo propio de cada función, enlazadas 1:1 por `id_personal` (UNIQUE y FK). Las tres tablas de subtipo ya existían en el Proyecto 1, así que la extensión las conserva y solo les agrega el enlace.

Alternativa	Ventaja	Por qué se descartó o se eligió
Tabla por tipo (elegida)	Datos comunes una sola vez; cada subtipo conserva NOT NULL y CHECK propios; permite una FK hacia «personal».	Es la única que además respeta que las tres tablas ya existen y están referenciadas por otras (ingresos, cirugías, calificaciones...).
Tabla única con discriminador	Una sola tabla, sin joins.	Mezclaría atributos exclusivos de médicos (especialidad, salario, cargo) con los de enfermeros y encargados, llenando de NULL y sin poder exigir NOT NULL por subtipo. Obligaría a reescribir todas las FK del Proyecto 1.
Una tabla por clase concreta (sin supertipo)	Sin joins para leer un subtipo.	Repite los datos comunes en cada tabla, no permite una FK a «personal» (p. ej. DPI único entre todo el personal) y es lo que ya existía, con los problemas que motivan la extensión.

Disjunción garantizada por la base. `personal.tipo_personal` es el discriminador (CHECK: Medico, Enfermero o Encargado). Cada subtipo tiene su propio `tipo_personal` con valor fijo (CHECK) y una **FK compuesta** `(id_personal, tipo_personal)` hacia `personal`, de modo que un médico solo puede enlazar con personal de tipo Medico. La FK es 1:1 por el UNIQUE sobre `id_personal`.

Migración no destructiva. Las columnas `nombre`, `dpi` y `telefono` de las tablas del Proyecto 1 se conservan como *espejo* de `personal` y las mantienen dos triggers (al insertar un subtipo se copian desde el supertipo y al actualizar el supertipo se propagan). Los datos del Proyecto 1 se migran al supertipo en el mismo script. La fecha de contratación que el Proyecto 1 no registraba se llena con una fecha de corte y el DML la reemplaza con datos ficticios.

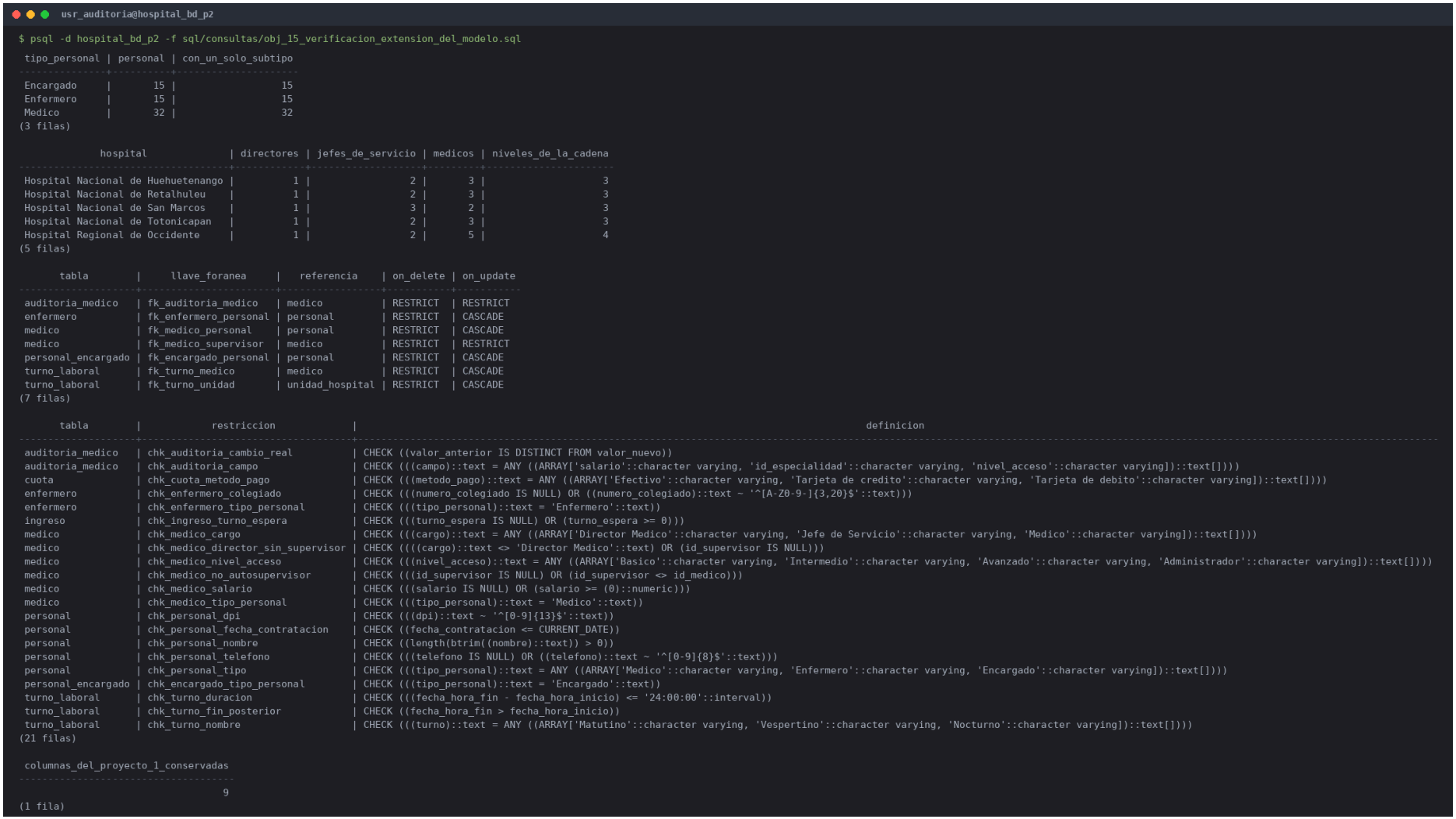
2.3. Relación recursiva jerárquica

- `medico.id_supervisor` apunta a `medico`: el jefe directo. El director médico no tiene supervisor.
- `cargo` (CHECK): Director Medico, Jefe de Servicio o Medico. Un **índice único parcial** permite un solo director por hospital y un CHECK impide que el director tenga supervisor.

- La FK es compuesta `(id_hospital, id_supervisor) → medico(id_hospital, id_medico)`: jefe y subordinado son del mismo hospital (lo impone la base, no la aplicación).
- `CHECK (id_supervisor <> id_medico)` y un trigger con CTE recursiva (`trg_medico_evitar_ciclo`) impiden que un médico sea su propio jefe o forme ciclos.
- **ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE RESTRICT**: la cadena de mando es historial administrativo; un jefe con subordinados no se borra ni cambia de hospital sin su equipo; primero se reasigna (ver el diccionario de datos).

2.4. Restricciones CHECK y acciones referenciales

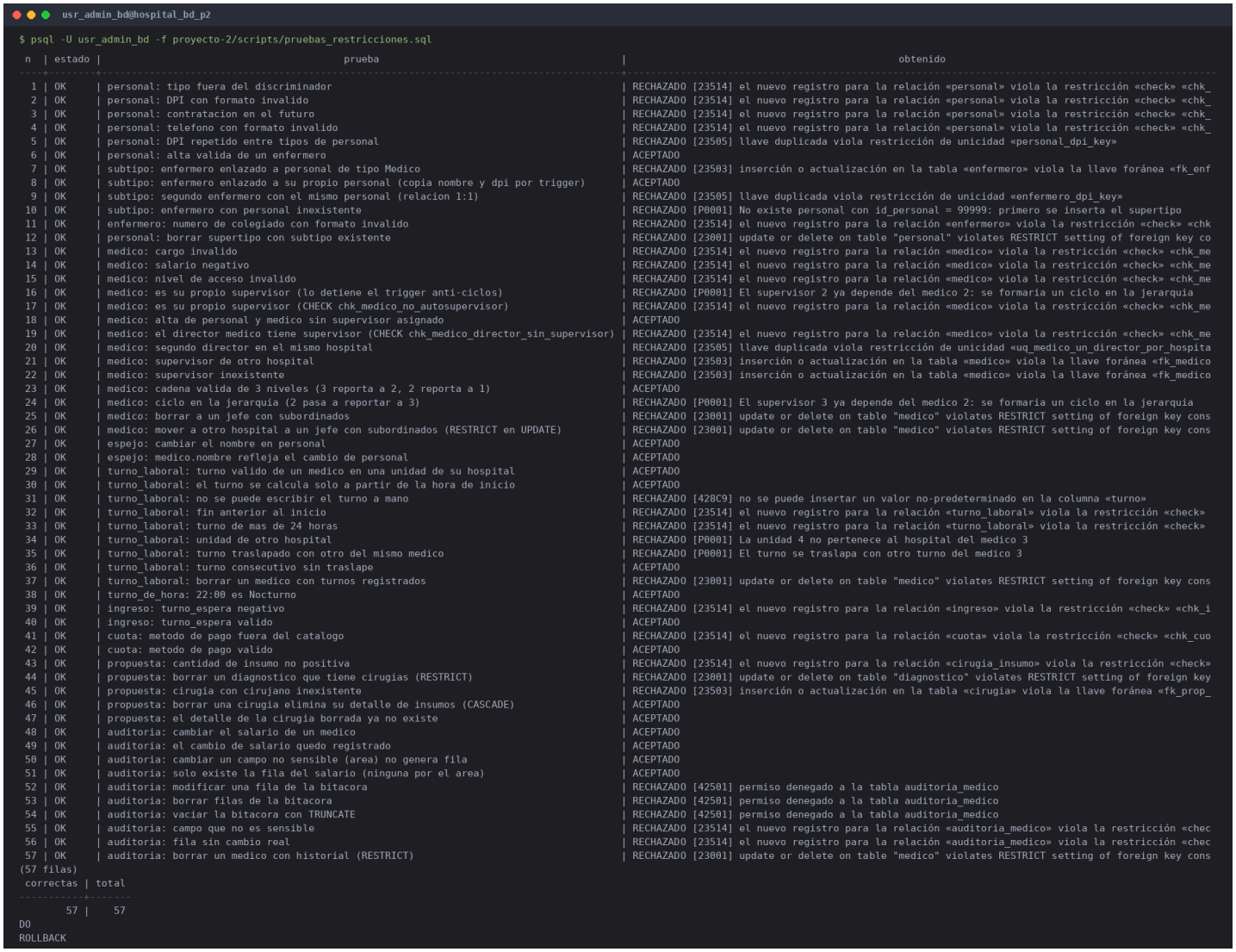
Toda restricción de dominio de las estructuras nuevas está implementada con CHECK en el DDL (no solo por convención) y cada llave foránea nueva tiene su acción decidida y justificada en el diccionario de datos. La consulta del objetivo 15 las lista leyendo el catálogo:



Objetivo 15: estructura de la extensión comprobada contra el catálogo de PostgreSQL (subtipos, jerarquía, FK con ON DELETE/UPDATE, CHECK y columnas del Proyecto 1 conservadas).

2.5. Pruebas de las restricciones

El script `proyecto-2/scripts/pruebas_restricciones.sql` intenta 57 operaciones (cada una dentro de una transacción que termina en ROLLBACK) y comprueba que la base rechaza lo inválido y acepta lo válido: formatos de DPI y teléfono, discriminador, enlace a un tipo equivocado, médico jefe de sí mismo, segundo director, supervisor de otro hospital, ciclos, borrados con RESTRICT, turnos traslapados, bitácora inmutable, etc.



57 pruebas de restricciones: 57 correctas.

2.6. Script DDL de la extensión (comentado)

```sql
-- DDL P2-01: Extension del modelo (Bloque B) - supertipo PERSONAL y jerarquia de medicos
-- Migracion ADITIVA sobre el Proyecto 1: no se elimina ni se renombra ninguna tabla ni columna existente.
-- Ejecutar como usr_admin_bd, despues de sql/dcl/01_propiedad_y_privilegios_extension.sql.
--
-- Estrategia supertipo/subtipo = TABLA POR TIPO:
--   PERSONAL (datos comunes) + MEDICO / ENFERMERO / PERSONAL_ENCARGADO (datos propios de cada
--   funcion), enlazados 1:1 por id_personal. La justificacion completa va en el PDF.
-- Relacion recursiva: medico.id_supervisor -> medico (jefe directo, hasta el director medico).
-- Las justificaciones de cada accion referencial (ON DELETE / ON UPDATE) estan en el diccionario de datos.

SET ROLE rol_administrador;
BEGIN;

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 1. SUPERTIPO: datos que comparten medicos, enfermeros y personal encargado
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE personal (
    id_personal         INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    tipo_personal       VARCHAR(10) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_personal_tipo CHECK (tipo_personal IN ('Medico', 'Enfermero', 'Encargado')), -- valida el
discriminador del supertipo (subtipos excluyentes)
    nombre              VARCHAR(150) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_personal_nombre CHECK (length(btrim(nombre)) > 0), -- valida que el nombre no este vacio
    dpi                 VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE
        CONSTRAINT chk_personal_dpi CHECK (dpi ~ '^[0-9]{13}$'), -- valida el formato del DPI: 13 digitos
    fecha_contratacion  DATE NOT NULL
        CONSTRAINT chk_personal_fecha_contratacion CHECK (fecha_contratacion <= CURRENT_DATE), -- valida que no se registre
una contratacion futura
    telefono            VARCHAR(20)
        CONSTRAINT chk_personal_telefono CHECK (telefono IS NULL OR telefono ~ '^[0-9]{8}$'), -- valida telefono de 8 digitos
si se registra
    direccion           VARCHAR(200),
    CONSTRAINT uq_personal_id_tipo UNIQUE (id_personal, tipo_personal) -- permite la FK compuesta que fuerza el tipo en cada
subtipo
);
COMMENT ON TABLE personal IS 'Supertipo del personal del hospital: datos comunes de medicos, enfermeros y personal
```

```sql
encargado';

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 2. SUBTIPO MEDICO: se enlaza con PERSONAL y se agrega la cadena de mando
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
ALTER TABLE medico
    ADD COLUMN id_personal    INTEGER,
    ADD COLUMN tipo_personal  VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Medico'
        CONSTRAINT chk_medico_tipo_personal CHECK (tipo_personal = 'Medico'), -- valida que el subtipo solo enlace con
personal de tipo Medico
    ADD COLUMN cargo          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Medico'
        CONSTRAINT chk_medico_cargo CHECK (cargo IN ('Director Medico', 'Jefe de Servicio', 'Medico')), -- valida el nivel
jerarquico del medico
    ADD COLUMN id_supervisor  INTEGER,
    ADD COLUMN salario        NUMERIC(10, 2)
        CONSTRAINT chk_medico_salario CHECK (salario IS NULL OR salario >= 0), -- valida que el salario no sea negativo
    ADD COLUMN nivel_acceso   VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Basico'
        CONSTRAINT chk_medico_nivel_acceso CHECK (nivel_acceso IN ('Basico', 'Intermedio', 'Avanzado', 'Administrador')); --
valida el nivel de acceso al sistema

-- Migracion de los medicos del Proyecto 1 hacia el supertipo.
-- El Proyecto 1 no registraba la contratacion: se asigna la fecha de corte 2026-01-01 y el DML la corrige con datos
ficticios.
INSERT INTO personal (tipo_personal, nombre, dpi, telefono, fecha_contratacion)
SELECT 'Medico', nombre, dpi, telefono, DATE '2026-01-01' FROM medico ORDER BY id_medico;

UPDATE medico m SET id_personal = p.id_personal
FROM personal p WHERE p.tipo_personal = 'Medico' AND p.dpi = m.dpi;

-- Jerarquia inicial: el medico de menor id de cada hospital es su director y los demas le reportan.
UPDATE medico m SET cargo = 'Director Medico'
WHERE m.id_medico = (SELECT MIN(d.id_medico) FROM medico d WHERE d.id_hospital = m.id_hospital);

UPDATE medico m SET id_supervisor = d.id_medico
FROM medico d
WHERE d.cargo = 'Director Medico' AND d.id_hospital = m.id_hospital AND m.cargo <> 'Director Medico';

ALTER TABLE medico
    ALTER COLUMN id_personal SET NOT NULL,
```

```sql
    ADD CONSTRAINT uq_medico_id_personal UNIQUE (id_personal),
    ADD CONSTRAINT fk_medico_personal FOREIGN KEY (id_personal, tipo_personal)
        REFERENCES personal (id_personal, tipo_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT uq_medico_hospital_medico UNIQUE (id_hospital, id_medico), -- permite la FK compuesta que obliga a que
supervisor y subordinado sean del mismo hospital
    ADD CONSTRAINT fk_medico_supervisor FOREIGN KEY (id_hospital, id_supervisor)
        REFERENCES medico (id_hospital, id_medico) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT, -- relacion recursiva: jefe directo
del mismo hospital
    ADD CONSTRAINT chk_medico_no_autosupervisor CHECK (id_supervisor IS NULL OR id_supervisor <> id_medico), -- valida que un
medico no sea su propio jefe
    ADD CONSTRAINT chk_medico_director_sin_supervisor CHECK (cargo <> 'Director Medico' OR id_supervisor IS NULL); -- valida
que el director medico no reporte a nadie

-- Un solo director medico por hospital
CREATE UNIQUE INDEX uq_medico_un_director_por_hospital ON medico (id_hospital) WHERE cargo = 'Director Medico';
-- Acelera el recorrido de la jerarquia (consultas recursivas)
CREATE INDEX idx_medico_supervisor ON medico (id_supervisor);

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 3. SUBTIPO ENFERMERO
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
ALTER TABLE enfermero
    ADD COLUMN id_personal       INTEGER,
    ADD COLUMN tipo_personal     VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Enfermero'
        CONSTRAINT chk_enfermero_tipo_personal CHECK (tipo_personal = 'Enfermero'), -- valida que el subtipo solo enlace con
personal de tipo Enfermero
    ADD COLUMN numero_colegiado  VARCHAR(20) UNIQUE
        CONSTRAINT chk_enfermero_colegiado CHECK (numero_colegiado IS NULL OR numero_colegiado ~ '^[A-Z0-9-]{3,20}$'); --
valida el formato del numero de colegiado

INSERT INTO personal (tipo_personal, nombre, dpi, fecha_contratacion)
SELECT 'Enfermero', nombre, dpi, DATE '2026-01-01' FROM enfermero ORDER BY id_enfermero;

UPDATE enfermero e SET id_personal = p.id_personal
FROM personal p WHERE p.tipo_personal = 'Enfermero' AND p.dpi = e.dpi;

ALTER TABLE enfermero
    ALTER COLUMN id_personal SET NOT NULL,
    ADD CONSTRAINT uq_enfermero_id_personal UNIQUE (id_personal),
```

```sql
    ADD CONSTRAINT fk_enfermero_personal FOREIGN KEY (id_personal, tipo_personal)
        REFERENCES personal (id_personal, tipo_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 4. SUBTIPO PERSONAL_ENCARGADO
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
ALTER TABLE personal_encargado
    ADD COLUMN id_personal    INTEGER,
    ADD COLUMN tipo_personal  VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Encargado'
        CONSTRAINT chk_encargado_tipo_personal CHECK (tipo_personal = 'Encargado'); -- valida que el subtipo solo enlace con
personal de tipo Encargado

INSERT INTO personal (tipo_personal, nombre, dpi, telefono, fecha_contratacion)
SELECT 'Encargado', nombre, dpi, telefono, DATE '2026-01-01' FROM personal_encargado ORDER BY id_encargado;

UPDATE personal_encargado e SET id_personal = p.id_personal
FROM personal p WHERE p.tipo_personal = 'Encargado' AND p.dpi = e.dpi;

ALTER TABLE personal_encargado
    ALTER COLUMN id_personal SET NOT NULL,
    ADD CONSTRAINT uq_encargado_id_personal UNIQUE (id_personal),
    ADD CONSTRAINT fk_encargado_personal FOREIGN KEY (id_personal, tipo_personal)
        REFERENCES personal (id_personal, tipo_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 5. Columnas del Proyecto 1 conservadas como espejo (migracion no destructiva)
--    La fuente de verdad ahora es PERSONAL; los triggers evitan que ambas copias diverjan.
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
COMMENT ON COLUMN medico.nombre IS 'Espejo de personal.nombre (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger)';
COMMENT ON COLUMN medico.dpi IS 'Espejo de personal.dpi (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger)';
COMMENT ON COLUMN medico.telefono IS 'Espejo de personal.telefono (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un
trigger)';
COMMENT ON COLUMN enfermero.nombre IS 'Espejo de personal.nombre (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un
trigger)';
COMMENT ON COLUMN enfermero.dpi IS 'Espejo de personal.dpi (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger)';
COMMENT ON COLUMN personal_encargado.nombre IS 'Espejo de personal.nombre (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un
trigger)';
COMMENT ON COLUMN personal_encargado.dpi IS 'Espejo de personal.dpi (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un
trigger)';
```

```sql
COMMENT ON COLUMN personal_encargado.telefono IS 'Espejo de personal.telefono (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene
un trigger)';

-- Al insertar un subtipo, copia nombre/dpi/telefono desde PERSONAL (asi basta con indicar id_personal)
CREATE FUNCTION fn_subtipo_heredar_personal() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    p personal%ROWTYPE;
BEGIN
    SELECT * INTO p FROM personal WHERE id_personal = NEW.id_personal;
    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'No existe personal con id_personal = %: primero se inserta el supertipo', NEW.id_personal;
    END IF;
    NEW.nombre := p.nombre;
    NEW.dpi := p.dpi;
    IF TG_TABLE_NAME <> 'enfermero' THEN  -- enfermero no tenia columna telefono en el Proyecto 1
        NEW.telefono := p.telefono;
    END IF;
    RETURN NEW;
END
$$;
COMMENT ON FUNCTION fn_subtipo_heredar_personal() IS 'Copia al subtipo los datos comunes del supertipo al insertar (columnas
espejo)';

CREATE TRIGGER trg_medico_heredar_personal BEFORE INSERT ON medico
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_subtipo_heredar_personal();
CREATE TRIGGER trg_enfermero_heredar_personal BEFORE INSERT ON enfermero
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_subtipo_heredar_personal();
CREATE TRIGGER trg_encargado_heredar_personal BEFORE INSERT ON personal_encargado
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_subtipo_heredar_personal();

-- Al actualizar datos comunes en PERSONAL, propaga el cambio a las columnas espejo del subtipo
CREATE FUNCTION fn_personal_propagar_datos() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF NEW.tipo_personal = 'Medico' THEN
        UPDATE medico SET nombre = NEW.nombre, dpi = NEW.dpi, telefono = NEW.telefono WHERE id_personal = NEW.id_personal;
    ELSIF NEW.tipo_personal = 'Enfermero' THEN
        UPDATE enfermero SET nombre = NEW.nombre, dpi = NEW.dpi WHERE id_personal = NEW.id_personal;
    ELSE
        UPDATE personal_encargado SET nombre = NEW.nombre, dpi = NEW.dpi, telefono = NEW.telefono WHERE id_personal =
```

```
NEW.id_personal;
    END IF;
    RETURN NULL;
END
$$;
COMMENT ON FUNCTION fn_personal_propagar_datos() IS 'Propaga a las columnas espejo del subtipo los cambios de nombre, dpi y
telefono hechos en personal';

CREATE TRIGGER trg_personal_propagar_datos AFTER UPDATE OF nombre, dpi, telefono ON personal
    FOR EACH ROW
    WHEN (OLD.nombre IS DISTINCT FROM NEW.nombre OR OLD.dpi IS DISTINCT FROM NEW.dpi OR OLD.telefono IS DISTINCT FROM
NEW.telefono)
    EXECUTE FUNCTION fn_personal_propagar_datos();

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 6. Jerarquia sin ciclos: un medico no puede quedar, directa o indirectamente, bajo su propio subordinado
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE FUNCTION fn_medico_evitar_ciclo() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF NEW.id_supervisor IS NULL THEN
        RETURN NEW;
    END IF;
    -- sube por la cadena de mando desde el supervisor propuesto; si llega al propio medico, habria un ciclo
    IF EXISTS (
        WITH RECURSIVE cadena AS (
            SELECT id_medico, id_supervisor FROM medico WHERE id_medico = NEW.id_supervisor
            UNION
            SELECT m.id_medico, m.id_supervisor FROM medico m JOIN cadena c ON m.id_medico = c.id_supervisor
        )
        SELECT 1 FROM cadena WHERE id_medico = NEW.id_medico
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'El supervisor % ya depende del medico %: se formaria un ciclo en la jerarquia', NEW.id_supervisor,
NEW.id_medico;
    END IF;
    RETURN NEW;
END
$$;
COMMENT ON FUNCTION fn_medico_evitar_ciclo() IS 'Impide ciclos en la relacion recursiva medico.id_supervisor';
```

```sql
CREATE TRIGGER trg_medico_evitar_ciclo BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_supervisor ON medico
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_medico_evitar_ciclo();

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 7. Comentarios de las columnas nuevas
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
COMMENT ON COLUMN medico.id_personal IS 'Enlace 1:1 con el supertipo personal';
COMMENT ON COLUMN medico.cargo IS 'Nivel jerarquico: Director Medico, Jefe de Servicio o Medico';
COMMENT ON COLUMN medico.id_supervisor IS 'Jefe directo (relacion recursiva); NULL solo para el director medico o personal
aun sin asignar';
COMMENT ON COLUMN medico.salario IS 'Salario mensual; dato sensible auditado (objetivo 20)';
COMMENT ON COLUMN medico.nivel_acceso IS 'Nivel de acceso al sistema; dato sensible auditado (objetivo 20)';
COMMENT ON COLUMN enfermero.id_personal IS 'Enlace 1:1 con el supertipo personal';
COMMENT ON COLUMN enfermero.numero_colegiado IS 'Numero de colegiado profesional, si lo tiene';
COMMENT ON COLUMN personal_encargado.id_personal IS 'Enlace 1:1 con el supertipo personal';

COMMIT;
```

3. Control de acceso (DCL)

Se usa el control de acceso del Proyecto 1: `rol_lectura` para las consultas y `rol_administrador` para la extensión del modelo y la auditoría. Al intentar ejecutar la extensión con `usr_admin_bd` aparecieron dos problemas del DCL original, que se resolvieron sin cambiar la política:

- `GRANT ALL ON TABLES` no permite `ALTER TABLE`: PostgreSQL exige ser **dueño** de la tabla. Las tablas habían quedado a nombre de quien ejecutó el DDL.
- `ALTER DEFAULT PRIVILEGES` solo cubre los objetos que crea el rol que lo ejecutó, así que las tablas nuevas no habrían sido legibles por `rol_lectura`.

Solución: `rol_administrador` pasa a ser dueño de las tablas, los scripts del Proyecto 2 empiezan con `SET ROLE rol_administrador` (así los objetos nuevos son suyos) y se definen privilegios por defecto para ese rol. También se le permite crear esquemas (para la propuesta del objetivo 19). Verificado: `usr_admin_bd` ejecuta los DDL y `usr_auditoria` puede leer pero no escribir.

```
-- DCL P2-01: propiedad y privilegios para ejecutar la extension del Proyecto 2 con rol_administrador
-- Ejecutar como superusuario, despues del DCL del Proyecto 1 (sql/dcl/01_roles_privilegios.sql).
--
-- Problema detectado: en el Proyecto 1 las tablas quedaron a nombre de quien ejecuto el DDL.
--   * GRANT ALL ON TABLES no permite ALTER TABLE: PostgreSQL exige ser dueno de la tabla.
--   * ALTER DEFAULT PRIVILEGES solo cubre los objetos que crea el rol que lo ejecuto.
-- Solucion: rol_administrador pasa a ser dueno de las tablas del esquema y los objetos nuevos
-- se crean con SET ROLE rol_administrador, con SELECT por defecto para rol_lectura.

-- 1. rol_administrador pasa a ser dueno de todas las tablas (las secuencias identity las acompanan)
DO $$
DECLARE
    t RECORD;
BEGIN
    FOR t IN SELECT tablename FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public' AND tableowner <> 'rol_administrador' LOOP
        EXECUTE format('ALTER TABLE public.%I OWNER TO rol_administrador', t.tablename);
    END LOOP;
END
$$;
```

```sql
-- 2. Los objetos que cree rol_administrador (tablas nuevas de la extension) son legibles por rol_lectura
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE rol_administrador IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO rol_lectura;

-- 3. Ambos roles pueden conectarse a la base que se esta configurando (el DCL del Proyecto 1 apunta a hospital_bd)
SELECT format('GRANT CONNECT ON DATABASE %I TO rol_lectura, rol_administrador', current_database()) \gexec

-- 4. Comprobacion: ninguna tabla debe quedar a nombre de otro rol
DO $$
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public' AND tableowner <> 'rol_administrador') THEN
        RAISE EXCEPTION 'Quedan tablas que no pertenecen a rol_administrador';
    END IF;
END
$$;
```

```sql
-- DCL P2-02: permite a rol_administrador crear esquemas en la base (la propuesta de normalizacion del
-- objetivo 19 vive en el esquema propuesta_cirugia para no chocar con las tablas insumo y especialidad del modelo).
-- Ejecutar como superusuario, antes de sql/ddl/03_propuesta_normalizacion_cirugia.sql.
SELECT format('GRANT CREATE ON DATABASE %I TO rol_administrador', current_database()) \gexec
```

4. Migración complementaria (objetivos 3, 4, 8 y 12)

Datos que los objetivos necesitan y el modelo no tenía, agregados de forma aditiva en `sql/ddl/02_extension_complementaria.sql`:

Estructura	Para qué	Restricciones
`turno_laboral` (nueva)	Turnos y horas laboradas de los médicos de Emergencias (objetivo 3).	fin > inicio, máximo 24 h, turno generado desde la hora de inicio, trigger: la unidad es del hospital del médico y los turnos no se traslapan.
`ingreso.turno_espera`	Turnos de espera antes de ser atendido (objetivo 4).	CHECK ≥ 0.
`cuota.metodo_pago`	Efectivo, tarjeta de crédito o débito (objetivo 8).	CHECK con los tres valores; las cuotas existentes quedan como Efectivo.
`turno_de_hora()` (función)	Una sola definición de turno: Matutino 06–14, Vespertino 14–22, Nocturno 22–06 (objetivo 12 y turno_laboral).	IMMUTABLE.

```sql
-- DDL P2-02: Migracion complementaria - datos que piden los objetivos 3, 4, 8 y 12
-- El modelo del Proyecto 1 no guardaba turnos laborados, turnos de espera ni metodo de pago.
-- Migracion ADITIVA: solo agrega una tabla, una funcion y dos columnas con valores por defecto.
-- Ejecutar como usr_admin_bd, despues de 01_extension_personal.sql.

SET ROLE rol_administrador;
BEGIN;

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 1. Definicion unica de "turno" segun la hora (la usan turno_laboral y las consultas del objetivo 12)
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE FUNCTION turno_de_hora(p_fecha_hora TIMESTAMP) RETURNS VARCHAR(10) LANGUAGE sql IMMUTABLE AS $$
    SELECT CASE
        WHEN EXTRACT(HOUR FROM p_fecha_hora) >= 6  AND EXTRACT(HOUR FROM p_fecha_hora) < 14 THEN 'Matutino'
        WHEN EXTRACT(HOUR FROM p_fecha_hora) >= 14 AND EXTRACT(HOUR FROM p_fecha_hora) < 22 THEN 'Vespertino'
        ELSE 'Nocturno'
    END
$$;
COMMENT ON FUNCTION turno_de_hora(TIMESTAMP) IS 'Turno de una hora: Matutino 06-14, Vespertino 14-22, Nocturno 22-06';

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 2. Turnos laborados por los medicos (objetivo 3: horas y turnos laborados en Emergencias)
```

```sql
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE turno_laboral (
    id_turno_laboral    INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_medico           INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_turno_medico REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    id_unidad_hospital  INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_turno_unidad REFERENCES unidad_hospital(id_unidad_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    fecha_hora_inicio   TIMESTAMP NOT NULL,
    fecha_hora_fin      TIMESTAMP NOT NULL
        CONSTRAINT chk_turno_fin_posterior CHECK (fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio), -- valida que el turno termine despues
de empezar
    turno               VARCHAR(10) GENERATED ALWAYS AS (turno_de_hora(fecha_hora_inicio)) STORED
        CONSTRAINT chk_turno_nombre CHECK (turno IN ('Matutino', 'Vespertino', 'Nocturno')), -- valida el turno, derivado de
la hora de inicio
    CONSTRAINT chk_turno_duracion CHECK (fecha_hora_fin - fecha_hora_inicio <= INTERVAL '24 hours'), -- valida que un turno
no dure mas de un dia
    CONSTRAINT uq_turno_medico_inicio UNIQUE (id_medico, fecha_hora_inicio)
);
COMMENT ON TABLE turno_laboral IS 'Turno trabajado por un medico en una unidad de su hospital; base de las horas y turnos
laborados';
CREATE INDEX idx_turno_unidad ON turno_laboral (id_unidad_hospital);

-- Reglas entre filas que un CHECK no puede expresar: la unidad es del hospital del medico y los turnos no se traslapan
CREATE FUNCTION fn_turno_validar() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF (SELECT id_hospital FROM medico WHERE id_medico = NEW.id_medico)
       IS DISTINCT FROM (SELECT id_hospital FROM unidad_hospital WHERE id_unidad_hospital = NEW.id_unidad_hospital) THEN
        RAISE EXCEPTION 'La unidad % no pertenece al hospital del medico %', NEW.id_unidad_hospital, NEW.id_medico;
    END IF;
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM turno_laboral t
        WHERE t.id_medico = NEW.id_medico
          AND t.id_turno_laboral IS DISTINCT FROM NEW.id_turno_laboral
          AND t.fecha_hora_inicio < NEW.fecha_hora_fin AND NEW.fecha_hora_inicio < t.fecha_hora_fin
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'El turno se traslapa con otro turno del medico %', NEW.id_medico;
    END IF;
```

```
    RETURN NEW;
END
$$;
COMMENT ON FUNCTION fn_turno_validar() IS 'Valida que la unidad sea del hospital del medico y que sus turnos no se
traslapen';

CREATE TRIGGER trg_turno_validar BEFORE INSERT OR UPDATE ON turno_laboral
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_turno_validar();

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 3. Turno de espera en el ingreso (objetivo 4: eficiencia de Emergencias)
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
ALTER TABLE ingreso
    ADD COLUMN turno_espera INTEGER
        CONSTRAINT chk_ingreso_turno_espera CHECK (turno_espera IS NULL OR turno_espera >= 0); -- valida que los turnos de
espera no sean negativos
COMMENT ON COLUMN ingreso.turno_espera IS 'Turnos de la fila que espero el paciente antes de ser atendido (0 = atendido de
inmediato; NULL = no registrado)';

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 4. Metodo de pago de cada cuota (objetivo 8)
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
ALTER TABLE cuota
    ADD COLUMN metodo_pago VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Efectivo'
        CONSTRAINT chk_cuota_metodo_pago CHECK (metodo_pago IN ('Efectivo', 'Tarjeta de credito', 'Tarjeta de debito')); --
valida el metodo con que se paga la cuota
COMMENT ON COLUMN cuota.metodo_pago IS 'Metodo con el que se pago la cuota; las cuotas del Proyecto 1 quedan como Efectivo';

COMMIT;
```

5. Diccionario de datos

Una tabla por cada entidad nueva o modificada. El tipo de dato, la llave, los nulos y las acciones referenciales **se leen de la base** (`pg_attribute` y `pg_constraint`), así que no pueden contradecir al DDL; la descripción y la justificación de cada llave foránea son la regla de negocio que las respalda.

5.1. Bloque B - Supertipo PERSONAL y subtipos

personal tabla nueva

Supertipo: datos comunes de medicos, enfermeros y personal encargado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_personal	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del personal; llave del supertipo.			
tipo_personal	VARCHAR(10)	—	No	Discriminador del supertipo: Medico, Enfermero o Encargado. Los subtipos son excluyentes: una persona es de un solo tipo.			
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre completo (no puede quedar vacio).			
dpi	VARCHAR(13)	—	No	DPI de 13 digitos; unico entre todo el personal, sin importar su tipo.			
fecha_contratacion	DATE	—	No	Fecha de contratacion; no puede ser futura.			
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí	Telefono de 8 digitos, si se conoce.			
direccion	VARCHAR(200)	—	Sí	Direccion de residencia, si se conoce.			

medico tabla modificada (★ = atributo agregado)

Subtipo MEDICO: se enlaza con personal y agrega la cadena de mando, el salario y el nivel de acceso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_medico	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del medico; llave del subtipo.			
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Espejo de personal.nombre (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger).			
dpi	VARCHAR(13)	—	No	Espejo de personal.dpi (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger).			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_especialidad	INTEGER	FK	No	Especialidad del medico (dato sensible auditado).	RESTRICT	CASCADE	La especialidad es un catalogo: no se borra si hay medicos que la tienen (RESTRICT); un cambio de su llave se propaga (CASCADE).
tipo_medico	VARCHAR(20)	—	No	Vinculacion con el hospital: Residente, Interno o Externo.			
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital donde trabaja.	*fk_medico_hospital*: RESTRICT *fk_medico_supervisor*: RESTRICT	*fk_medico_hospital*: CASCADE *fk_medico_supervisor*: RESTRICT	*fk_medico_hospital*: Un hospital con medicos no puede desaparecer (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE). *fk_medico_supervisor*: La cadena de mando es historial administrativo: no se borra a un jefe con subordinados ni se le cambia de hospital sin su equipo (RESTRICT); primero se reasigna. Al ser compuesta con id_hospital obliga a que jefe y subordinado sean del mismo hospital.
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí	Espejo de personal.telefono (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger).			
id_municipio	INTEGER	FK	Sí	Municipio de residencia, si se registra.	SET NULL	CASCADE	El municipio es un dato opcional de residencia: si se borra, el medico se conserva con el campo en NULL (SET NULL).
area	VARCHAR(10)	—	Sí	Area de residencia: Urbana o Rural, si se registra.			
id_personal ★	INTEGER	FK	No	Enlace 1:1 con el supertipo personal.	RESTRICT	CASCADE	El medico ES esa persona: no se borra su registro de personal mientras exista el medico (RESTRICT) y un cambio de llave se propaga (CASCADE). La FK es compuesta con tipo_personal para que solo enlace con personal de tipo Medico.
tipo_personal ★	VARCHAR(10)	FK	No	Valor fijo 'Medico' que completa la FK compuesta y asegura que solo se enlace con personal de tipo Medico.	RESTRICT	CASCADE	El medico ES esa persona: no se borra su registro de personal mientras exista el medico (RESTRICT) y un cambio de llave se propaga (CASCADE). La FK es compuesta con tipo_personal para que solo enlace con personal de tipo Medico.
cargo ★	VARCHAR(20)	—	No	Nivel jerarquico: Director Medico, Jefe de Servicio o Medico. Hay un solo director por hospital y no tiene supervisor.			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_supervisor ★	INTEGER	FK	Sí	Jefe directo del medico (relacion recursiva). NULL para el director medico o para quien aun no tiene jefe asignado.	RESTRICT	RESTRICT	La cadena de mando es historial administrativo: no se borra a un jefe con subordinados ni se le cambia de hospital sin su equipo (RESTRICT); primero se reasigna. Al ser compuesta con id_hospital obliga a que jefe y subordinado sean del mismo hospital.
salario ★	NUMERIC(10,2)	—	Sí	Salario mensual; dato sensible auditado por el objetivo 20.			
nivel_acceso ★	VARCHAR(15)	—	No	Nivel de acceso al sistema: Basico, Intermedio, Avanzado o Administrador; dato sensible auditado.			

enfermero

tabla modificada (★ = atributo agregado)

Subtipo ENFERMERO: se enlaza con personal y agrega el numero de colegiado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_enfermero	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del enfermero; llave del subtipo.			
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Espejo de personal.nombre (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger).			
dpi	VARCHAR(13)	—	No	Espejo de personal.dpi (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger).			
tipo_enfermero	VARCHAR(20)	—	No	Registrado o Practicante.			
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital al que esta asignado.	RESTRICT	CASCADE	Un hospital con enfermeros asignados no puede desaparecer (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE).
id_personal ★	INTEGER	FK	No	Enlace 1:1 con el supertipo personal.	RESTRICT	CASCADE	El enfermero ES esa persona: no se borra el personal mientras exista el enfermero (RESTRICT) y un cambio de llave se propaga (CASCADE). La FK compuesta fuerza el tipo Enfermero.
tipo_personal ★	VARCHAR(10)	FK	No	Valor fijo 'Enfermero' que completa la FK compuesta y asegura que solo se enlace con personal de tipo Enfermero.	RESTRICT	CASCADE	El enfermero ES esa persona: no se borra el personal mientras exista el enfermero (RESTRICT) y un cambio de llave se propaga (CASCADE). La FK compuesta fuerza el tipo Enfermero.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
numero_colegiado ★	VARCHAR(20)	—	Sí	Numero de colegiado profesional, si lo tiene (unico).			

personal_encargado

tabla modificada (★ = atributo agregado)

Subtipo PERSONAL_ENCARGADO: se enlaza con personal.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_encargado	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del encargado; llave del subtipo.			
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Espejo de personal.nombre (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger).			
dpi	VARCHAR(13)	—	No	Espejo de personal.dpi (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger).			
puesto	VARCHAR(100)	—	No	Puesto que desempena (recepcion, admisiones, facturacion...).			
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital donde trabaja.	RESTRICT	CASCADE	Un hospital con personal encargado no puede desaparecer (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE).
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí	Espejo de personal.telefono (columna del Proyecto 1 conservada; la mantiene un trigger).			
id_personal ★	INTEGER	FK	No	Enlace 1:1 con el supertipo personal.	RESTRICT	CASCADE	El encargado ES esa persona: no se borra el personal mientras exista el encargado (RESTRICT) y un cambio de llave se propaga (CASCADE). La FK compuesta fuerza el tipo Encargado.
tipo_personal ★	VARCHAR(10)	FK	No	Valor fijo 'Encargado' que completa la FK compuesta y asegura que solo se enlace con personal de tipo Encargado.	RESTRICT	CASCADE	El encargado ES esa persona: no se borra el personal mientras exista el encargado (RESTRICT) y un cambio de llave se propaga (CASCADE). La FK compuesta fuerza el tipo Encargado.

5.2. Migracion complementaria (objetivos 3, 4, 8 y 12)

turno_laboral tabla nueva

Turnos trabajados por los medicos en una unidad de su hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_turno_laboral	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del turno.			
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico que trabajo el turno.	RESTRICT	CASCADE	Un turno es un hecho historico (horas laboradas): no se borra al medico que lo trabajo (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE).
id_unidad_hospital	INTEGER	FK	No	Unidad donde trabajo; debe ser de su mismo hospital (lo valida un trigger).	RESTRICT	CASCADE	Una unidad con turnos registrados no se elimina (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE).
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	—	No	Inicio del turno; el medico no puede tener turnos traslapados.			
fecha_hora_fin	TIMESTAMP	—	No	Fin del turno; posterior al inicio y a no mas de 24 horas.			
turno	VARCHAR(10) (generada)	—	Sí	Matutino, Vespertino o Nocturno; se calcula solo con turno_de_hora(fecha_hora_inicio).			

ingreso tabla modificada (★ = atributo agregado)

Agrega turno_espera.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_ingreso	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del ingreso.			
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente que ingresa.	RESTRICT	CASCADE	El historial clinico no se pierde: no se borra un paciente con ingresos (RESTRICT).
id_unidad_hospital	INTEGER	FK	No	Unidad (Emergencias, Cirugia u Hospitalizacion) a la que ingresa.	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad que tiene ingresos registrados (RESTRICT).
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico que lo recibe.	RESTRICT	CASCADE	No se borra un medico que atendio ingresos (RESTRICT).
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del ingreso.			
motivo_ingreso	TEXT	—	No	Motivo del ingreso.			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_responsable	INTEGER	FK	Sí	Responsable del paciente, si se registro.	SET NULL	CASCADE	El responsable es un dato opcional del ingreso: si se borra, el ingreso se conserva con el campo en NULL (SET NULL).
id_camilla	INTEGER	FK	Sí	Camilla asignada al llegar; NULL si no habia una disponible.	SET NULL	CASCADE	La camilla es opcional: si se retira, el ingreso se conserva con el campo en NULL (SET NULL).
diagnostico_presuntivo	TEXT	—	Sí	Diagnostico presuntivo, si se establecio.			
turno_espera ★	INTEGER	—	Sí	Turnos de la fila que espero el paciente antes de ser atendido (0 = de inmediato); NULL = no registrado.			

cuota tabla modificada (★ = atributo agregado)

Agrega metodo_pago.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_cuota	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador de la cuota.			
id_factura	INTEGER	FK	No	Factura a la que pertenece la cuota.	CASCADE	CASCADE	La cuota es detalle de la factura y no existe sin ella: al borrar la factura se borran sus cuotas (CASCADE).
numero_cuota	INTEGER	—	No	Numero de la cuota, de 1 a 12.			
monto	NUMERIC(10,2)	—	No	Monto de la cuota.			
fecha_pago	DATE	—	Sí	Fecha en que se pago; NULL si aun no se paga.			
metodo_pago ★	VARCHAR(20)	—	No	Metodo con que se pago o se pagara: Efectivo, Tarjeta de credito o Tarjeta de debito.			

5.3. Bloque F - Auditoria de cambios sensibles

auditoria_medico tabla nueva

Bitacora de solo insercion de cambios de salario, especialidad y nivel de acceso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_auditoria	BIGINT (identity)	PK	No	Identificador de la fila de auditoria (generado, no se puede indicar).			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico cuyo dato cambio.	RESTRICT	RESTRICT	La bitacora es historial inmutable: no se borra al medico auditado (RESTRICT) ni se cambia su llave (RESTRICT, porque una actualizacion en cascada tambien seria rechazada por ser la tabla de solo insercion).
campo	VARCHAR(20)	—	No	Campo sensible que cambio: salario, id_especialidad o nivel_acceso.			
valor_anterior	TEXT	—	Sí	Valor que tenia el campo antes del cambio.			
valor_nuevo	TEXT	—	Sí	Valor que tiene despues del cambio.			
usuario_bd	VARCHAR(63)	—	No	Usuario con el que se inicio la sesion que hizo el cambio (session_user).			
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	—	No	Momento exacto del cambio.			

5.4. Bloque E - Propuesta de normalizacion (esquema propuesta_cirugia)

propuesta_cirugia.especialidad tabla nueva

Catalogo de especialidades de los cirujanos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_especialidad	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador de la especialidad.			
nombre	VARCHAR(100)	—	No	Nombre de la especialidad (unico).			

propuesta_cirugia.cirujano tabla nueva

Cirujano con su especialidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_cirujano	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del cirujano.			
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del cirujano (unico).			
id_especialidad	INTEGER	FK	No	Especialidad del cirujano.	RESTRICT	CASCADE	Catalogo: no se borra una especialidad con cirujanos (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE).

propuesta_cirugia.paciente tabla nueva

Paciente operado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_paciente	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del paciente.			
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del paciente (unico en la propuesta).			

propuesta_cirugia.diagnostico tabla nueva

Catalogo de diagnosticos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
codigo	VARCHAR(10)	PK	No	Codigo del diagnostico; determina su descripcion.			
descripcion	VARCHAR(200)	—	No	Descripcion del diagnostico.			

propuesta_cirugia.insumo tabla nueva

Catalogo de insumos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_insumo	INTEGER (identity)	PK	No	Identificador del insumo.			
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del insumo (unico).			

propuesta_cirugia.cirugia tabla nueva

Cirugia realizada.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_cirugia	INTEGER	PK	No	Identificador de la cirugia (el del reporte original).			
id_cirujano	INTEGER	FK	No	Cirujano que la realizo.	RESTRICT	CASCADE	No se borra un cirujano con cirugias registradas (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente operado.	RESTRICT	CASCADE	No se borra un paciente con cirugias registradas (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE).
codigo_diagnostico	VARCHAR(10)	FK	No	Diagnostico de la cirugia.	RESTRICT	CASCADE	No se borra un diagnostico usado por cirugias (RESTRICT); si el codigo se renombra, el cambio se propaga (CASCADE).
fecha	DATE	—	No	Fecha de la cirugia.			

propuesta_cirugia.cirugia_insumo tabla nueva

Insumos usados en cada cirugia (reemplaza el grupo repetido).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación (FK)
id_cirugia	INTEGER	PK, FK	No	Cirugia en la que se uso el insumo.	CASCADE	CASCADE	El insumo usado es detalle de la cirugia: al borrar la cirugia se borra su detalle (CASCADE).
id_insumo	INTEGER	PK, FK	No	Insumo usado.	RESTRICT	CASCADE	No se borra un insumo que se uso en alguna cirugia (RESTRICT); un cambio de llave se propaga (CASCADE).
cantidad	INTEGER	—	No	Cantidad usada; mayor que cero.			

6. Consultas de los 20 objetivos

Cada archivo de `sql/consultas/` indica en su primer comentario el número de objetivo que resuelve. Los lapsos de tiempo son parámetros de psql (`:fecha_inicio`, `:fecha_fin`, por defecto 2026-08-01 a 2026-10-24); se ejecutan con el usuario de solo lectura. Las capturas son la salida real de psql.

6.1. Bloque A · Consultas de inteligencia de negocio

Objetivo 1

Enunciado. Identificar los 3 hospitales con mayor demanda en consulta externa (reservaciones no canceladas, consultas y próximas consultas, sumadas en un lapso).

Solución. Tres CTE (reservaciones, consultas y próximas consultas) agrupadas por hospital y unidas por LEFT JOIN. Las citas «Cancelada» se excluyen; el hospital de una cita o consulta es el de su médico y el de la receta es el que la emitió.

```
-- OBJETIVO 1 (Bloque A): los 3 hospitales con mayor demanda en consulta externa.
-- Demanda = reservaciones (citas no canceladas) + consultas realizadas + proximas consultas
-- (proxima_cita indicada en las recetas), cada una sumada en el lapso de tiempo indicado.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive). Por defecto, todo el periodo de pruebas.
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH reservaciones AS (        -- las citas canceladas no se toman en cuenta; el hospital es el del medico
    SELECT m.id_hospital, COUNT(*) AS total
    FROM cita_programada c
    JOIN medico m USING (id_medico)
    WHERE c.estado <> 'Cancelada' AND c.fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY m.id_hospital
), consultas AS (
    SELECT m.id_hospital, COUNT(*) AS total
    FROM consulta_paciente c
    JOIN medico m USING (id_medico)
    WHERE c.fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
```

```sql
    GROUP BY m.id_hospital
), proximas AS (               -- la receta ya guarda el hospital que la emitio
    SELECT r.id_hospital, COUNT(*) AS total
    FROM receta_medica r
    WHERE r.proxima_cita BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY r.id_hospital
)
SELECT h.id_hospital,
       h.nombre AS hospital,
       COALESCE(r.total, 0) AS reservaciones,
       COALESCE(c.total, 0) AS consultas,
       COALESCE(p.total, 0) AS proximas_consultas,
       COALESCE(r.total, 0) + COALESCE(c.total, 0) + COALESCE(p.total, 0) AS demanda_total
FROM hospital h
LEFT JOIN reservaciones r USING (id_hospital)
LEFT JOIN consultas c USING (id_hospital)
LEFT JOIN proximas p USING (id_hospital)
ORDER BY demanda_total DESC, h.nombre
LIMIT 3;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_01_hospitales_mayor_demanda.sql
 id_hospital |            hospital             | reservaciones | consultas | proximas_consultas | demanda_total
-------------+---------------------------------+---------------+-----------+--------------------+---------------
           1 | Hospital Regional de Occidente  |             9 |        10 |                  3 |            22
           4 | Hospital Nacional de Retalhuleu |             7 |         8 |                  1 |            16
           2 | Hospital Nacional de San Marcos |             6 |         6 |                  3 |            15
(3 filas)
```

Resultado del objetivo 1 (salida real de psql).

Objetivo 2

Enunciado. Obtener los 5 médicos de consulta externa con menor nota (1 a 5), con su calificación promedio por servicio y su número de consultas.

Solución. La nota promedio y el número de consultas se calculan por separado (para no multiplicar filas) y se unen al médico, su especialidad (servicio) y su hospital. Solo cuentan médicos con consultas.

```sql
-- OBJETIVO 2 (Bloque A): los 5 medicos de consulta externa con menor nota (escala 1 a 5).
-- Nota = calificacion promedio del medico; se muestra con el numero de consultas y el servicio
-- (especialidad). Solo cuentan medicos que han dado consultas en Consulta Externa.
-- Desempate: mas consultas primero y, si persiste, menor id (asi el resultado es siempre el mismo).

WITH nota AS (
    SELECT id_medico, ROUND(AVG(puntaje), 2) AS calificacion_promedio, COUNT(*) AS numero_calificaciones
    FROM calificacion_medico
    GROUP BY id_medico
), consultas AS (
    SELECT id_medico, COUNT(*) AS numero_consultas
    FROM consulta_paciente
    GROUP BY id_medico
)
SELECT m.id_medico,
       m.nombre AS medico,
       e.nombre AS servicio,
       h.nombre AS hospital,
       n.calificacion_promedio,
       n.numero_calificaciones,
       c.numero_consultas
FROM medico m
JOIN nota n USING (id_medico)
JOIN consultas c USING (id_medico)
JOIN especialidad e ON e.id_especialidad = m.id_especialidad
JOIN hospital h ON h.id_hospital = m.id_hospital
ORDER BY n.calificacion_promedio ASC, c.numero_consultas DESC, m.id_medico
LIMIT 5;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_02_medicos_menor_nota.sql
 id_medico |            medico             |     servicio     |             hospital             | calificacion_promedio | numero_calificaciones | numero_consultas
-----------+-------------------------------+------------------+----------------------------------+-----------------------+-----------------------+------------------
        11 | Dra. Gloria Julia Giron Morales | Cardiologia      | Hospital Regional de Occidente   |                  1.60 |                     5 |                3
         5 | Dr. Mario Estuardo Chocoj Vail  | Medicina General | Hospital Nacional de San Marcos  |                  2.25 |                     4 |                2
        27 | Dra. Carmen Ana Giron Mendez    | Medicina General | Hospital Nacional de Totonicapan |                  2.67 |                     6 |                3
        24 | Dr. Luis Miguel Us Toc          | Cardiologia      | Hospital Nacional de Retalhuleu  |                  2.75 |                     4 |                2
         9 | Dra. Claudia Beatriz Us Batz    | Medicina General | Hospital Nacional de Huehuetenango |                2.75 |                     4 |                1
(5 filas)
```

Resultado del objetivo 2 (salida real de psql).

Objetivo 3

Enunciado. Obtener los 5 mejores médicos de emergencias según horas y turnos laborados y egresos con código «vivo» y con consentimiento, con su hospital y en un lapso.

Solución. Se toman los turnos de la unidad de Emergencias (tabla nueva turno_laboral) y los egresos «Vivo» con egreso_sin_consentimiento = FALSE de esa unidad. Como el enunciado no pondera los criterios, cada médico se ordena en cada criterio con RANK() y gana la menor suma de posiciones.

```
-- OBJETIVO 3 (Bloque A): los 5 mejores medicos de Emergencias.
-- Criterios (en el lapso indicado): horas laboradas, turnos laborados y egresos con codigo 'Vivo'
-- y con consentimiento (egreso_sin_consentimiento = FALSE) dados en la unidad de Emergencias.
-- Como el enunciado no pondera los criterios, cada uno pesa igual: se ordena al medico en cada
-- criterio con RANK() y gana quien tenga la menor suma de posiciones (puntaje). Desempate: mas egresos, mas horas.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH emergencias AS (
    SELECT id_unidad_hospital, id_hospital FROM unidad_hospital WHERE tipo_unidad = 'Emergencias'
), turnos AS (
    SELECT t.id_medico, e.id_hospital,
           COUNT(*) AS turnos_laborados,
           SUM(EXTRACT(EPOCH FROM (t.fecha_hora_fin - t.fecha_hora_inicio)) / 3600) AS horas_laboradas
    FROM turno_laboral t
```

```sql
    JOIN emergencias e USING (id_unidad_hospital)
    WHERE t.fecha_hora_inicio::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY t.id_medico, e.id_hospital
), altas AS (
    SELECT g.id_medico, COUNT(*) AS egresos_vivos
    FROM egreso g
    JOIN ingreso i USING (id_ingreso)
    JOIN emergencias e ON e.id_unidad_hospital = i.id_unidad_hospital
    WHERE g.codigo_egreso = 'Vivo' AND NOT g.egreso_sin_consentimiento
      AND g.fecha_hora::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY g.id_medico
), medidas AS (
    SELECT t.id_medico, t.id_hospital, t.turnos_laborados, t.horas_laboradas, COALESCE(a.egresos_vivos, 0) AS egresos_vivos
    FROM turnos t
    LEFT JOIN altas a USING (id_medico)
), posiciones AS (
    SELECT *,
           RANK() OVER (ORDER BY horas_laboradas DESC) AS pos_horas,
           RANK() OVER (ORDER BY turnos_laborados DESC) AS pos_turnos,
           RANK() OVER (ORDER BY egresos_vivos DESC) AS pos_egresos
    FROM medidas
)
SELECT m.id_medico,
       m.nombre AS medico,
       h.nombre AS hospital,
       p.horas_laboradas::numeric(8, 1) AS horas_laboradas,
       p.turnos_laborados,
       p.egresos_vivos AS egresos_vivos_con_consentimiento,
       p.pos_horas + p.pos_turnos + p.pos_egresos AS puntaje
FROM posiciones p
JOIN medico m USING (id_medico)
JOIN hospital h ON h.id_hospital = p.id_hospital
ORDER BY puntaje, p.egresos_vivos DESC, p.horas_laboradas DESC, m.id_medico
LIMIT 5;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_03_mejores_medicos_emergencias.sql
 id_medico |               medico               |              hospital              | horas_laboradas | turnos_laborados | egresos_vivos_con_consentimiento | puntaje
-----------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------+------------------+----------------------------------+---------
         1 | Dr. Luis Fernando Sican Toc        | Hospital Regional de Occidente     |           164.0 |               17 |                                7 |       3
        20 | Dr. Juan Jose Morales Giron        | Hospital Nacional de Huehuetenango |           140.0 |               17 |                                4 |      12
        25 | Dra. Sofia Marta Ixcoy Tepaz       | Hospital Nacional de Retalhuleu    |           160.0 |               16 |                                3 |      13
        15 | Dra. Carmen Ana Alvarado Marroquin | Hospital Nacional de San Marcos    |           152.0 |               16 |                                3 |      14
        18 | Dr. Mario Raul Vail Tzul           | Hospital Nacional de Huehuetenango |           148.0 |               16 |                                3 |      15
(5 filas)
```

Resultado del objetivo 3 (salida real de psql).

Objetivo 4

Enunciado. Identificar los 3 hospitales con mayor eficiencia en Emergencias (siempre hay camas al llegar el paciente) según ingresos, egresos y menor número de turnos de espera.

Solución. En la unidad de Emergencias se mide la rotación (egresos/ingresos), el porcentaje de ingresos con camilla asignada y el promedio de turno_espera (campo nuevo). Los tres criterios pesan igual con RANK().

```
-- OBJETIVO 4 (Bloque A): los 3 hospitales mas eficientes en Emergencias.
-- Eficiente = tener siempre camillas disponibles cuando llega el paciente. Se mide, en la unidad de
-- Emergencias y en el lapso indicado, con:
--   * rotacion = egresos / ingresos (la unidad libera camas al ritmo en que ingresa pacientes);
--   * % de ingresos con camilla asignada al llegar (id_camilla no nulo);
--   * promedio de turnos de espera para ser atendido (ingreso.turno_espera, menor es mejor).
-- Cada criterio pesa igual: se ordena con RANK() y gana la menor suma de posiciones (puntaje).
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH medidas AS (
    SELECT u.id_hospital,
           COUNT(*) AS ingresos,
           COUNT(g.id_egreso) AS egresos,
           ROUND(100.0 * COUNT(g.id_egreso) / COUNT(*), 1) AS rotacion_pct,
           ROUND(100.0 * COUNT(i.id_camilla) / COUNT(*), 1) AS con_camilla_pct,
```

```sql
           ROUND(AVG(i.turno_espera), 2) AS espera_promedio
    FROM ingreso i
    JOIN unidad_hospital u USING (id_unidad_hospital)
    LEFT JOIN egreso g ON g.id_ingreso = i.id_ingreso
    WHERE u.tipo_unidad = 'Emergencias'
      AND i.fecha_hora::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY u.id_hospital
), posiciones AS (
    SELECT *,
           RANK() OVER (ORDER BY rotacion_pct DESC) AS pos_rotacion,
           RANK() OVER (ORDER BY con_camilla_pct DESC) AS pos_camilla,
           RANK() OVER (ORDER BY espera_promedio ASC) AS pos_espera
    FROM medidas
)
SELECT h.id_hospital,
       h.nombre AS hospital,
       p.ingresos, p.egresos, p.rotacion_pct, p.con_camilla_pct, p.espera_promedio,
       p.pos_rotacion + p.pos_camilla + p.pos_espera AS puntaje
FROM posiciones p
JOIN hospital h USING (id_hospital)
ORDER BY puntaje, p.espera_promedio, h.nombre
LIMIT 3;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_04_hospitales_mayor_eficiencia.sql
 id_hospital |            hospital             | ingresos | egresos | rotacion_pct | con_camilla_pct | espera_promedio | puntaje
-------------+---------------------------------+----------+---------+--------------+-----------------+-----------------+---------
           4 | Hospital Nacional de Retalhuleu |       16 |      15 |         93.8 |            93.8 |            0.44 |       5
           2 | Hospital Nacional de San Marcos |       20 |      20 |        100.0 |            85.0 |            1.32 |       7
           5 | Hospital Nacional de Totonicapan |       15 |      13 |         86.7 |            86.7 |            0.80 |       9
(3 filas)
```

Resultado del objetivo 4 (salida real de psql).

Objetivo 5

Enunciado. Obtener los 3 cirujanos más eficientes: menor cantidad de insumos, instrumentos y equipos (cada campo por separado) y mayor número de agendamientos aprobados, en un lapso.

Solución. Se suman cantidades de requerimiento_insumo, requerimiento_instrumento y requerimiento_equipo de las solicitudes aprobadas. Se comparan como promedio por cirugía aprobada (si se compararan las sumas, quien más opera quedaría penalizado dos veces) junto con el número de aprobadas, con RANK() por criterio.

```
-- OBJETIVO 5 (Bloque A): los 3 cirujanos mas eficientes.
-- Eficiente = pedir la menor cantidad de insumos, instrumentos y equipos descritos en sus agendamientos
-- quirurgicos (cada campo por separado) y tener el mayor numero de agendamientos aprobados, dentro del
-- lapso indicado (se toma la fecha de la solicitud).
-- Las cantidades se comparan como PROMEDIO POR CIRUGIA APROBADA (la suma se muestra aparte): si se
-- compararan las sumas, quien mas opera pediria mas material y quedaria penalizado dos veces, porque el
-- mismo enunciado le pide tambien tener mas agendamientos aprobados.
-- Cada uno de los 4 criterios pesa igual: RANK() por criterio y gana la menor suma de posiciones.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH aprobadas AS (
    SELECT id_solicitud, id_cirujano
    FROM solicitud_cirugia
    WHERE estado = 'Aprobada'
      AND fecha_hora_solicitud::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
), insumos AS (
    SELECT a.id_cirujano, SUM(r.cantidad) AS total FROM aprobadas a JOIN requerimiento_insumo r USING (id_solicitud) GROUP BY
a.id_cirujano
), instrumentos AS (
    SELECT a.id_cirujano, SUM(r.cantidad) AS total FROM aprobadas a JOIN requerimiento_instrumento r USING (id_solicitud)
GROUP BY a.id_cirujano
), equipos AS (
    SELECT a.id_cirujano, SUM(r.cantidad) AS total FROM aprobadas a JOIN requerimiento_equipo r USING (id_solicitud) GROUP BY
a.id_cirujano
), medidas AS (
    SELECT a.id_cirujano,
           COUNT(*) AS cirugias_aprobadas,
```

```sql
            COALESCE(MAX(i.total), 0) AS insumos,
            COALESCE(MAX(n.total), 0) AS instrumentos,
            COALESCE(MAX(e.total), 0) AS equipos,
            ROUND(COALESCE(MAX(i.total), 0)::numeric / COUNT(*), 1) AS insumos_por_cirugia,
            ROUND(COALESCE(MAX(n.total), 0)::numeric / COUNT(*), 1) AS instrumentos_por_cirugia,
            ROUND(COALESCE(MAX(e.total), 0)::numeric / COUNT(*), 1) AS equipos_por_cirugia
    FROM aprobadas a
    LEFT JOIN insumos i USING (id_cirujano)
    LEFT JOIN instrumentos n USING (id_cirujano)
    LEFT JOIN equipos e USING (id_cirujano)
    GROUP BY a.id_cirujano
), posiciones AS (
    SELECT *,
           RANK() OVER (ORDER BY insumos_por_cirugia ASC) AS pos_insumos,
           RANK() OVER (ORDER BY instrumentos_por_cirugia ASC) AS pos_instrumentos,
           RANK() OVER (ORDER BY equipos_por_cirugia ASC) AS pos_equipos,
           RANK() OVER (ORDER BY cirugias_aprobadas DESC) AS pos_aprobadas
    FROM medidas
)
SELECT m.id_medico,
       m.nombre AS cirujano,
       h.nombre AS hospital,
       p.cirugias_aprobadas, p.insumos, p.instrumentos, p.equipos,
       p.insumos_por_cirugia, p.instrumentos_por_cirugia, p.equipos_por_cirugia,
       p.pos_insumos + p.pos_instrumentos + p.pos_equipos + p.pos_aprobadas AS puntaje
FROM posiciones p
JOIN medico m ON m.id_medico = p.id_cirujano
JOIN hospital h ON h.id_hospital = m.id_hospital
ORDER BY puntaje, p.cirugias_aprobadas DESC, m.id_medico
LIMIT 3;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_05_cirujanos_mas_eficientes.sql
 id_medico |          cirujano           |             hospital             | cirugias_aprobadas | insumos | instrumentos | equipos | insumos_por_cirugia | instrumentos_por_cirugia | equipos_por_cirugia | puntaje
-----------+-----------------------------+----------------------------------+--------------------+---------+--------------+---------+---------------------+--------------------------+---------------------+---------
        17 | Dra. Rosa Lucia Ixcoy Cabrera | Hospital Nacional de Huehuetenango |                  1 |      13 |            4 |       3 |                13.0 |                      4.0 |                 3.0 |       9
         6 | Dr. Julio Cesar Argueta Giron | Hospital Regional de Occidente     |                  5 |      94 |           33 |      23 |                18.8 |                      6.6 |                 4.6 |      11
        32 | Dr. Juan Jose Us Alvarado     | Hospital Nacional de Totonicapan   |                  1 |       9 |            6 |       8 |                 9.0 |                      6.0 |                 8.0 |      12
(3 filas)
```

Resultado del objetivo 5 (salida real de psql).

Objetivo 6

Enunciado. Identificar los 3 tipos de cirugía con mayores ingresos entre todos los hospitales en un lapso, solo con cirugías sin complicaciones y con el intraoperatorio en éxito o aceptable.

Solución. bool_and(...) FILTER por etapa deja solo las cirugías cuyos registros intraoperatorios y postoperatorios están en «Exito» o «Aceptable»; una cirugía sin registro de evolución no cuenta. El ingreso es cirugia.costo agrupado por tipo_procedimiento.

```
-- OBJETIVO 6 (Bloque A): los 3 tipos de cirugia con mayores ingresos monetarios entre todos los hospitales.
-- Solo cuentan las cirugias sin complicaciones:
--   * intraoperatorio: todos los procedimientos y chequeos con resultado 'Exito' o 'Aceptable';
--   * evolucion (postoperatorio): todos sus registros con resultado 'Exito' o 'Aceptable'.
-- bool_and(...) FILTER devuelve NULL si la cirugia no tiene registros de esa etapa, y entonces el
-- HAVING la descarta: una cirugia sin registro de evolucion (por ejemplo, una defuncion) no se acepta.
-- Ingreso monetario = cirugia.costo; tipo de cirugia = solicitud_cirugia.tipo_procedimiento.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive, sobre el inicio de la cirugia).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH sin_complicaciones AS (
    SELECT id_cirugia
    FROM registro_procedimiento_cirugia
    GROUP BY id_cirugia
    HAVING bool_and(resultado IN ('Exito', 'Aceptable')) FILTER (WHERE etapa = 'Intraoperatorio')
       AND bool_and(resultado IN ('Exito', 'Aceptable')) FILTER (WHERE etapa = 'Postoperatorio')
)
SELECT s.tipo_procedimiento AS tipo_cirugia,
       COUNT(*) AS cirugias,
       SUM(c.costo) AS ingresos_monetarios,
       ROUND(AVG(c.costo), 2) AS costo_promedio
FROM cirugia c
JOIN sin_complicaciones USING (id_cirugia)
JOIN solicitud_cirugia s USING (id_solicitud)
WHERE c.fecha_hora_inicio::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
GROUP BY s.tipo_procedimiento
ORDER BY ingresos_monetarios DESC, s.tipo_procedimiento
LIMIT 3;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_06_tipos_cirugia_mayores_ingresos.sql
        tipo_cirugia         | cirugias | ingresos_monetarios | costo_promedio
-----------------------------+----------+---------------------+----------------
 Hernioplastia inguinal      |        4 |            20380.00 |        5095.00
 Apendicectomia convencional |        3 |            10780.00 |        3593.33
 Artroscopia de rodilla      |        1 |             7390.00 |        7390.00
(3 filas)
```

Resultado del objetivo 6 (salida real de psql).

Objetivo 7

Enunciado. Identificar los 3 hospitales con mayores ingresos en Hospitalización, con menor número de camillas asignadas y menor costo de servicio.

Solución. Ingreso = costo_dia × dias de las estadías terminadas; camillas distintas usadas y costo promedio por día. Los tres criterios pesan igual con RANK().

```
-- OBJETIVO 7 (Bloque A): los 3 hospitales con mayores ingresos monetarios en Hospitalizacion,
-- con menor numero de camillas asignadas y menor costo de servicio (modelos para los demas).
-- Ingreso de una estadia = costo_dia * dias (solo estadias ya terminadas, con dias registrados),
-- segun la fecha de ingreso dentro del lapso. Camillas asignadas = camillas distintas usadas.
-- Los 3 criterios pesan igual: RANK() por criterio y gana la menor suma de posiciones.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH medidas AS (
    SELECT u.id_hospital,
           COUNT(*) AS estadias,
           SUM(d.costo_dia * d.dias) AS ingresos_hospitalizacion,
           COUNT(DISTINCT d.id_camilla) AS camillas_asignadas,
```

```sql
           ROUND(AVG(d.costo_dia), 2) AS costo_dia_promedio
    FROM hospitalizacion_detalle d
    JOIN ingreso i USING (id_ingreso)
    JOIN unidad_hospital u USING (id_unidad_hospital)
    WHERE d.dias IS NOT NULL
      AND i.fecha_hora::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY u.id_hospital
), posiciones AS (
    SELECT *,
           RANK() OVER (ORDER BY ingresos_hospitalizacion DESC) AS pos_ingresos,
           RANK() OVER (ORDER BY camillas_asignadas ASC) AS pos_camillas,
           RANK() OVER (ORDER BY costo_dia_promedio ASC) AS pos_costo
    FROM medidas
)
SELECT h.id_hospital,
       h.nombre AS hospital,
       p.estadias, p.ingresos_hospitalizacion, p.camillas_asignadas, p.costo_dia_promedio,
       p.pos_ingresos + p.pos_camillas + p.pos_costo AS puntaje
FROM posiciones p
JOIN hospital h USING (id_hospital)
ORDER BY puntaje, p.ingresos_hospitalizacion DESC, h.nombre
LIMIT 3;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_07_hospitales_mayor_ingreso_hospitalizacion.sql
 id_hospital |              hospital              | estadias | ingresos_hospitalizacion | camillas_asignadas | costo_dia_promedio | puntaje
-------------+------------------------------------+----------+--------------------------+--------------------+--------------------+---------
           4 | Hospital Nacional de Retalhuleu    |        2 |                  3100.00 |                  1 |             310.00 |       7
           5 | Hospital Nacional de Totonicapan   |        4 |                  6300.00 |                  3 |             322.50 |       8
           3 | Hospital Nacional de Huehuetenango |        3 |                  3040.00 |                  2 |             303.33 |       8
(3 filas)
```

Resultado del objetivo 7 (salida real de psql).

Objetivo 8

Enunciado. Obtener el total de pagos con efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito en cada hospital, sumando los pagos de cada una de sus unidades.

Solución. Cada cuota con fecha_pago en el lapso se asigna a la unidad de su factura (Consulta Externa si viene de una consulta). ROLLUP agrega la fila «TODAS LAS UNIDADES» por hospital y el total de la cadena; FILTER separa los tres métodos de pago (columna nueva metodo_pago).

```
-- OBJETIVO 8 (Bloque A): total de pagos realizados con efectivo, tarjeta de credito y tarjeta de debito
-- en cada hospital, como la sumatoria de lo pagado en cada una de sus unidades.
-- Un pago es una cuota con fecha_pago dentro del lapso. La unidad se obtiene de la factura: si viene de
-- una consulta es Consulta Externa; si viene de un ingreso, es la unidad de ese ingreso.
-- ROLLUP agrega por hospital la fila 'TODAS LAS UNIDADES' (suma de sus unidades) y al final el total de la cadena.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH pagos AS (
    SELECT f.id_hospital,
           COALESCE(u.tipo_unidad, 'Consulta Externa') AS unidad,
           c.metodo_pago,
           c.monto
    FROM cuota c
    JOIN factura f USING (id_factura)
    LEFT JOIN ingreso i ON i.id_ingreso = f.id_ingreso
    LEFT JOIN unidad_hospital u ON u.id_unidad_hospital = i.id_unidad_hospital
    WHERE c.fecha_pago BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
)
SELECT CASE WHEN GROUPING(h.nombre) = 1 THEN 'TOTAL CADENA' ELSE h.nombre END AS hospital,
       CASE WHEN GROUPING(p.unidad) = 1 THEN 'TODAS LAS UNIDADES' ELSE p.unidad END AS unidad,
       COALESCE(SUM(p.monto) FILTER (WHERE p.metodo_pago = 'Efectivo'), 0) AS efectivo,
       COALESCE(SUM(p.monto) FILTER (WHERE p.metodo_pago = 'Tarjeta de credito'), 0) AS tarjeta_credito,
       COALESCE(SUM(p.monto) FILTER (WHERE p.metodo_pago = 'Tarjeta de debito'), 0) AS tarjeta_debito,
       SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM pagos p
JOIN hospital h USING (id_hospital)
```

```
GROUP BY ROLLUP (h.nombre, p.unidad)
ORDER BY GROUPING(h.nombre), h.nombre, GROUPING(p.unidad), p.unidad;
```

usr_auditoria@hospital_bd_p2

```
$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_08_pagos_por_metodo_y_hospital.sql
```

hospital	unidad	efectivo	tarjeta_credito	tarjeta_debito	total_pagado
Hospital Nacional de Huehuetenango	Cirugia	3520.00	4068.00	0	7588.00
Hospital Nacional de Huehuetenango	Consulta Externa	250.00	0	300.00	550.00
Hospital Nacional de Huehuetenango	Emergencias	2032.00	1074.00	1199.00	4305.00
Hospital Nacional de Huehuetenango	Hospitalizacion	0	0	1400.00	1400.00
Hospital Nacional de Huehuetenango	TODAS LAS UNIDADES	5802.00	5142.00	2899.00	13843.00
Hospital Nacional de Retalhuleu	Cirugia	0	4545.00	0	4545.00
Hospital Nacional de Retalhuleu	Consulta Externa	200.00	0	300.00	500.00
Hospital Nacional de Retalhuleu	Emergencias	1210.00	2380.00	0	3590.00
Hospital Nacional de Retalhuleu	Hospitalizacion	2666.67	0	0	2666.67
Hospital Nacional de Retalhuleu	TODAS LAS UNIDADES	4076.67	6925.00	300.00	11301.67
Hospital Nacional de San Marcos	Cirugia	6773.33	1210.00	5563.34	13546.67
Hospital Nacional de San Marcos	Consulta Externa	150.00	250.00	0	400.00
Hospital Nacional de San Marcos	Emergencias	3926.00	1960.00	821.33	6707.33
Hospital Nacional de San Marcos	Hospitalizacion	3330.00	0	2430.00	5760.00
Hospital Nacional de San Marcos	TODAS LAS UNIDADES	14179.33	3420.00	8814.67	26414.00
Hospital Nacional de Totonicapan	Cirugia	4421.67	0	8036.67	12458.34
Hospital Nacional de Totonicapan	Consulta Externa	500.00	0	150.00	650.00
Hospital Nacional de Totonicapan	Emergencias	1419.00	721.50	3943.00	6083.50
Hospital Nacional de Totonicapan	Hospitalizacion	0	0	845.00	845.00
Hospital Nacional de Totonicapan	TODAS LAS UNIDADES	6340.67	721.50	12974.67	20036.84
Hospital Regional de Occidente	Cirugia	6767.50	21818.17	13186.49	41772.16
Hospital Regional de Occidente	Consulta Externa	150.00	925.00	0	1075.00
Hospital Regional de Occidente	Emergencias	10160.84	2988.00	1888.50	15037.34
Hospital Regional de Occidente	Hospitalizacion	1900.00	2350.00	0	4250.00
Hospital Regional de Occidente	TODAS LAS UNIDADES	18978.34	28081.17	15074.99	62134.50
TOTAL CADENA	TODAS LAS UNIDADES	49377.01	44289.67	40063.33	133730.01

(26 filas)

Resultado del objetivo 8 (salida real de psql).

Objetivo 9

Enunciado. Identificar los 3 hospitales con mayores ingresos por visita (menos ingresos, consultas o citas en relación con el ingreso obtenido) en un lapso.

Solución. Ingreso monetario = suma de facturas; visitas = ingresos + consultas + citas no canceladas del hospital. Se ordena por ingreso/visitas.

```
-- OBJETIVO 9 (Bloque A): los 3 hospitales con mayores ingresos monetarios por visita.
-- Visitas = ingresos a unidades + consultas + citas no canceladas del hospital en el lapso (cada contacto
-- que menciona el enunciado se cuenta por separado). Ingreso monetario = suma de facturas del lapso.
-- Ingreso por visita = ingreso monetario / visitas: mayor valor = mas ingreso con menos afluencia.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH ingresos_monetarios AS (
    SELECT id_hospital, SUM(monto) AS total
    FROM factura
    WHERE fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY id_hospital
), visitas AS (
    SELECT u.id_hospital, COUNT(*) AS n
    FROM ingreso i JOIN unidad_hospital u USING (id_unidad_hospital)
    WHERE i.fecha_hora::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY u.id_hospital
    UNION ALL
    SELECT m.id_hospital, COUNT(*)
    FROM consulta_paciente c JOIN medico m USING (id_medico)
    WHERE c.fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY m.id_hospital
    UNION ALL
    SELECT m.id_hospital, COUNT(*)
    FROM cita_programada c JOIN medico m USING (id_medico)
    WHERE c.estado <> 'Cancelada' AND c.fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY m.id_hospital
), total_visitas AS (
    SELECT id_hospital, SUM(n) AS visitas FROM visitas GROUP BY id_hospital
)
```

```sql
SELECT h.id_hospital,
       h.nombre AS hospital,
       i.total AS ingresos_monetarios,
       v.visitas,
       ROUND(i.total / v.visitas, 2) AS ingreso_por_visita
FROM hospital h
JOIN ingresos_monetarios i USING (id_hospital)
JOIN total_visitas v USING (id_hospital)
ORDER BY ingreso_por_visita DESC, h.nombre
LIMIT 3;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_09_hospitales_mayor_ingreso_por_visita.sql
 id_hospital |              hospital              | ingresos_monetarios | visitas | ingreso_por_visita
-------------+------------------------------------+---------------------+---------+--------------------
           1 | Hospital Regional de Occidente     |            98815.00 |      68 |            1453.16
           5 | Hospital Nacional de Totonicapan   |            36528.00 |      33 |            1106.91
           3 | Hospital Nacional de Huehuetenango |            25232.00 |      27 |             934.52
(3 filas)
```

Resultado del objetivo 9 (salida real de psql).

Objetivo 10

Enunciado. Obtener la fecha con mayor cantidad de decesos por hospital (egresos con código «muerto») e identificar la unidad médica donde se registró la mayoría.

Solución. Con RANK() por hospital se obtienen las fechas con más egresos «Muerto» (se muestran todas si empatan) y, para esa fecha, la unidad con más decesos. El hospital y la unidad salen del ingreso que cierra la ficha de egreso.

```sql
-- OBJETIVO 10 (Bloque A): fecha con mayor cantidad de decesos por hospital y unidad medica donde se
-- registro la mayoria ese dia. Deceso = ficha de egreso con codigo_egreso = 'Muerto'; el hospital y la
-- unidad salen del ingreso que esa ficha cierra. Si dos fechas empatan en el maximo se muestran ambas.
```

```sql
-- (Sin parametros de fecha: el enunciado pide la fecha con mas decesos de todo el historial.)

WITH decesos AS (
    SELECT u.id_hospital, u.tipo_unidad, g.fecha_hora::date AS fecha
    FROM egreso g
    JOIN ingreso i USING (id_ingreso)
    JOIN unidad_hospital u USING (id_unidad_hospital)
    WHERE g.codigo_egreso = 'Muerto'
), por_fecha AS (
    SELECT id_hospital, fecha, COUNT(*) AS decesos,
           RANK() OVER (PARTITION BY id_hospital ORDER BY COUNT(*) DESC) AS pos
    FROM decesos
    GROUP BY id_hospital, fecha
), por_unidad AS (
    SELECT id_hospital, fecha, tipo_unidad, COUNT(*) AS decesos_unidad,
           RANK() OVER (PARTITION BY id_hospital, fecha ORDER BY COUNT(*) DESC) AS pos
    FROM decesos
    GROUP BY id_hospital, fecha, tipo_unidad
)
SELECT h.nombre AS hospital,
       f.fecha,
       f.decesos,
       u.tipo_unidad AS unidad_medica,
       u.decesos_unidad AS decesos_en_la_unidad
FROM por_fecha f
JOIN hospital h USING (id_hospital)
JOIN por_unidad u ON u.id_hospital = f.id_hospital AND u.fecha = f.fecha AND u.pos = 1
WHERE f.pos = 1
ORDER BY h.nombre, f.fecha;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_10_fecha_mayor_decesos_por_hospital.sql
              hospital              |   fecha    | decesos | unidad_medica | decesos_en_la_unidad
------------------------------------+------------+---------+---------------+----------------------
 Hospital Nacional de Huehuetenango | 2026-08-21 |       2 | Emergencias   |                    2
 Hospital Nacional de Retalhuleu    | 2026-09-05 |       2 | Emergencias   |                    2
 Hospital Nacional de San Marcos    | 2026-09-27 |       3 | Emergencias   |                    3
 Hospital Nacional de Totonicapan   | 2026-10-15 |       2 | Emergencias   |                    2
 Hospital Regional de Occidente     | 2026-09-12 |       2 | Emergencias   |                    2
 Hospital Regional de Occidente     | 2026-10-03 |       2 | Emergencias   |                    2
(6 filas)
```

Resultado del objetivo 10 (salida real de psql).

Objetivo 11

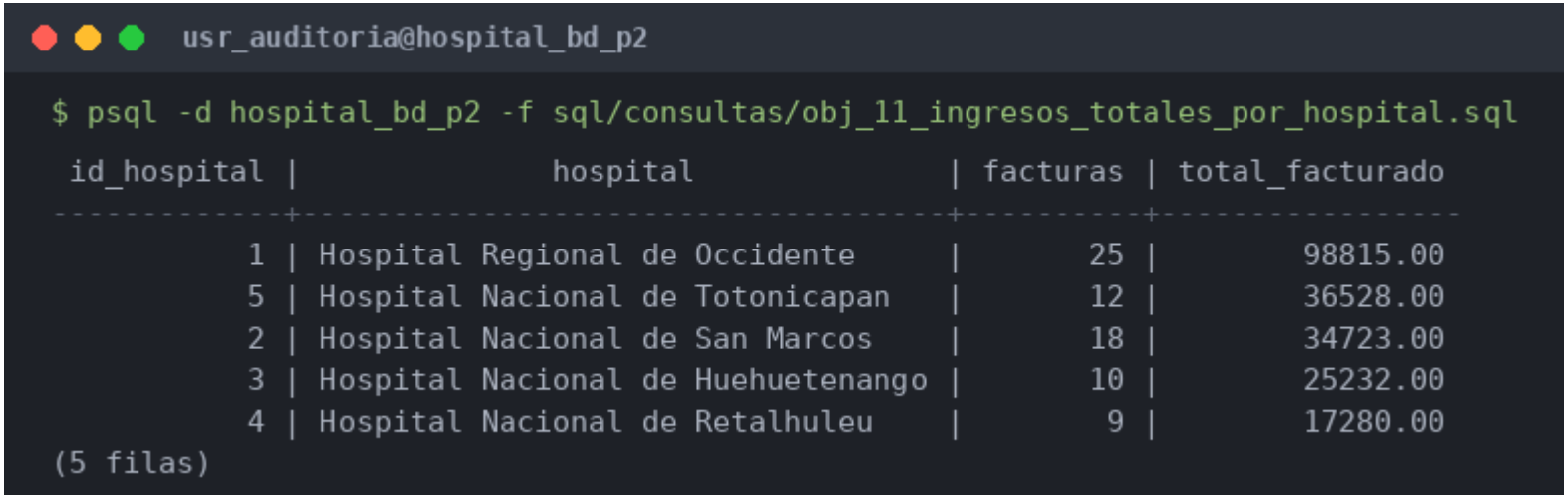
Enunciado. Obtener los ingresos monetarios totales de cada hospital en un lapso.

Solución. Suma de facturas por hospital en el lapso; LEFT JOIN para que los hospitales sin facturas aparezcan con 0.

```sql
-- OBJETIVO 11 (Bloque A): ingresos monetarios totales de cada hospital en un lapso de tiempo.
-- Ingreso = monto de las facturas emitidas en el lapso (por fecha de factura). Los hospitales sin facturas
-- aparecen con 0 gracias al LEFT JOIN.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

SELECT h.id_hospital,
       h.nombre AS hospital,
       COUNT(f.id_factura) AS facturas,
       COALESCE(SUM(f.monto), 0) AS total_facturado
FROM hospital h
```

```sql
LEFT JOIN factura f
       ON f.id_hospital = h.id_hospital
      AND f.fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
GROUP BY h.id_hospital, h.nombre
ORDER BY total_facturado DESC, h.nombre;
```



Resultado del objetivo 11 (salida real de psql).

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2
$ psql -d hospital_bd_p2 -v fecha_inicio=2026-09-01 -v fecha_fin=2026-09-30 -f obj_11_ingresos_totales_por_hospital.sql
 id_hospital |              hospital              | facturas | total_facturado
-------------+------------------------------------+----------+-----------------
           1 | Hospital Regional de Occidente     |       10 |        43027.00
           2 | Hospital Nacional de San Marcos    |       12 |        21265.00
           4 | Hospital Nacional de Retalhuleu    |        5 |        12830.00
           5 | Hospital Nacional de Totonicapan   |        3 |        10760.00
           3 | Hospital Nacional de Huehuetenango |        3 |         3366.00
(5 filas)
```

Objetivo 11 con otro lapso (parámetros -v fecha_inicio y -v fecha_fin): septiembre de 2026.

Objetivo 12

Enunciado. Obtener el promedio de edad y la distribución por sexo registrados en el ingreso a Emergencias de cada hospital, agrupados por turno.

Solución. La edad se calcula a la fecha del ingreso con AGE(); el turno sale de la hora con la función turno_de_hora (la misma que usa turno_laboral).

```
-- OBJETIVO 12 (Bloque A): promedio de edad y distribucion por sexo de los pacientes registrados al ingresar
-- a Emergencias de cada hospital, agrupados por turno.
-- La edad es la que tenia el paciente en la fecha del ingreso. El turno sale de la hora del ingreso con la
-- misma funcion turno_de_hora que usa turno_laboral (Matutino 06-14, Vespertino 14-22, Nocturno 22-06).
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

SELECT h.nombre AS hospital,
       turno_de_hora(i.fecha_hora) AS turno,
       COUNT(*) AS ingresos,
       ROUND(AVG(DATE_PART('year', AGE(i.fecha_hora, p.fecha_nacimiento)))::numeric, 1) AS edad_promedio,
       COUNT(*) FILTER (WHERE p.sexo = 'F') AS mujeres,
       COUNT(*) FILTER (WHERE p.sexo = 'M') AS hombres,
```

```sql
       ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE p.sexo = 'F') / COUNT(*), 1) AS porcentaje_mujeres
FROM ingreso i
JOIN unidad_hospital u USING (id_unidad_hospital)
JOIN hospital h ON h.id_hospital = u.id_hospital
JOIN paciente p USING (id_paciente)
WHERE u.tipo_unidad = 'Emergencias'
  AND i.fecha_hora::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
GROUP BY h.nombre, turno_de_hora(i.fecha_hora)
ORDER BY h.nombre, CASE turno_de_hora(i.fecha_hora) WHEN 'Matutino' THEN 1 WHEN 'Vespertino' THEN 2 ELSE 3 END;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_12_edad_y_sexo_en_emergencias_por_turno.sql
              hospital               |   turno    | ingresos | edad_promedio | mujeres | hombres | porcentaje_mujeres
-------------------------------------+------------+----------+---------------+---------+---------+--------------------
 Hospital Nacional de Huehuetenango  | Matutino   |        6 |          36.2 |       3 |       3 |               50.0
 Hospital Nacional de Huehuetenango  | Vespertino |        2 |          25.0 |       1 |       1 |               50.0
 Hospital Nacional de Huehuetenango  | Nocturno   |        6 |          34.3 |       2 |       4 |               33.3
 Hospital Nacional de Retalhuleu     | Matutino   |        3 |          65.7 |       2 |       1 |               66.7
 Hospital Nacional de Retalhuleu     | Vespertino |        7 |          38.9 |       5 |       2 |               71.4
 Hospital Nacional de Retalhuleu     | Nocturno   |        6 |          38.3 |       5 |       1 |               83.3
 Hospital Nacional de San Marcos     | Matutino   |        7 |          36.4 |       2 |       5 |               28.6
 Hospital Nacional de San Marcos     | Vespertino |        4 |          33.8 |       3 |       1 |               75.0
 Hospital Nacional de San Marcos     | Nocturno   |        9 |          47.7 |       6 |       3 |               66.7
 Hospital Nacional de Totonicapan    | Matutino   |        8 |          30.9 |       5 |       3 |               62.5
 Hospital Nacional de Totonicapan    | Vespertino |        3 |          23.7 |       1 |       2 |               33.3
 Hospital Nacional de Totonicapan    | Nocturno   |        4 |          58.0 |       4 |       0 |              100.0
 Hospital Regional de Occidente      | Matutino   |       13 |          38.4 |       8 |       5 |               61.5
 Hospital Regional de Occidente      | Vespertino |        5 |          31.4 |       2 |       3 |               40.0
 Hospital Regional de Occidente      | Nocturno   |        8 |          33.6 |       5 |       3 |               62.5
(15 filas)
```

Resultado del objetivo 12 (salida real de psql).

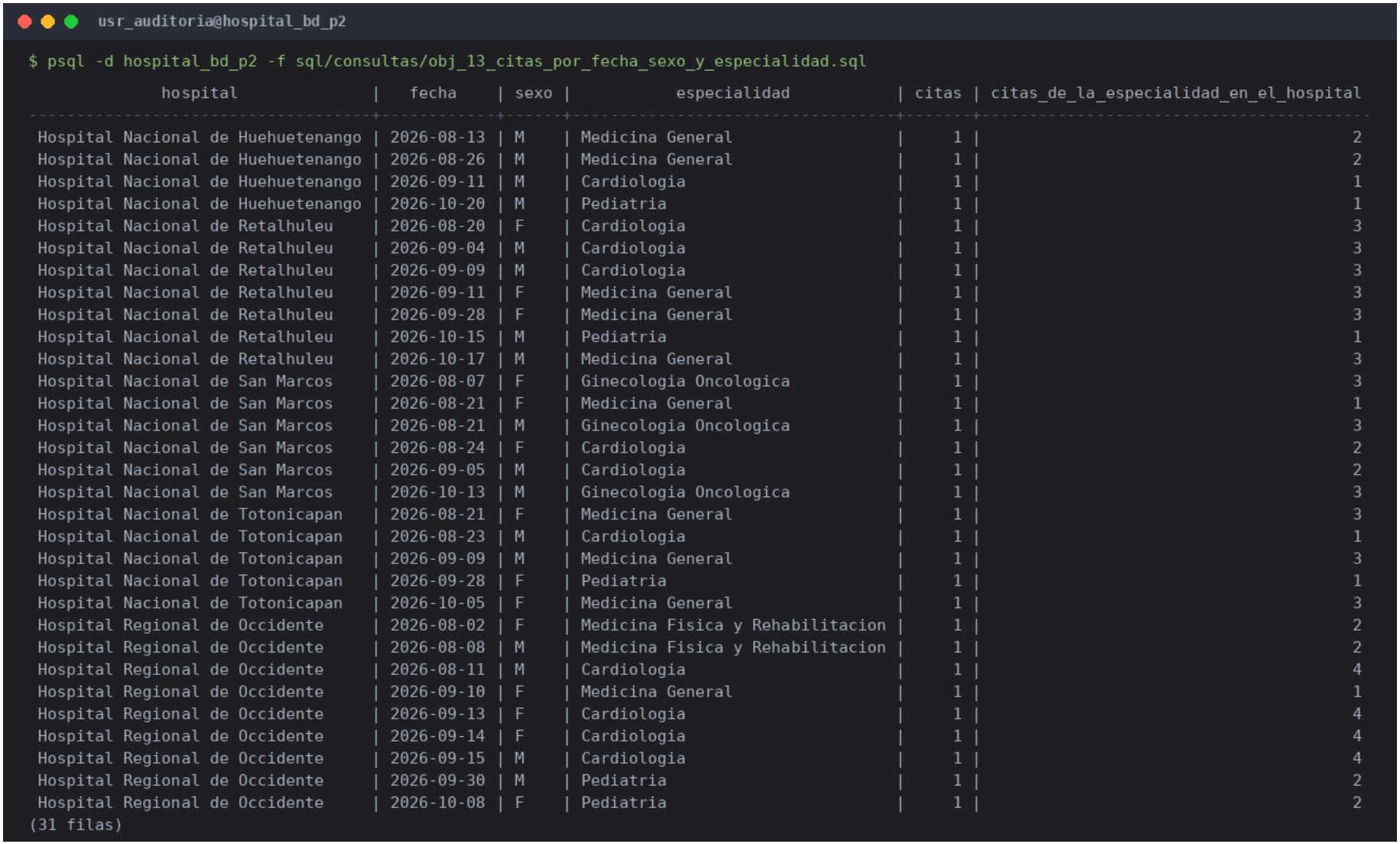
Objetivo 13

Enunciado. Obtener un reporte de citas de consulta externa de cada hospital, ordenado por fecha y agrupado por sexo y especialidad.

Solución. Citas no canceladas unidas al paciente (sexo) y al médico (especialidad y hospital), agrupadas y ordenadas por fecha; una función de ventana acumula la demanda de cada especialidad por hospital.

```
-- OBJETIVO 13 (Bloque A): reporte de citas de consulta externa de cada hospital, ordenado por fecha y
-- agrupado por sexo del paciente y especialidad del medico. Se excluyen las citas canceladas (no son
-- demanda). El hospital de la cita es el del medico. La ultima columna acumula la demanda de la
-- especialidad en cada hospital, para ver de un vistazo que areas tienen mayor demanda.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

SELECT h.nombre AS hospital,
       c.fecha,
       p.sexo,
       e.nombre AS especialidad,
       COUNT(*) AS citas,
       SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY h.nombre, e.nombre) AS citas_de_la_especialidad_en_el_hospital
FROM cita_programada c
JOIN paciente p USING (id_paciente)
JOIN medico m USING (id_medico)
JOIN especialidad e ON e.id_especialidad = m.id_especialidad
JOIN hospital h ON h.id_hospital = m.id_hospital
WHERE c.estado <> 'Cancelada'
  AND c.fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
GROUP BY h.nombre, c.fecha, p.sexo, e.nombre
ORDER BY h.nombre, c.fecha, p.sexo, e.nombre;
```



Resultado del objetivo 13 (salida real de psql).

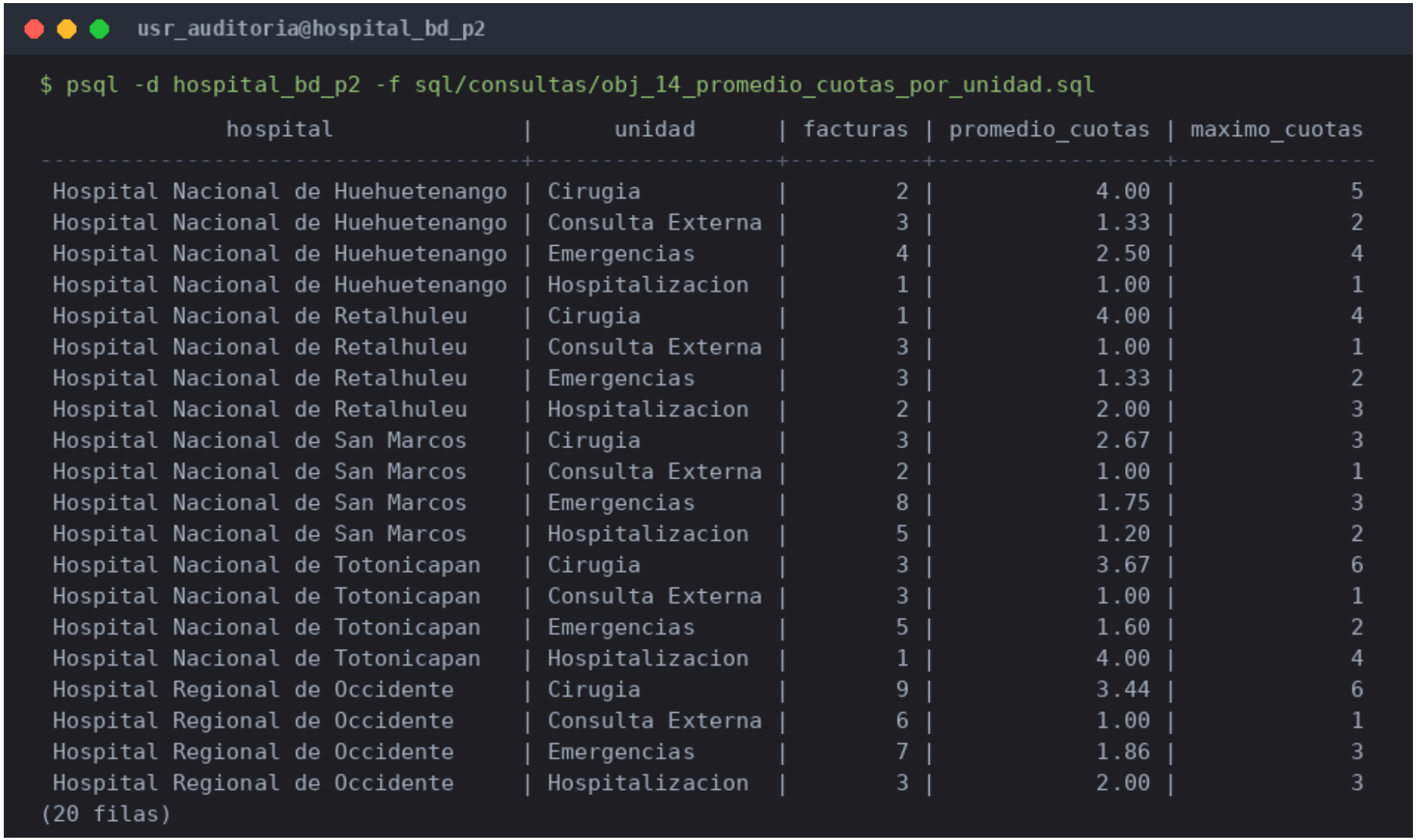
Objetivo 14

Enunciado. Obtener el promedio del número de cuotas de pago por unidad médica en cada hospital, en un lapso.

Solución. Primero se cuentan las cuotas de cada factura y luego se promedian por hospital y unidad (Consulta Externa si la factura viene de una consulta).

```
-- OBJETIVO 14 (Bloque A): promedio del numero de cuotas de pago por unidad medica en cada hospital.
-- Primero se cuenta cuantas cuotas tiene cada factura y luego se promedia por hospital y unidad.
-- La unidad de la factura es Consulta Externa si viene de una consulta, o la unidad del ingreso si viene
-- de un ingreso. Lapso = fecha de la factura.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH cuotas_por_factura AS (
    SELECT f.id_factura,
           f.id_hospital,
           COALESCE(u.tipo_unidad, 'Consulta Externa') AS unidad,
           COUNT(c.id_cuota) AS cuotas
    FROM factura f
    LEFT JOIN cuota c USING (id_factura)
    LEFT JOIN ingreso i ON i.id_ingreso = f.id_ingreso
    LEFT JOIN unidad_hospital u ON u.id_unidad_hospital = i.id_unidad_hospital
    WHERE f.fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    GROUP BY f.id_factura, f.id_hospital, u.tipo_unidad
)
SELECT h.nombre AS hospital,
       x.unidad,
       COUNT(*) AS facturas,
       ROUND(AVG(x.cuotas), 2) AS promedio_cuotas,
       MAX(x.cuotas) AS maximo_cuotas
FROM cuotas_por_factura x
JOIN hospital h ON h.id_hospital = x.id_hospital
GROUP BY h.nombre, x.unidad
ORDER BY h.nombre, x.unidad;
```



Resultado del objetivo 14 (salida real de psql).

6.2. Bloque B · Extensión del modelo

Objetivo 15

Enunciado. Extender el modelo, sin modificar de forma destructiva las tablas existentes, para representar la cadena de mando del personal médico y los datos compartidos entre tipos de personal.

Solución. Ver las secciones «Bloque B» y «Diccionario de datos». Las consultas de este objetivo leen el catálogo de PostgreSQL para comprobar la estructura, las acciones referenciales y los CHECK.

```sql
-- OBJETIVO 15 (Bloque B): extension del modelo sin modificar de forma destructiva las tablas existentes.
-- El entregable es el DDL (sql/ddl/01_extension_personal.sql y 02_extension_complementaria.sql) y el diagrama
-- (modelo/). Estas consultas leen la base y comprueban que la extension quedo como se disenio.

-- (a) Supertipo y subtipos: cada persona de PERSONAL pertenece a exactamente un subtipo
SELECT p.tipo_personal,
       COUNT(*) AS personal,
       COUNT(*) FILTER (WHERE (m.id_medico IS NOT NULL)::int + (e.id_enfermero IS NOT NULL)::int + (c.id_encargado IS NOT
NULL)::int = 1) AS con_un_solo_subtipo
FROM personal p
LEFT JOIN medico m ON m.id_personal = p.id_personal
LEFT JOIN enfermero e ON e.id_personal = p.id_personal
LEFT JOIN personal_encargado c ON c.id_personal = p.id_personal
GROUP BY p.tipo_personal
ORDER BY p.tipo_personal;

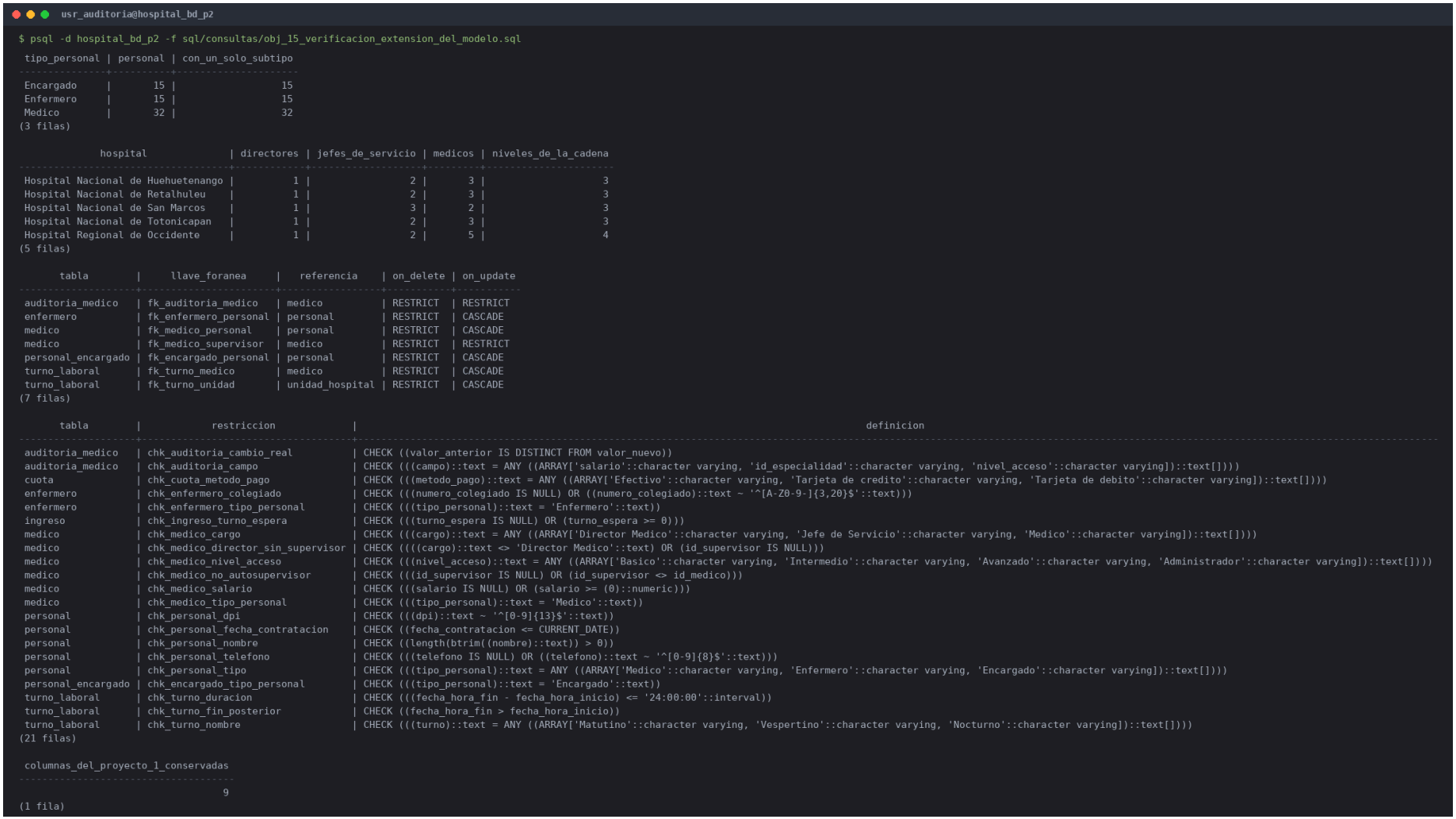
-- (b) Relacion recursiva: cadena de mando de cada hospital (un director y los niveles que le siguen)
WITH RECURSIVE nivel AS (
    SELECT id_medico, id_hospital, 1 AS profundidad FROM medico WHERE id_supervisor IS NULL
    UNION ALL
    SELECT m.id_medico, m.id_hospital, n.profundidad + 1 FROM medico m JOIN nivel n ON m.id_supervisor = n.id_medico
)
SELECT h.nombre AS hospital,
       COUNT(*) FILTER (WHERE m.cargo = 'Director Medico') AS directores,
       COUNT(*) FILTER (WHERE m.cargo = 'Jefe de Servicio') AS jefes_de_servicio,
       COUNT(*) FILTER (WHERE m.cargo = 'Medico') AS medicos,
       MAX(n.profundidad) AS niveles_de_la_cadena
```

```sql
FROM nivel n
JOIN medico m USING (id_medico)
JOIN hospital h ON h.id_hospital = n.id_hospital
GROUP BY h.nombre
ORDER BY h.nombre;

-- (c) Llaves foraneas nuevas con la accion referencial elegida para DELETE y UPDATE
SELECT c.conrelid::regclass AS tabla,
       c.conname AS llave_foranea,
       c.confrelid::regclass AS referencia,
       CASE c.confdeltype WHEN 'a' THEN 'NO ACTION' WHEN 'r' THEN 'RESTRICT' WHEN 'c' THEN 'CASCADE' WHEN 'n' THEN 'SET NULL'
WHEN 'd' THEN 'SET DEFAULT' END AS on_delete,
       CASE c.confupdtype WHEN 'a' THEN 'NO ACTION' WHEN 'r' THEN 'RESTRICT' WHEN 'c' THEN 'CASCADE' WHEN 'n' THEN 'SET NULL'
WHEN 'd' THEN 'SET DEFAULT' END AS on_update
FROM pg_constraint c
WHERE c.contype = 'f'
  AND c.conname IN ('fk_medico_personal', 'fk_enfermero_personal', 'fk_encargado_personal', 'fk_medico_supervisor',
                    'fk_turno_medico', 'fk_turno_unidad', 'fk_auditoria_medico')
ORDER BY c.conrelid::regclass::text, c.conname;

-- (d) Restricciones CHECK de las estructuras nuevas
SELECT c.conrelid::regclass AS tabla, c.conname AS restriccion, pg_get_constraintdef(c.oid) AS definicion
FROM pg_constraint c
WHERE c.contype = 'c'
  AND c.conname ~
'^chk_(personal_|medico_(tipo_personal|cargo|salario|nivel_acceso|no_autosupervisor|director_sin_supervisor)|enfermero_(tipo_
personal|colegiado)|encargado_tipo_personal|turno_|ingreso_turno_espera|cuota_metodo_pago|auditoria_)'
ORDER BY c.conrelid::regclass::text, c.conname;

-- (e) La extension es aditiva: las 9 columnas del Proyecto 1 de MEDICO siguen existiendo
SELECT COUNT(*) AS columnas_del_proyecto_1_conservadas
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'medico'
  AND column_name IN ('id_medico', 'nombre', 'dpi', 'id_especialidad', 'tipo_medico', 'id_hospital', 'telefono',
'id_municipio', 'area');
```



```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_15_verificacion_extension_del_modelo.sql
 tipo_personal | personal | con_un_solo_subtipo
---------------+----------+---------------------
 Encargado     |       15 |                  15
 Enfermero     |       15 |                  15
 Medico        |       32 |                  32
(3 filas)

             hospital              | directores | jefes_de_servicio | medicos | niveles_de_la_cadena
-----------------------------------+------------+-------------------+---------+----------------------
 Hospital Nacional de Huehuetenango |          1 |                 2 |       3 |                    3
 Hospital Nacional de Retalhuleu    |          1 |                 2 |       3 |                    3
 Hospital Nacional de San Marcos    |          1 |                 3 |       2 |                    3
 Hospital Nacional de Totonicapan   |          1 |                 2 |       3 |                    3
 Hospital Regional de Occidente     |          1 |                 2 |       5 |                    4
(5 filas)

       tabla        |     llave_foranea     |    referencia    | on_delete | on_update
--------------------+-----------------------+------------------+-----------+-----------
 auditoria_medico   | fk_auditoria_medico   | medico           | RESTRICT  | RESTRICT
 enfermero          | fk_enfermero_personal | personal         | RESTRICT  | CASCADE
 medico             | fk_medico_personal    | personal         | RESTRICT  | CASCADE
 medico             | fk_medico_supervisor  | medico           | RESTRICT  | RESTRICT
 personal_encargado | fk_encargado_personal | personal         | RESTRICT  | CASCADE
 turno_laboral      | fk_turno_medico       | medico           | RESTRICT  | CASCADE
 turno_laboral      | fk_turno_unidad       | unidad_hospital  | RESTRICT  | CASCADE
(7 filas)

       tabla        |            restriccion             |                                                
```

6.3. Bloque C · Reportes sobre el personal médico

Objetivo 16

Enunciado. Para cualquier médico, obtener toda la cadena de supervisión hasta el director médico del hospital, sin conocer de antemano el número de niveles.

Solución. CTE recursiva: parte del médico (nivel 0) y sube por id_supervisor hasta que no hay más jefe; termina sola, sin importar la cantidad de niveles. UNION ALL basta porque la jerarquía no puede tener ciclos (trigger).

```
-- OBJETIVO 16 (Bloque C): cadena de supervision de un medico hasta el director medico de su hospital.
-- CTE recursiva: parte del medico indicado (nivel 0) y sube un jefe a la vez por medico.id_supervisor.
-- Termina sola cuando ya no hay supervisor, asi que no importa cuantos niveles existan ni hace falta
-- conocerlos de antemano. La jerarquia no tiene ciclos (lo impide trg_medico_evitar_ciclo), por eso UNION ALL basta.
-- Parametro psql: :id_medico (por defecto 11, que tiene 4 niveles hasta el director).
\if :{?id_medico} \else \set id_medico 11 \endif

WITH RECURSIVE cadena AS (
    SELECT 0 AS nivel, m.id_medico, m.id_supervisor
    FROM medico m
    WHERE m.id_medico = :'id_medico'::int
    UNION ALL
    SELECT c.nivel + 1, s.id_medico, s.id_supervisor
    FROM cadena c
    JOIN medico s ON s.id_medico = c.id_supervisor
)
SELECT c.nivel,
       m.id_medico,
       m.nombre AS medico,
       m.cargo,
       h.nombre AS hospital,
       CASE WHEN c.nivel = 0 THEN 'medico consultado'
            WHEN m.cargo = 'Director Medico' THEN 'director medico (fin de la cadena)'
            ELSE 'supervisor' END AS rol_en_la_cadena
FROM cadena c
JOIN medico m USING (id_medico)
```

```
JOIN hospital h ON h.id_hospital = m.id_hospital
ORDER BY c.nivel;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_16_cadena_de_supervision.sql
 nivel | id_medico |               medico                |      cargo       |            hospital             |          rol_en_la_cadena
-------+-----------+-------------------------------------+------------------+---------------------------------+------------------------------------
     0 |        11 | Dra. Gloria Julia Giron Morales     | Medico           | Hospital Regional de Occidente | medico consultado
     1 |         3 | Dr. Edgar Rolando Velasquez Marroquin | Medico           | Hospital Regional de Occidente | supervisor
     2 |         2 | Dra. Gabriela Marisol Cabrera Us    | Jefe de Servicio | Hospital Regional de Occidente | supervisor
     3 |         1 | Dr. Luis Fernando Sican Toc         | Director Medico  | Hospital Regional de Occidente | director medico (fin de la cadena)
(4 filas)
```

Resultado del objetivo 16 (salida real de psql).

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -v id_medico=6 -f obj_16_cadena_de_supervision.sql
 nivel | id_medico |           medico              |      cargo       |            hospital             |          rol_en_la_cadena
-------+-----------+-------------------------------+------------------+---------------------------------+------------------------------------
     0 |         6 | Dr. Julio Cesar Argueta Giron | Jefe de Servicio | Hospital Regional de Occidente | medico consultado
     1 |         1 | Dr. Luis Fernando Sican Toc   | Director Medico  | Hospital Regional de Occidente | director medico (fin de la cadena)
(2 filas)
```

Objetivo 16 con otro médico (id_medico = 6, cadena de 2 niveles).

Objetivo 17

Enunciado. Complementar el ranking de médicos con menor nota (objetivo 2) con la posición de cada médico en toda la cadena y evaluar al menos dos formas de construirlo según crecen los registros.

Solución. Funciones de ventana: ROW_NUMBER() con y sin PARTITION BY dan la posición en el hospital y en toda la cadena en una sola pasada. Se compararon además una subconsulta correlacionada y un autojoin (ver evaluación).

```
-- OBJETIVO 17 (Bloque C): ranking de medicos de consulta externa con menor nota (objetivo 2) que muestra,
-- en un mismo reporte, la posicion de cada medico dentro de su hospital Y en toda la cadena de hospitales.
```

```sql
-- Se listan los 5 peor calificados de cada hospital con ambas posiciones (pos_cadena <= 5 son los 5 del objetivo 2).
-- Forma elegida (A): FUNCIONES DE VENTANA (ROW_NUMBER con y sin PARTITION BY) sobre una sola pasada de la base.
-- El orden es total (nota, mas consultas, id) para que la posicion sea unica y las otras formas den lo mismo.
-- Las formas alternativas (B: subconsulta correlacionada, C: autojoin) y la comparacion de rendimiento con
-- EXPLAIN ANALYZE segun crece el numero de registros estan en sql/consultas/17_benchmark/.

WITH nota AS (
    SELECT id_medico, ROUND(AVG(puntaje), 2) AS calificacion_promedio, COUNT(*) AS numero_calificaciones
    FROM calificacion_medico
    GROUP BY id_medico
), consultas AS (
    SELECT id_medico, COUNT(*) AS numero_consultas
    FROM consulta_paciente
    GROUP BY id_medico
), base AS (                        -- medicos de consulta externa con su nota promedio y numero de consultas
    SELECT m.id_medico, m.id_hospital, n.calificacion_promedio, n.numero_calificaciones, c.numero_consultas
    FROM medico m
    JOIN nota n USING (id_medico)
    JOIN consultas c USING (id_medico)
), posiciones AS (
    SELECT b.*,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY b.id_hospital ORDER BY b.calificacion_promedio, b.numero_consultas DESC,
b.id_medico) AS pos_hospital,
           ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY b.calificacion_promedio, b.numero_consultas DESC, b.id_medico) AS pos_cadena
    FROM base b
)
SELECT h.nombre AS hospital,
       p.pos_hospital,
       p.pos_cadena,
       m.id_medico,
       m.nombre AS medico,
       e.nombre AS servicio,
       p.calificacion_promedio,
       p.numero_consultas
FROM posiciones p
JOIN medico m USING (id_medico)
JOIN hospital h ON h.id_hospital = p.id_hospital
JOIN especialidad e ON e.id_especialidad = m.id_especialidad
```

```sql
WHERE p.pos_hospital <= 5
ORDER BY h.nombre, p.pos_hospital;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_17_ranking_global_y_por_hospital.sql
```

hospital	pos_hospital	pos_cadena	id_medico	medico	servicio	calificacion_promedio	numero_consultas
Hospital Nacional de Huehuetenango	1	5	9	Dra. Claudia Beatriz Us Batz	Medicina General	2.75	1
Hospital Nacional de Huehuetenango	2	9	20	Dr. Juan Jose Morales Giron	Cardiologia	3.13	2
Hospital Nacional de Huehuetenango	3	11	18	Dr. Mario Raul Vail Tzul	Medicina General	3.57	1
Hospital Nacional de Retalhuleu	1	4	24	Dr. Luis Miguel Us Toc	Cardiologia	2.75	2
Hospital Nacional de Retalhuleu	2	7	21	Dra. Teresa Patricia Garcia Ramirez	Medicina General	2.86	4
Hospital Nacional de Retalhuleu	3	14	25	Dra. Sofia Marta Ixcoy Tepaz	Cardiologia	4.00	1
Hospital Nacional de Retalhuleu	4	16	22	Dr. Pedro Carlos Cabrera Perez	Pediatria	4.50	1
Hospital Nacional de San Marcos	1	2	5	Dr. Mario Estuardo Chocoj Vail	Medicina General	2.25	2
Hospital Nacional de San Marcos	2	6	4	Dra. Silvia Patricia Xitumul Us	Ginecologia Oncologica	2.83	1
Hospital Nacional de San Marcos	3	10	15	Dra. Carmen Ana Alvarado Marroquin	Cardiologia	3.33	2
Hospital Nacional de San Marcos	4	12	14	Dr. Andres Jorge Cabrera Ixcoy	Medicina General	3.83	1
Hospital Nacional de Totonicapan	1	3	27	Dra. Carmen Ana Giron Mendez	Medicina General	2.67	3
Hospital Nacional de Totonicapan	2	13	31	Dra. Maria Elena Alvarado De Leon	Cardiologia	3.88	1
Hospital Nacional de Totonicapan	3	19	30	Dr. Mario Raul Cabrera Argueta	Medicina General	4.83	2
Hospital Regional de Occidente	1	1	11	Dra. Gloria Julia Giron Morales	Cardiologia	1.60	3
Hospital Regional de Occidente	2	8	1	Dr. Luis Fernando Sican Toc	Medicina General	3.13	2
Hospital Regional de Occidente	3	15	10	Dra. Karla Beatriz Tzul Ixcoy	Medicina Fisica y Rehabilitacion	4.14	2
Hospital Regional de Occidente	4	17	2	Dra. Gabriela Marisol Cabrera Us	Pediatria	4.60	2
Hospital Regional de Occidente	5	18	3	Dr. Edgar Rolando Velasquez Marroquin	Cardiologia	4.67	1

(19 filas)

Resultado del objetivo 17 (salida real de psql).

Evaluación de formas de construir el objetivo 17

Se construyó el mismo reporte de tres formas (`sql/consultas/17_benchmark/`): **A** funciones de ventana, **B** subconsulta correlacionada (la posición es 1 + cuántos médicos superan al médico) y **C** autojoin con agregación. Las tres devuelven exactamente el mismo resultado. Para medir cómo crecen se agregaron médicos sintéticos (1 000, 5 000 y 20 000) con sus calificaciones y consultas en una **copia desechable** de la base (que no entra al respaldo) y se ejecutó `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` de cada variante (`scripts/ejecutar_benchmark_obj17.sh`).

medicos (total)	A ventana	B correlac.	C autojoin
1032	7.787 ms	134.746 ms	480.810 ms
5032	40.795 ms	2652.281 ms	10295.846 ms
20032	175.022 ms	35529.422 ms	158365.380 ms

Conclusión. La variante A hace una sola pasada y ordena la base una vez por hospital y otra en toda la cadena: crece como n log n (de 8 ms a 175 ms al multiplicar por 20 los médicos). B y C comparan cada médico con todos los demás, O(n²): con 20 000 médicos B tarda 35 s y C 158 s. Como el reporte se ejecuta con frecuencia y sobre datos cada vez mayores, **se elige la variante A**. Los planes completos del mayor tamaño están en `documentacion/benchmark_obj17.txt`.

6.4. Bloque D · Programa de fidelidad

Objetivo 18

Enunciado. Identificar a los pacientes atendidos en todas las unidades médicas del hospital (Consulta Externa, Emergencias, Cirugía y Hospitalización) dentro de un lapso.

Solución. División relacional: se unen las atenciones de cada paciente por hospital (consultas como «Consulta Externa» e ingresos por tipo de unidad) y se conservan quienes cubren las 4 unidades con HAVING COUNT(DISTINCT unidad) = 4.

```
-- OBJETIVO 18 (Bloque D): pacientes que recibieron atencion en TODAS las unidades medicas de un hospital
-- (Consulta Externa, Emergencias, Cirugia y Hospitalizacion) dentro de un lapso, para invitarlos al programa
-- de fidelidad. Es una division relacional: se juntan las atenciones de cada paciente por hospital y se
-- queda con quienes cubren las 4 unidades (HAVING COUNT(DISTINCT unidad) = 4).
-- Consulta Externa = consulta de un medico del hospital; las otras tres unidades = ingresos a esa unidad.
-- Parametros psql: :fecha_inicio y :fecha_fin (inclusive).
\if :{?fecha_inicio} \else \set fecha_inicio '2026-08-01' \endif
\if :{?fecha_fin} \else \set fecha_fin '2026-10-24' \endif

WITH atenciones AS (
    SELECT m.id_hospital, c.id_paciente, 'Consulta Externa' AS unidad, c.fecha AS fecha
    FROM consulta_paciente c
    JOIN medico m USING (id_medico)
    WHERE c.fecha BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
    UNION ALL
    SELECT u.id_hospital, i.id_paciente, u.tipo_unidad, i.fecha_hora::date
    FROM ingreso i
    JOIN unidad_hospital u USING (id_unidad_hospital)
    WHERE i.fecha_hora::date BETWEEN :'fecha_inicio'::date AND :'fecha_fin'::date
)
```

```sql
SELECT h.nombre AS hospital,
       p.no_expediente,
       p.nombres || ' ' || p.apellidos AS paciente,
       COUNT(DISTINCT a.unidad) AS unidades_atendidas,
       MIN(a.fecha) AS primera_atencion,
       MAX(a.fecha) AS ultima_atencion
FROM atenciones a
JOIN paciente p USING (id_paciente)
JOIN hospital h ON h.id_hospital = a.id_hospital
GROUP BY h.nombre, p.id_paciente, p.no_expediente, p.nombres, p.apellidos
HAVING COUNT(DISTINCT a.unidad) = 4
ORDER BY h.nombre, p.no_expediente;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_18_pacientes_atendidos_en_todas_las_unidades.sql
              hospital              | no_expediente |            paciente            | unidades_atendidas | primera_atencion | ultima_atencion
------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------+------------------+-----------------
 Hospital Nacional de Huehuetenango | EXP-2026-0010 | Pedro Carlos Vail Cotzojay     |                  4 | 2026-09-11       | 2026-09-29
 Hospital Nacional de San Marcos    | EXP-2026-0009 | Teresa Patricia Ixcoy Batz     |                  4 | 2026-08-24       | 2026-10-08
 Hospital Nacional de San Marcos    | EXP-2026-0026 | Andres Jorge Vail Garcia       |                  4 | 2026-09-05       | 2026-09-23
 Hospital Nacional de Totonicapan   | EXP-2026-0023 | Gloria Julia Alvarado Us       |                  4 | 2026-08-24       | 2026-10-05
 Hospital Regional de Occidente     | EXP-2026-0004 | Carlos Alberto Morales Ramirez |                  4 | 2026-08-05       | 2026-10-08
 Hospital Regional de Occidente     | EXP-2026-0005 | Rosa Elvira Tepaz Batz         |                  4 | 2026-08-02       | 2026-10-09
 Hospital Regional de Occidente     | EXP-2026-0007 | Ana Lucia Marroquin Giron      |                  4 | 2026-08-13       | 2026-09-13
 Hospital Regional de Occidente     | EXP-2026-0023 | Gloria Julia Alvarado Us       |                  4 | 2026-08-22       | 2026-10-11
(8 filas)
```

Resultado del objetivo 18 (salida real de psql).

6.5. Bloque E · Revisión del reporte de cirugías

Objetivo 19

Enunciado. Analizar el reporte de cirugías en una sola tabla, identificar sus problemas y proponer las tablas relacionadas (con sus CREATE TABLE).

Solución. Ver la sección «Bloque E». Las consultas muestran la redundancia, la limitación del grupo repetido y comprueban que la descomposición no pierde información.

```sql
-- OBJETIVO 19 (Bloque E): analisis y propuesta de normalizacion del Reporte_Cirugia.
-- Las sentencias CREATE TABLE de la propuesta estan en sql/ddl/03_propuesta_normalizacion_cirugia.sql
-- (esquema propuesta_cirugia). Estas consultas muestran los problemas del reporte y comprueban que la
-- descomposicion no pierde informacion.

-- (a) Redundancia: el cirujano y su especialidad se repiten en cada cirugia que hizo
SELECT nombre_cirujano, especialidad_cirujano, COUNT(*) AS filas_que_repiten_el_dato
FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original
GROUP BY nombre_cirujano, especialidad_cirujano
ORDER BY filas_que_repiten_el_dato DESC, nombre_cirujano;

-- (b) Grupo repetido: para saber en cuantas cirugias se uso un insumo hay que revisar las dos columnas
--     de insumo y, si en el futuro se usan 3 insumos, el esquema no alcanza.
SELECT 'reporte original (revisa insumo_1 e insumo_2)' AS forma, COUNT(*) AS cirugias_con_gasas
FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original
WHERE nombre_insumo_1 = 'Gasas esteriles' OR nombre_insumo_2 = 'Gasas esteriles'
UNION ALL
SELECT 'tablas normalizadas (un solo filtro)', COUNT(DISTINCT ci.id_cirugia)
FROM propuesta_cirugia.cirugia_insumo ci
JOIN propuesta_cirugia.insumo i USING (id_insumo)
WHERE i.nombre = 'Gasas esteriles';

-- (c) Sin perdida de informacion: las diferencias en ambos sentidos deben ser 0 filas
WITH original AS (        -- el reporte original, con los insumos "desdoblados" en una fila por insumo
    SELECT id_cirugia, nombre_insumo_1 AS insumo, cantidad_insumo_1 AS cantidad FROM
propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original WHERE nombre_insumo_1 IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT id_cirugia, nombre_insumo_2, cantidad_insumo_2 FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original WHERE
nombre_insumo_2 IS NOT NULL
), normalizado AS (
    SELECT ci.id_cirugia, i.nombre AS insumo, ci.cantidad
    FROM propuesta_cirugia.cirugia_insumo ci JOIN propuesta_cirugia.insumo i USING (id_insumo)
)
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM original EXCEPT SELECT * FROM normalizado) a) AS insumos_perdidos,
       (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM normalizado EXCEPT SELECT * FROM original) b) AS insumos_inventados,
```

```sql
       (SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_cirugia, nombre_cirujano, especialidad_cirujano, nombre_paciente, codigo_diagnostico,
descripcion_diagnostico, fecha
            FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original
            EXCEPT
            SELECT id_cirugia, nombre_cirujano, especialidad_cirujano, nombre_paciente, codigo_diagnostico,
descripcion_diagnostico, fecha
            FROM propuesta_cirugia.v_reporte_cirugia) c) AS cirugias_distintas_en_la_vista;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_19_normalizacion_reporte_cirugia.sql
          nombre_cirujano          | especialidad_cirujano | filas_que_repiten_el_dato
-----------------------------------+-----------------------+---------------------------
 Dr. Julio Cesar Argueta Giron     | Cirugia General       |                         3
 Dr. Byron Estuardo Giron Cotzojay | Cirugia Ortopedica    |                         2
 Dr. Rigoberto Tepaz Chocoj        | Cirugia General       |                         1
(3 filas)

                    forma                     | cirugias_con_gasas
----------------------------------------------+--------------------
 reporte original (revisa insumo_1 e insumo_2) |                  4
 tablas normalizadas (un solo filtro)          |                  4
(2 filas)

 insumos_perdidos | insumos_inventados | cirugias_distintas_en_la_vista
------------------+--------------------+--------------------------------
                0 |                  0 |                              0
(1 fila)
```

Resultado del objetivo 19 (salida real de psql).

6.6. Bloque F · Trazabilidad de cambios sensibles

Objetivo 20

Enunciado. Implementar dentro de la base un mecanismo automático que registre quién, qué campo, valor anterior, valor nuevo y momento de cada cambio sensible del personal médico, con al menos 2 cambios de prueba.

Solución. Ver la sección «Bloque F». La consulta muestra el historial que registró el trigger durante la demostración.

```
-- OBJETIVO 20 (Bloque F): cambios sensibles registrados automaticamente por la base.
-- El mecanismo (tabla auditoria_medico + trigger trg_medico_auditoria) esta en sql/auditoria/01_auditoria_personal.sql
-- y la prueba con cambios reales en sql/auditoria/02_demostracion_auditoria.sql. Esta consulta muestra el historial
-- con quien lo hizo, que campo cambio, el valor anterior, el valor nuevo y el momento exacto; la especialidad
-- se traduce a su nombre para leerla mejor.

SELECT a.id_auditoria,
       a.fecha_hora,
       a.usuario_bd AS quien_lo_hizo,
       m.nombre AS medico,
       a.campo AS campo_modificado,
       CASE a.campo WHEN 'id_especialidad' THEN (SELECT nombre FROM especialidad WHERE id_especialidad =
a.valor_anterior::int)
                    ELSE a.valor_anterior END AS valor_anterior,
       CASE a.campo WHEN 'id_especialidad' THEN (SELECT nombre FROM especialidad WHERE id_especialidad = a.valor_nuevo::int)
                    ELSE a.valor_nuevo END AS valor_nuevo
FROM auditoria_medico a
JOIN medico m USING (id_medico)
ORDER BY a.id_auditoria;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_20_auditoria_cambios_medicos.sql
 id_auditoria |          fecha_hora           | quien_lo_hizo |            medico             | campo_modificado |  valor_anterior  | valor_nuevo
--------------+-------------------------------+---------------+-------------------------------+------------------+------------------+-------------
            1 | 2026-10-25 12:22:46.37486-06  | usr_admin_bd  | Dra. Gloria Julia Giron Morales | salario          | 8900.00          | 9790.00
            2 | 2026-10-25 12:22:46.376801-06 | usr_admin_bd  | Dr. Andres Jorge Cabrera Ixcoy  | nivel_acceso     | Basico           | Avanzado
            3 | 2026-10-25 12:22:46.377916-06 | usr_admin_bd  | Dr. Luis Miguel Us Toc          | salario          | 9800.00          | 10500.00
            4 | 2026-10-25 12:22:46.378119-06 | usr_admin_bd  | Dr. Luis Miguel Us Toc          | id_especialidad  | Medicina General | Cardiologia
(4 filas)
```

Resultado del objetivo 20 (salida real de psql).

7. ORM: Next.js + TypeORM (objetivos 2, 8 y 11)

Los objetivos 2, 8 y 11 se implementaron además con un ORM: **TypeORM** (QueryBuilder) sobre entidades definidas con `EntitySchema`, dentro de una aplicación **Next.js** (interfaz y ruta `/api/objetivos/[n]`). Cada objetivo se ejecuta de dos formas contra la misma base y se compara el resultado: **SQL parametrizado** (`DataSource.query(sql, valores)` con marcadores `$1, $2...`) y **ORM**. `npm run comparar` las contrasta con tres lapsos distintos.

- **Sentencias preparadas:** ningún valor se concatena en el texto de una consulta; los parámetros viajan aparte, tanto en el SQL embebido como en el QueryBuilder (`:desde`, `:hasta`, `:efectivo`...). El único valor que TypeORM escribe directamente es el `LIMIT`, un entero validado entre 1 y 50.
- **Validación de entradas** (`validarParametros`): fechas con formato y fecha real, rango coherente y límite entero.
- **Mínimo privilegio:** la conexión usa `usr_auditoria` (solo lectura) y `synchronize: false`; el ORM nunca crea ni altera tablas.
- **Prueba de inyección SQL:** el valor `2026-01-01'; DROP TABLE cuota; --` se rechaza como fecha inválida (código 22007) y la tabla `cuota` conserva sus 150 filas.

```
vicente@hospital_bd_p2

$ cd proyecto-2/orm && npm run comparar

Objetivo  2 | todo el periodo          | SQL:  5 filas | ORM:  5 filas | IGUALES
Objetivo  2 | septiembre 2026          | SQL:  5 filas | ORM:  5 filas | IGUALES
Objetivo  2 | octubre 2026, limite 3   | SQL:  3 filas | ORM:  3 filas | IGUALES
Objetivo  8 | todo el periodo          | SQL:  5 filas | ORM:  5 filas | IGUALES
Objetivo  8 | septiembre 2026          | SQL:  5 filas | ORM:  5 filas | IGUALES
Objetivo  8 | octubre 2026, limite 3   | SQL:  5 filas | ORM:  5 filas | IGUALES
Objetivo 11 | todo el periodo          | SQL:  5 filas | ORM:  5 filas | IGUALES
Objetivo 11 | septiembre 2026          | SQL:  5 filas | ORM:  5 filas | IGUALES
Objetivo 11 | octubre 2026, limite 3   | SQL:  5 filas | ORM:  5 filas | IGUALES
Inyeccion: el valor malicioso se rechazo como fecha invalida (22007); la tabla cuota sigue intacta
Tabla cuota despues de la prueba: 150 filas

Todo coincide: SQL y ORM producen el mismo resultado.
```

Resultado de npm run comparar: 9 comparaciones SQL contra ORM (3 objetivos × 3 lapsos), todas iguales, y la prueba de inyección.

7.1. Código

orm/src/db/entidades.ts

```ts
// Entidades de TypeORM definidas con EntitySchema (sin decoradores): evita los problemas de metadata de
// decoradores al empaquetar con Next.js y deja el mapeo tabla <-> propiedad a la vista.
// Solo se mapean las tablas y columnas que usan los objetivos 2, 8 y 11. Las propiedades se llaman igual
// que las columnas de PostgreSQL, asi el QueryBuilder se lee igual que el SQL.
import { EntitySchema } from 'typeorm';

export interface Hospital { id_hospital: number; nombre: string; facturas?: Factura[] }
export interface Especialidad { id_especialidad: number; nombre: string }
```

```ts
export interface Medico {
  id_medico: number;
  nombre: string;
  hospital?: Hospital;
  especialidad?: Especialidad;
  calificaciones?: CalificacionMedico[];
  consultas?: ConsultaPaciente[];
}
export interface CalificacionMedico { id_calificacion: number; puntaje: number; medico?: Medico }
export interface ConsultaPaciente { id_consulta: number; medico?: Medico }
export interface Factura { id_factura: number; fecha: string; monto: string; hospital?: Hospital; cuotas?: Cuota[] }
export interface Cuota { id_cuota: number; monto: string; fecha_pago: string | null; metodo_pago: string; factura?: Factura }

export const HospitalSchema = new EntitySchema<Hospital>({
  name: 'Hospital',
  tableName: 'hospital',
  columns: { id_hospital: { type: Number, primary: true }, nombre: { type: String } },
  relations: { facturas: { type: 'one-to-many', target: 'Factura', inverseSide: 'hospital' } },
});

export const EspecialidadSchema = new EntitySchema<Especialidad>({
  name: 'Especialidad',
  tableName: 'especialidad',
  columns: { id_especialidad: { type: Number, primary: true }, nombre: { type: String } },
});

export const MedicoSchema = new EntitySchema<Medico>({
  name: 'Medico',
  tableName: 'medico',
  columns: { id_medico: { type: Number, primary: true }, nombre: { type: String } },
  relations: {
    hospital: { type: 'many-to-one', target: 'Hospital', joinColumn: { name: 'id_hospital' } },
    especialidad: { type: 'many-to-one', target: 'Especialidad', joinColumn: { name: 'id_especialidad' } },
    calificaciones: { type: 'one-to-many', target: 'CalificacionMedico', inverseSide: 'medico' },
    consultas: { type: 'one-to-many', target: 'ConsultaPaciente', inverseSide: 'medico' },
  },
});

export const CalificacionMedicoSchema = new EntitySchema<CalificacionMedico>({
```

```
  name: 'CalificacionMedico',
  tableName: 'calificacion_medico',
  columns: { id_calificacion: { type: Number, primary: true }, puntaje: { type: Number } },
  relations: { medico: { type: 'many-to-one', target: 'Medico', joinColumn: { name: 'id_medico' } } },
});

export const ConsultaPacienteSchema = new EntitySchema<ConsultaPaciente>({
  name: 'ConsultaPaciente',
  tableName: 'consulta_paciente',
  columns: { id_consulta: { type: Number, primary: true } },
  relations: { medico: { type: 'many-to-one', target: 'Medico', joinColumn: { name: 'id_medico' } } },
});

export const FacturaSchema = new EntitySchema<Factura>({
  name: 'Factura',
  tableName: 'factura',
  columns: {
    id_factura: { type: Number, primary: true },
    fecha: { type: 'date' },
    monto: { type: 'numeric' },
  },
  relations: {
    hospital: { type: 'many-to-one', target: 'Hospital', joinColumn: { name: 'id_hospital' } },
    cuotas: { type: 'one-to-many', target: 'Cuota', inverseSide: 'factura' },
  },
});

export const CuotaSchema = new EntitySchema<Cuota>({
  name: 'Cuota',
  tableName: 'cuota',
  columns: {
    id_cuota: { type: Number, primary: true },
    monto: { type: 'numeric' },
    fecha_pago: { type: 'date', nullable: true },
    metodo_pago: { type: String },
  },
  relations: { factura: { type: 'many-to-one', target: 'Factura', joinColumn: { name: 'id_factura' } } },
});
```

```
export const esquemas = [
  HospitalSchema, EspecialidadSchema, MedicoSchema, CalificacionMedicoSchema, ConsultaPacienteSchema, FacturaSchema,
CuotaSchema,
];
```

orm/src/db/conexion.ts

```
// Una sola conexion por proceso. Se guarda en globalThis para que el modo desarrollo de Next.js
// (que recarga los modulos) no abra una conexion nueva en cada cambio.
import { DataSource } from 'typeorm';
import { esquemas } from './entidades';

const globalConConexion = globalThis as unknown as { __dataSourceHospital?: Promise<DataSource> };

export function obtenerDataSource(): Promise<DataSource> {
  globalConConexion.__dataSourceHospital ??= new DataSource({
    type: 'postgres',
    host: process.env.PGHOST ?? 'localhost',
    port: Number(process.env.PGPORT ?? 5432),
    username: process.env.PGUSER ?? 'usr_auditoria',   // rol de solo lectura: las consultas no pueden modificar datos
    password: process.env.PGPASSWORD,
    database: process.env.PGDATABASE ?? 'hospital_bd_p2',
    entities: esquemas,
    synchronize: false,        // NUNCA se deja que el ORM cree ni altere tablas: el esquema lo definen los scripts DDL
    migrationsRun: false,
    logging: process.env.TYPEORM_LOG === '1' ? ['query', 'error'] : false,
  }).initialize();
  return globalConConexion.__dataSourceHospital;
}
```

orm/src/consultas/objetivo02.ts

```
// OBJETIVO 2: los 5 medicos de consulta externa con menor nota, con su promedio y numero de consultas.
// Misma consulta que sql/consultas/obj_02_medicos_menor_nota.sql, con el limite como parametro.
import { MedicoSchema } from '../db/entidades';
import type { Objetivo } from './tipos';
```

```
export const objetivo02: Objetivo = {
  numero: 2,
  titulo: 'Medicos de consulta externa con menor nota',
  usa: ['limite'],
  columnas: ['id_medico', 'medico', 'servicio', 'hospital', 'calificacion_promedio', 'numero_calificaciones',
'numero_consultas'],
  sql: `
WITH nota AS (
    SELECT id_medico, ROUND(AVG(puntaje), 2) AS calificacion_promedio, COUNT(*) AS numero_calificaciones
    FROM calificacion_medico GROUP BY id_medico
), consultas AS (
    SELECT id_medico, COUNT(*) AS numero_consultas FROM consulta_paciente GROUP BY id_medico
)
SELECT m.id_medico, m.nombre AS medico, e.nombre AS servicio, h.nombre AS hospital,
       n.calificacion_promedio, n.numero_calificaciones, c.numero_consultas
FROM medico m
JOIN nota n USING (id_medico)
JOIN consultas c USING (id_medico)
JOIN especialidad e ON e.id_especialidad = m.id_especialidad
JOIN hospital h ON h.id_hospital = m.id_hospital
ORDER BY n.calificacion_promedio ASC, c.numero_consultas DESC, m.id_medico
LIMIT $1`,
  valoresSql: (p) => [p.limite],

  // Version ORM: las relaciones del esquema (especialidad, hospital, calificaciones, consultas) arman los JOIN.
  // Al unir calificaciones y consultas cada calificacion se repite igual numero de veces por medico, por eso
  // el promedio no cambia y los conteos usan COUNT(DISTINCT ...).
  orm: (ds, p) =>
    ds.getRepository(MedicoSchema).createQueryBuilder('m')
      .innerJoin('m.especialidad', 'e')
      .innerJoin('m.hospital', 'h')
      .innerJoin('m.calificaciones', 'cal')
      .innerJoin('m.consultas', 'con')
      .select('m.id_medico', 'id_medico')
      .addSelect('m.nombre', 'medico')
      .addSelect('e.nombre', 'servicio')
      .addSelect('h.nombre', 'hospital')
      .addSelect('ROUND(AVG(cal.puntaje), 2)', 'calificacion_promedio')
      .addSelect('COUNT(DISTINCT cal.id_calificacion)', 'numero_calificaciones')
```

```
      .addSelect('COUNT(DISTINCT con.id_consulta)', 'numero_consultas')
      .groupBy('m.id_medico').addGroupBy('m.nombre').addGroupBy('e.nombre').addGroupBy('h.nombre')
      .orderBy('calificacion_promedio', 'ASC')
      .addOrderBy('numero_consultas', 'DESC')
      .addOrderBy('m.id_medico', 'ASC')
      .limit(p.limite)   // entero ya validado en validarParametros()
      .getRawMany(),
};
```

orm/src/consultas/objetivo08.ts

```
// OBJETIVO 8: total de pagos por metodo (efectivo, tarjeta de credito, tarjeta de debito) en cada hospital.
// Es el total por hospital (suma de todas sus unidades): coincide con las filas 'TODAS LAS UNIDADES'
// de sql/consultas/obj_08_pagos_por_metodo_y_hospital.sql.
import { CuotaSchema } from '../db/entidades';
import type { Objetivo } from './tipos';

const METODOS = { efectivo: 'Efectivo', credito: 'Tarjeta de credito', debito: 'Tarjeta de debito' };

export const objetivo08: Objetivo = {
  numero: 8,
  titulo: 'Pagos por metodo en cada hospital',
  usa: ['desde-hasta'],
  columnas: ['hospital', 'efectivo', 'tarjeta_credito', 'tarjeta_debito', 'total_pagado'],
  sql: `
SELECT h.nombre AS hospital,
       COALESCE(SUM(c.monto) FILTER (WHERE c.metodo_pago = $3), 0) AS efectivo,
       COALESCE(SUM(c.monto) FILTER (WHERE c.metodo_pago = $4), 0) AS tarjeta_credito,
       COALESCE(SUM(c.monto) FILTER (WHERE c.metodo_pago = $5), 0) AS tarjeta_debito,
       SUM(c.monto) AS total_pagado
FROM cuota c
JOIN factura f USING (id_factura)
JOIN hospital h ON h.id_hospital = f.id_hospital
WHERE c.fecha_pago BETWEEN $1 AND $2
GROUP BY h.nombre
ORDER BY h.nombre`,
  valoresSql: (p) => [p.desde, p.hasta, METODOS.efectivo, METODOS.credito, METODOS.debito],
```

```
  orm: (ds, p) =>
    ds.getRepository(CuotaSchema).createQueryBuilder('c')
      .innerJoin('c.factura', 'f')
      .innerJoin('f.hospital', 'h')
      .select('h.nombre', 'hospital')
      .addSelect('COALESCE(SUM(c.monto) FILTER (WHERE c.metodo_pago = :efectivo), 0)', 'efectivo')
      .addSelect('COALESCE(SUM(c.monto) FILTER (WHERE c.metodo_pago = :credito), 0)', 'tarjeta_credito')
      .addSelect('COALESCE(SUM(c.monto) FILTER (WHERE c.metodo_pago = :debito), 0)', 'tarjeta_debito')
      .addSelect('SUM(c.monto)', 'total_pagado')
      .where('c.fecha_pago BETWEEN :desde AND :hasta')
      .setParameters({ desde: p.desde, hasta: p.hasta, ...METODOS })   // parametros enlazados, nunca concatenados
      .groupBy('h.nombre')
      .orderBy('h.nombre', 'ASC')
      .getRawMany(),
};
```

orm/src/consultas/objetivo11.ts

```
// OBJETIVO 11: ingresos monetarios totales (facturado) de cada hospital en un lapso de tiempo.
// Misma consulta que sql/consultas/obj_11_ingresos_totales_por_hospital.sql.
import { HospitalSchema } from '../db/entidades';
import type { Objetivo } from './tipos';

export const objetivo11: Objetivo = {
  numero: 11,
  titulo: 'Ingresos totales de cada hospital',
  usa: ['desde-hasta'],
  columnas: ['id_hospital', 'hospital', 'facturas', 'total_facturado'],
  sql: `
SELECT h.id_hospital, h.nombre AS hospital, COUNT(f.id_factura) AS facturas, COALESCE(SUM(f.monto), 0) AS total_facturado
FROM hospital h
LEFT JOIN factura f ON f.id_hospital = h.id_hospital AND f.fecha BETWEEN $1 AND $2
GROUP BY h.id_hospital, h.nombre
ORDER BY total_facturado DESC, h.nombre`,
  valoresSql: (p) => [p.desde, p.hasta],

  // El lapso va en la condicion del LEFT JOIN para que los hospitales sin facturas aparezcan con 0
  orm: (ds, p) =>
```

```
    ds.getRepository(HospitalSchema).createQueryBuilder('h')
      .leftJoin('h.facturas', 'f', 'f.fecha BETWEEN :desde AND :hasta', { desde: p.desde, hasta: p.hasta })
      .select('h.id_hospital', 'id_hospital')
      .addSelect('h.nombre', 'hospital')
      .addSelect('COUNT(f.id_factura)', 'facturas')
      .addSelect('COALESCE(SUM(f.monto), 0)', 'total_facturado')
      .groupBy('h.id_hospital').addGroupBy('h.nombre')
      .orderBy('total_facturado', 'DESC')
      .addOrderBy('h.nombre', 'ASC')
      .getRawMany(),
};
```

orm/src/consultas/index.ts

```
import { obtenerDataSource } from '../db/conexion';
import { objetivo02 } from './objetivo02';
import { objetivo08 } from './objetivo08';
import { objetivo11 } from './objetivo11';
import type { Fila, Objetivo, Parametros } from './tipos';

export const objetivos: Objetivo[] = [objetivo02, objetivo08, objetivo11];

/** Deja las filas con las mismas columnas, en el mismo orden y como texto, para poder compararlas. */
function normalizar(filas: Record<string, unknown>[], columnas: string[]): Fila[] {
  return filas.map((f) => Object.fromEntries(columnas.map((c) => [c, f[c] == null ? null : String(f[c])])));
}

export interface Comparacion {
  objetivo: number;
  titulo: string;
  parametros: Parametros;
  columnas: string[];
  sql: { texto: string; filas: Fila[] };
  orm: { filas: Fila[] };
  iguales: boolean;
}

/** Ejecuta el objetivo con SQL parametrizado y con TypeORM, y dice si producen el mismo resultado. */
```

```ts
export async function compararObjetivo(numero: number, parametros: Parametros): Promise<Comparacion> {
  const objetivo = objetivos.find((o) => o.numero === numero);
  if (!objetivo) throw new Error(`El objetivo ${numero} no esta implementado con ORM (disponibles: ${objetivos.map((o) =>
o.numero).join(', ')})`);
  const ds = await obtenerDataSource();
  const filasSql = normalizar(await ds.query(objetivo.sql, objetivo.valoresSql(parametros)), objetivo.columnas);
  const filasOrm = normalizar(await objetivo.orm(ds, parametros), objetivo.columnas);
  return {
    objetivo: objetivo.numero,
    titulo: objetivo.titulo,
    parametros,
    columnas: objetivo.columnas,
    sql: { texto: objetivo.sql.trim(), filas: filasSql },
    orm: { filas: filasOrm },
    iguales: JSON.stringify(filasSql) === JSON.stringify(filasOrm),
  };
}
```

orm/scripts/comparar.ts

```ts
// Verifica que SQL parametrizado y TypeORM devuelven el MISMO resultado en los objetivos 2, 8 y 11,
// con distintos lapsos de tiempo, y que un valor malicioso se trata como dato (parametros enlazados).
// Uso: npm run comparar        (sale con codigo 1 si algo no coincide)
import { obtenerDataSource } from '../src/db/conexion';
import { compararObjetivo, objetivos } from '../src/consultas';
import { validarParametros } from '../src/consultas/tipos';

process.loadEnvFile?.('.env');   // Node 24: carga las variables PG* del archivo .env

const lapsos = [
  { nombre: 'todo el periodo', entrada: {} },
  { nombre: 'septiembre 2026', entrada: { desde: '2026-09-01', hasta: '2026-09-30' } },
  { nombre: 'octubre 2026, limite 3', entrada: { desde: '2026-10-01', hasta: '2026-10-24', limite: '3' } },
];

async function main() {
  let fallos = 0;
  for (const objetivo of objetivos) {
```

```
    for (const lapso of lapsos) {
      const r = await compararObjetivo(objetivo.numero, validarParametros(lapso.entrada));
      const estado = r.iguales ? 'IGUALES' : 'DIFERENTES';
      console.log(`Objetivo ${String(r.objetivo).padStart(2)} | ${lapso.nombre.padEnd(24)} | SQL:
${String(r.sql.filas.length).padStart(2)} filas | ORM: ${String(r.orm.filas.length).padStart(2)} filas | ${estado}`);
      if (!r.iguales) fallos++;
    }
  }

  // Prueba de inyeccion SQL: aunque se salte la validacion, el valor viaja como parametro y no como texto de la sentencia
  const ds = await obtenerDataSource();
  const malicioso = "2026-01-01'; DROP TABLE cuota; --";
  try {
    await ds.query(objetivos[2].sql, [malicioso, '2026-10-24']);
    console.log('Inyeccion: ERROR, el valor malicioso fue aceptado');
    fallos++;
  } catch (e) {
    console.log(`Inyeccion: el valor malicioso se rechazo como fecha invalida (${(e as { code?: string }).code}); la tabla
cuota sigue intacta`);
  }
  const [{ n }] = await ds.query('SELECT COUNT(*)::int AS n FROM cuota');
  console.log(`Tabla cuota despues de la prueba: ${n} filas`);

  await ds.destroy();
  console.log(fallos === 0 ? '\nTodo coincide: SQL y ORM producen el mismo resultado.' : `\nHay ${fallos} diferencia(s).`);
  process.exit(fallos === 0 ? 0 : 1);
}

main().catch((e) => {
  console.error(e);
  process.exit(1);
});
```

8. Bloque E · Normalización del reporte de cirugías (objetivo 19)

El área de informática usa una sola tabla: `Reporte_Cirugia (Id_cirugia, Nombre_cirujano, Especialidad_cirujano, Nombre_paciente, Codigo_diagnostico, Descripcion_diagnostico, Nombre_insumo_1, Cantidad_insumo_1, Nombre_insumo_2, Cantidad_insumo_2, Fecha)`.

8.1. Problemas

Problema	Dónde está	Consecuencia
1FN: grupo repetido	Nombre_insumo_1/2 y Cantidad_insumo_1/2.	Solo caben 2 insumos por cirugía y sobran NULL cuando se usan menos; para saber en cuántas cirugías se usó un insumo hay que revisar ambas columnas; un tercer insumo exigiría cambiar la tabla.
3FN: dependencia transitiva	Id_cirugia → Nombre_cirujano → Especialidad_cirujano.	La especialidad del cirujano se repite en cada cirugía que hizo.
3FN: dependencia transitiva	Id_cirugia → Codigo_diagnostico → Descripcion_diagnostico.	La descripción del diagnóstico se repite en cada cirugía con ese código.
Identificación débil	Se identifica a personas y a insumos por su nombre escrito.	Homónimos y variantes de escritura («Gasas esteriles» / «gasas estériles») rompen los conteos.
Anomalía de inserción	Todo vive en la fila de una cirugía.	No se puede registrar un cirujano, un diagnóstico o un insumo nuevos sin una cirugía.
Anomalía de actualización	Datos repetidos.	Cambiar la especialidad de un cirujano o la descripción de un diagnóstico obliga a corregir muchas filas; si se olvida una, la información se contradice.
Anomalía de borrado	Datos mezclados.	Borrar la única cirugía de un diagnóstico (o de un cirujano) borra también su descripción (o su especialidad).

La tabla tiene como llave `Id_cirugia` sola, por lo que no hay dependencias parciales (cumple 2FN de forma trivial), pero no cumple 1FN ni 3FN.

8.2. Propuesta en 3FN

Seis tablas relacionadas más una tabla de detalle (`cirugia_insumo`, de llave compuesta) que reemplaza el grupo repetido y no limita la cantidad de insumos. Cada hecho se guarda una vez y las acciones referenciales están justificadas en el diccionario de datos. Se creó en el esquema `propuesta_cirugia` para no chocar con las tablas `insumo` y `especialidad` del modelo hospitalario y poder validar el DDL; incluye datos de ejemplo, la migración desde el reporte y una vista que arma de nuevo el formato original.

```
-- DDL P2-03: Propuesta de normalizacion del Reporte_Cirugia (Bloque E, objetivo 19)
-- El area de informatica usa una unica tabla:
--   Reporte_Cirugia (Id_cirugia, Nombre_cirujano, Especialidad_cirujano, Nombre_paciente, Codigo_diagnostico,
--                    Descripcion_diagnostico, Nombre_insumo_1, Cantidad_insumo_1, Nombre_insumo_2, Cantidad_insumo_2, Fecha)
-- Problemas (el analisis completo esta en el PDF):
--   1FN: grupo repetido (insumo 1 y 2): solo caben 2 insumos y sobran NULL; buscar un insumo exige revisar ambas columnas.
--   3FN: dependencias transitivas  Id_cirugia -> Nombre_cirujano -> Especialidad_cirujano  y
--        Id_cirugia -> Codigo_diagnostico -> Descripcion_diagnostico: los datos del cirujano y del diagnostico se repiten.
--   Anomalias: de insercion (no se registra un cirujano, diagnostico o insumo sin una cirugia), de actualizacion
--   (cambiar la descripcion de un diagnostico obliga a corregir muchas filas) y de borrado (al borrar la unica cirugia
--   de un diagnostico se pierde su descripcion).
-- La propuesta vive en su propio esquema para no chocar con las tablas insumo y especialidad del modelo hospitalario.
-- Ejecutar como usr_admin_bd, despues de sql/dcl/02_permiso_crear_esquemas.sql.

SET ROLE rol_administrador;
BEGIN;

CREATE SCHEMA propuesta_cirugia;
COMMENT ON SCHEMA propuesta_cirugia IS 'Propuesta de normalizacion del Reporte_Cirugia (objetivo 19), separada del modelo
hospitalario';

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 0. El reporte actual, tal como lo genera informatica (con datos de ejemplo ficticios)
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original (
    id_cirugia              INTEGER PRIMARY KEY,
    nombre_cirujano         VARCHAR(150) NOT NULL,
    especialidad_cirujano   VARCHAR(100) NOT NULL,
    nombre_paciente         VARCHAR(150) NOT NULL,
    codigo_diagnostico      VARCHAR(10) NOT NULL,
```

```sql
    descripcion_diagnostico VARCHAR(200) NOT NULL,
    nombre_insumo_1         VARCHAR(150),
    cantidad_insumo_1       INTEGER,
    nombre_insumo_2         VARCHAR(150),
    cantidad_insumo_2       INTEGER,
    fecha                   DATE NOT NULL
);
COMMENT ON TABLE propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original IS 'Reporte actual en una sola tabla; muestra la redundancia que se quiere eliminar';

INSERT INTO propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original VALUES
    (1, 'Dr. Julio Cesar Argueta Giron', 'Cirugia General', 'Jose Manuel Garcia Lopez', 'K35.8', 'Apendicitis aguda', 'Gasas esteriles', 10, 'Suero fisiologico', 2, '2026-09-20'),
    (2, 'Dr. Julio Cesar Argueta Giron', 'Cirugia General', 'Ana Lucia Marroquin Giron', 'K40.9', 'Hernia inguinal', 'Gasas esteriles', 8, NULL, NULL, '2026-09-25'),
    (3, 'Dr. Rigoberto Tepaz Chocoj', 'Cirugia General', 'Pedro Cotzojay Ixcoy', 'K35.8', 'Apendicitis aguda', 'Sutura Vicryl', 1, 'Gasas esteriles', 6, '2026-10-02'),
    (4, 'Dr. Byron Estuardo Giron Cotzojay', 'Cirugia Ortopedica', 'Carlos Alberto Morales Ramirez', 'S82.2', 'Fractura de tibia', 'Guantes esteriles', 4, NULL, NULL, '2026-10-05'),
    (5, 'Dr. Julio Cesar Argueta Giron', 'Cirugia General', 'Rosa Elvira Tepaz Batz', 'K80.2', 'Colelitiasis', 'Gasas esteriles', 12, 'Sutura Vicryl', 2, '2026-10-08'),
    (6, 'Dr. Byron Estuardo Giron Cotzojay', 'Cirugia Ortopedica', 'Maria Xitumul Tzul', 'S82.2', 'Fractura de tibia', 'Suero fisiologico', 3, 'Guantes esteriles', 6, '2026-10-12');

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 1. Propuesta en 3FN: cada hecho se guarda una sola vez
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE propuesta_cirugia.especialidad (
    id_especialidad  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre           VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
COMMENT ON TABLE propuesta_cirugia.especialidad IS 'Catalogo de especialidades de los cirujanos (antes repetida en cada fila del reporte)';

CREATE TABLE propuesta_cirugia.cirujano (
    id_cirujano      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre           VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    id_especialidad  INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_prop_cirujano_especialidad REFERENCES propuesta_cirugia.especialidad(id_especialidad)
```

```
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
COMMENT ON TABLE propuesta_cirugia.cirujano IS 'Cirujano con su especialidad, registrado una sola vez';

CREATE TABLE propuesta_cirugia.paciente (
    id_paciente  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre       VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
);
COMMENT ON TABLE propuesta_cirugia.paciente IS 'Paciente operado, identificado por una llave propia y no por su nombre
repetido';

CREATE TABLE propuesta_cirugia.diagnostico (
    codigo       VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    descripcion  VARCHAR(200) NOT NULL
);
COMMENT ON TABLE propuesta_cirugia.diagnostico IS 'Catalogo de diagnosticos: el codigo determina la descripcion';

CREATE TABLE propuesta_cirugia.insumo (
    id_insumo  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre     VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
);
COMMENT ON TABLE propuesta_cirugia.insumo IS 'Catalogo de insumos: un solo nombre por insumo (evita variantes escritas a
mano)';

CREATE TABLE propuesta_cirugia.cirugia (
    id_cirugia          INTEGER PRIMARY KEY,
    id_cirujano         INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_prop_cirugia_cirujano REFERENCES propuesta_cirugia.cirujano(id_cirujano)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    id_paciente         INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_prop_cirugia_paciente REFERENCES propuesta_cirugia.paciente(id_paciente)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    codigo_diagnostico  VARCHAR(10) NOT NULL
        CONSTRAINT fk_prop_cirugia_diagnostico REFERENCES propuesta_cirugia.diagnostico(codigo)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    fecha               DATE NOT NULL
);
COMMENT ON TABLE propuesta_cirugia.cirugia IS 'Cada cirugia con sus llaves foraneas; ya no repite datos del cirujano,
paciente ni diagnostico';
```

```sql
CREATE TABLE propuesta_cirugia.cirugia_insumo (
    id_cirugia  INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_prop_cirugiainsumo_cirugia REFERENCES propuesta_cirugia.cirugia(id_cirugia)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    id_insumo   INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_prop_cirugiainsumo_insumo REFERENCES propuesta_cirugia.insumo(id_insumo)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    cantidad    INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT chk_prop_cirugiainsumo_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- valida que la cantidad usada sea positiva
    PRIMARY KEY (id_cirugia, id_insumo)
);
COMMENT ON TABLE propuesta_cirugia.cirugia_insumo IS 'Reemplaza los grupos repetidos insumo_1/insumo_2: una fila por insumo
usado, sin limite de insumos';

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 2. Migracion de los datos del reporte a las tablas normalizadas
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO propuesta_cirugia.especialidad (nombre)
SELECT DISTINCT especialidad_cirujano FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original;

INSERT INTO propuesta_cirugia.cirujano (nombre, id_especialidad)
SELECT DISTINCT r.nombre_cirujano, e.id_especialidad
FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original r
JOIN propuesta_cirugia.especialidad e ON e.nombre = r.especialidad_cirujano;

INSERT INTO propuesta_cirugia.paciente (nombre)
SELECT DISTINCT nombre_paciente FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original;

INSERT INTO propuesta_cirugia.diagnostico (codigo, descripcion)
SELECT DISTINCT codigo_diagnostico, descripcion_diagnostico FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original;

INSERT INTO propuesta_cirugia.insumo (nombre)
SELECT nombre_insumo_1 FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original WHERE nombre_insumo_1 IS NOT NULL
UNION
SELECT nombre_insumo_2 FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original WHERE nombre_insumo_2 IS NOT NULL;

INSERT INTO propuesta_cirugia.cirugia (id_cirugia, id_cirujano, id_paciente, codigo_diagnostico, fecha)
SELECT r.id_cirugia, c.id_cirujano, p.id_paciente, r.codigo_diagnostico, r.fecha
```

```sql
FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original r
JOIN propuesta_cirugia.cirujano c ON c.nombre = r.nombre_cirujano
JOIN propuesta_cirugia.paciente p ON p.nombre = r.nombre_paciente;

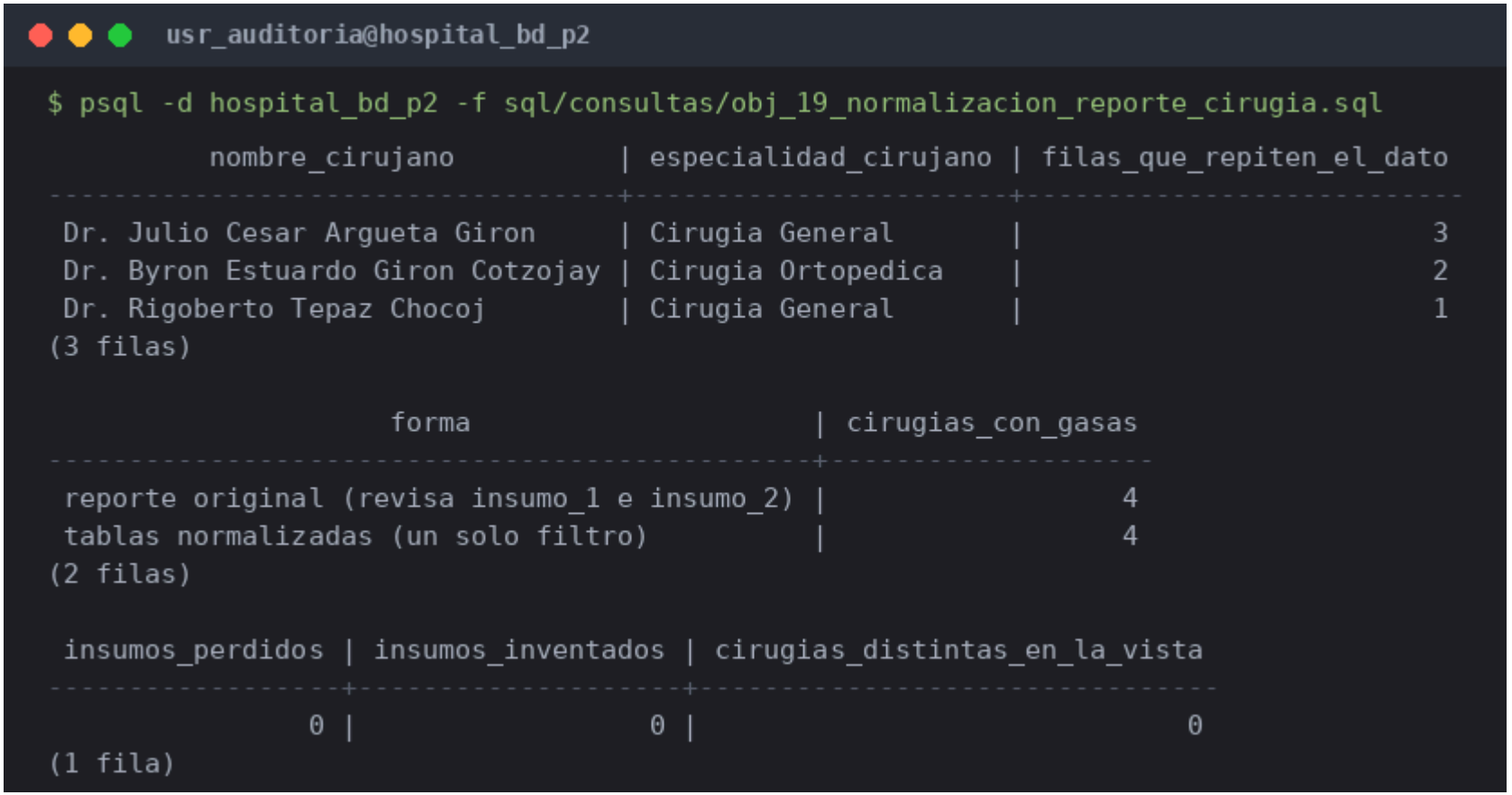
INSERT INTO propuesta_cirugia.cirugia_insumo (id_cirugia, id_insumo, cantidad)
SELECT r.id_cirugia, i.id_insumo, r.cantidad_insumo_1
FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original r
JOIN propuesta_cirugia.insumo i ON i.nombre = r.nombre_insumo_1
UNION ALL
SELECT r.id_cirugia, i.id_insumo, r.cantidad_insumo_2
FROM propuesta_cirugia.reporte_cirugia_original r
JOIN propuesta_cirugia.insumo i ON i.nombre = r.nombre_insumo_2;

-- ------------------------------------------------------------------------------------------
-- 3. Vista que arma de nuevo el reporte original (hasta 2 insumos, ordenados por id) a partir de las tablas
-- ------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE VIEW propuesta_cirugia.v_reporte_cirugia AS
SELECT c.id_cirugia,
       ci.nombre AS nombre_cirujano,
       e.nombre AS especialidad_cirujano,
       p.nombre AS nombre_paciente,
       c.codigo_diagnostico,
       d.descripcion AS descripcion_diagnostico,
       i1.nombre AS nombre_insumo_1, i1.cantidad AS cantidad_insumo_1,
       i2.nombre AS nombre_insumo_2, i2.cantidad AS cantidad_insumo_2,
       c.fecha
FROM propuesta_cirugia.cirugia c
JOIN propuesta_cirugia.cirujano ci ON ci.id_cirujano = c.id_cirujano
JOIN propuesta_cirugia.especialidad e ON e.id_especialidad = ci.id_especialidad
JOIN propuesta_cirugia.paciente p ON p.id_paciente = c.id_paciente
JOIN propuesta_cirugia.diagnostico d ON d.codigo = c.codigo_diagnostico
LEFT JOIN LATERAL (
    SELECT i.nombre, x.cantidad FROM propuesta_cirugia.cirugia_insumo x JOIN propuesta_cirugia.insumo i USING (id_insumo)
    WHERE x.id_cirugia = c.id_cirugia ORDER BY i.id_insumo LIMIT 1 OFFSET 0) i1 ON TRUE
LEFT JOIN LATERAL (
    SELECT i.nombre, x.cantidad FROM propuesta_cirugia.cirugia_insumo x JOIN propuesta_cirugia.insumo i USING (id_insumo)
    WHERE x.id_cirugia = c.id_cirugia ORDER BY i.id_insumo LIMIT 1 OFFSET 1) i2 ON TRUE;
COMMENT ON VIEW propuesta_cirugia.v_reporte_cirugia IS 'Reconstruye el formato del reporte original desde las tablas
normalizadas';
```

```sql
-- El esquema nuevo no hereda los privilegios por defecto de public: se da lectura a rol_lectura
GRANT USAGE ON SCHEMA propuesta_cirugia TO rol_lectura;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA propuesta_cirugia TO rol_lectura;

COMMIT;
```

8.3. Verificación



Objetivo 19: redundancia del reporte original, la limitación del grupo repetido y la comprobación de que no se pierde información (0 diferencias).

9. Bloque F · Trazabilidad de cambios sensibles (objetivo 20)

Recursos Humanos necesita saber quién, cuándo y qué valor tenía el dato antes de cambiar el salario, la especialidad o el nivel de acceso de un médico. El mecanismo vive **dentro de la base** y no depende de la aplicación:

- Tabla `auditoria_medico` (quién = `usuario_bd`, qué campo, valor anterior, valor nuevo y momento exacto con `clock_timestamp()`).
- Trigger `trg_medico_auditoria` (`AFTER UPDATE OF salario, id_especialidad, nivel_acceso`, con `WHEN` que filtra los cambios reales): una fila por cada campo que cambió. La función es `SECURITY DEFINER` para que el registro se escriba aunque quien actualiza no tenga permiso de INSERT sobre la bitácora; `usuario_bd` usa `session_user`, que sigue siendo quien inició la sesión.
- **Bitácora inmutable en dos capas:** se revocan UPDATE, DELETE y TRUNCATE a `rol_administrador` y un trigger bloquea esas operaciones aunque las intente un superusuario.
- Se ejecuta después de cargar los datos, así que los datos iniciales no generan filas de auditoría.

```
-- AUDITORIA P2-01: trazabilidad automatica de cambios sensibles del personal medico (Bloque F, objetivo 20)
-- Cada vez que cambia el salario, la especialidad o el nivel de acceso de un medico, un trigger de la propia
-- base guarda quien lo hizo, que campo cambio, el valor anterior, el nuevo y el momento exacto. No depende de
-- la aplicacion ni de que el usuario se acuerde de registrarlo.
-- Ejecutar como usr_admin_bd, despues de las migraciones DDL y de cargar los datos (asi los datos iniciales no generan filas
de auditoria).

SET ROLE rol_administrador;
BEGIN;

CREATE TABLE auditoria_medico (
    id_auditoria    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_medico       INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_auditoria_medico REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    campo           VARCHAR(20) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_auditoria_campo CHECK (campo IN ('salario', 'id_especialidad', 'nivel_acceso')), -- valida que solo se
audite uno de los campos sensibles
    valor_anterior  TEXT,
    valor_nuevo     TEXT,
    usuario_bd      VARCHAR(63) NOT NULL DEFAULT session_user,
```

```sql
    fecha_hora      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT clock_timestamp(),
    CONSTRAINT chk_auditoria_cambio_real CHECK (valor_anterior IS DISTINCT FROM valor_nuevo) -- valida que la fila describa
un cambio real
);
COMMENT ON TABLE auditoria_medico IS 'Historial de solo insercion de los cambios de salario, especialidad y nivel de acceso
de los medicos';
COMMENT ON COLUMN auditoria_medico.usuario_bd IS 'Usuario con el que se inicio la sesion que hizo el cambio (session_user)';
CREATE INDEX idx_auditoria_medico_historial ON auditoria_medico (id_medico, fecha_hora DESC);

-- Registra una fila por cada campo sensible que cambio en la sentencia UPDATE.
-- SECURITY DEFINER: el registro se escribe aunque quien actualiza no tenga permiso de INSERT sobre la bitacora.
CREATE FUNCTION fn_medico_auditar_cambios() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER SET search_path = public,
pg_temp AS $$
BEGIN
    IF OLD.salario IS DISTINCT FROM NEW.salario THEN
        INSERT INTO auditoria_medico (id_medico, campo, valor_anterior, valor_nuevo)
        VALUES (NEW.id_medico, 'salario', OLD.salario::text, NEW.salario::text);
    END IF;
    IF OLD.id_especialidad IS DISTINCT FROM NEW.id_especialidad THEN
        INSERT INTO auditoria_medico (id_medico, campo, valor_anterior, valor_nuevo)
        VALUES (NEW.id_medico, 'id_especialidad', OLD.id_especialidad::text, NEW.id_especialidad::text);
    END IF;
    IF OLD.nivel_acceso IS DISTINCT FROM NEW.nivel_acceso THEN
        INSERT INTO auditoria_medico (id_medico, campo, valor_anterior, valor_nuevo)
        VALUES (NEW.id_medico, 'nivel_acceso', OLD.nivel_acceso, NEW.nivel_acceso);
    END IF;
    RETURN NULL;
END
$$;
COMMENT ON FUNCTION fn_medico_auditar_cambios() IS 'Escribe en auditoria_medico cada cambio de salario, especialidad o nivel
de acceso';

CREATE TRIGGER trg_medico_auditoria
    AFTER UPDATE OF salario, id_especialidad, nivel_acceso ON medico
    FOR EACH ROW
    WHEN (OLD.salario IS DISTINCT FROM NEW.salario
          OR OLD.id_especialidad IS DISTINCT FROM NEW.id_especialidad
          OR OLD.nivel_acceso IS DISTINCT FROM NEW.nivel_acceso)
    EXECUTE FUNCTION fn_medico_auditar_cambios();
```

```sql
-- La bitacora no se puede alterar: se quitan los permisos de modificar y, ademas, un trigger bloquea
-- UPDATE, DELETE y TRUNCATE incluso a quien conserve el permiso (por ejemplo, un superusuario)
REVOKE UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON auditoria_medico FROM rol_administrador;

CREATE FUNCTION fn_auditoria_solo_insercion() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    RAISE EXCEPTION 'auditoria_medico es de solo insercion: no se permite %', TG_OP;
END
$$;
COMMENT ON FUNCTION fn_auditoria_solo_insercion() IS 'Impide modificar o borrar la bitacora de auditoria';

CREATE TRIGGER trg_auditoria_solo_insercion BEFORE UPDATE OR DELETE ON auditoria_medico
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_auditoria_solo_insercion();
CREATE TRIGGER trg_auditoria_sin_truncate BEFORE TRUNCATE ON auditoria_medico
    FOR EACH STATEMENT EXECUTE FUNCTION fn_auditoria_solo_insercion();

COMMIT;
```

9.1. Demostración con cambios de prueba

Ejecutada conectado como `usr_admin_bd`: aumento de salario del médico 11, cambio de nivel de acceso del 14 y cambio simultáneo de especialidad y salario del 24 (dos filas en una sola sentencia). Un cambio de un campo no sensible (`area`) y un `UPDATE` que deja el mismo salario **no** generan filas.

```sql
-- AUDITORIA P2-02: demostracion del mecanismo con cambios de prueba (objetivo 20)
-- Ejecutar conectado como usr_admin_bd (sin SET ROLE) para que usuario_bd registre a quien hace el cambio.
-- Los medicos 11, 14 y 24 son ficticios (DML 06).

-- Estado antes de los cambios
SELECT m.id_medico, m.nombre, m.id_especialidad, m.salario, m.nivel_acceso
FROM medico m WHERE m.id_medico IN (11, 14, 24) ORDER BY m.id_medico;

-- Cambio de prueba 1: aumento de salario del 10 %
UPDATE medico SET salario = ROUND(salario * 1.10, -1) WHERE id_medico = 11;
```

```sql
-- Cambio de prueba 2: se sube el nivel de acceso
UPDATE medico SET nivel_acceso = 'Avanzado' WHERE id_medico = 14;

-- Cambio de prueba 3: cambia la especialidad y el salario en una sola sentencia (genera dos filas de auditoria)
UPDATE medico SET id_especialidad = 1, salario = 10500 WHERE id_medico = 24;

-- Estos cambios NO deben auditarse: un campo no sensible y un valor que queda igual
UPDATE medico SET area = 'Rural' WHERE id_medico = 24;
UPDATE medico SET salario = salario WHERE id_medico = 11;

-- Resultado registrado por el trigger (la especialidad se muestra con su nombre)
SELECT a.id_auditoria, a.fecha_hora, a.usuario_bd, m.nombre AS medico, a.campo, a.valor_anterior, a.valor_nuevo
FROM auditoria_medico a
JOIN medico m USING (id_medico)
ORDER BY a.id_auditoria;
```

```
usr_auditoria@hospital_bd_p2

$ psql -d hospital_bd_p2 -f sql/consultas/obj_20_auditoria_cambios_medicos.sql
 id_auditoria |          fecha_hora           | quien_lo_hizo |            medico             | campo_modificado |  valor_anterior  | valor_nuevo
--------------+-------------------------------+---------------+-------------------------------+------------------+------------------+-------------
            1 | 2026-10-25 12:22:46.37486-06  | usr_admin_bd  | Dra. Gloria Julia Giron Morales | salario          | 8900.00          | 9790.00
            2 | 2026-10-25 12:22:46.376801-06 | usr_admin_bd  | Dr. Andres Jorge Cabrera Ixcoy  | nivel_acceso     | Basico           | Avanzado
            3 | 2026-10-25 12:22:46.377916-06 | usr_admin_bd  | Dr. Luis Miguel Us Toc          | salario          | 9800.00          | 10500.00
            4 | 2026-10-25 12:22:46.378119-06 | usr_admin_bd  | Dr. Luis Miguel Us Toc          | id_especialidad  | Medicina General | Cardiologia
(4 filas)
```

Objetivo 20: historial registrado por el trigger (4 filas por 3 sentencias de prueba, con el usuario y el momento exacto).

10. Respaldo de la base de datos

El archivo `proyecto-2/backup/hospital_bd_p2_backup.sql` se generó con `pg_dump -d hospital_bd_p2 --no-owner --no-privileges` (mismo formato que el respaldo del Proyecto 1). Contiene la estructura extendida (supertipo, jerarquía, turnos, auditoría, propuesta de normalización), sus 9 triggers y todos los datos de prueba, incluidas las filas de la demostración de auditoría. Se verificó restaurándolo en una base temporal: 51 tablas con los mismos conteos y los 9 triggers.

Anexo A · Scripts DML (datos de prueba)

Datos ficticios generados con `proyecto-2/scripts/generar_datos_prueba.py` (semilla fija: produce siempre los mismos archivos). Se reproducen completos porque el enunciado pide todas las sentencias SQL en este documento.

06_ampliacion_nucleo_personal.sql

```
-- DML P2-06: Ampliacion del nucleo - hospitales, infraestructura, personal con jerarquia y pacientes
-- Datos FICTICIOS generados con proyecto-2/scripts/generar_datos_prueba.py (semilla fija).
-- Continua los IDs del Proyecto 1. Ejecutar como usr_admin_bd despues de las migraciones DDL.

SET ROLE rol_administrador;
BEGIN;

-- Dos hospitales nuevos para que los rankings de los objetivos tengan sentido (5 en total)
INSERT INTO hospital (id_hospital, nombre, direccion, id_municipio, telefono) VALUES
    (4, 'Hospital Nacional de Retalhuleu', '5a avenida 2-30, zona 1', 7, '77711400'),
    (5, 'Hospital Nacional de Totonicapan', '3a calle 4-15, zona 2', 9, '77661250');

-- Unidades medicas de los hospitales nuevos (ids 10-15)
INSERT INTO unidad_hospital (id_unidad_hospital, id_hospital, tipo_unidad) VALUES
    (10, 4, 'Emergencias'),
    (11, 4, 'Cirugia'),
    (12, 4, 'Hospitalizacion'),
    (13, 5, 'Emergencias'),
    (14, 5, 'Cirugia'),
    (15, 5, 'Hospitalizacion');

-- Camillas hasta completar 4 por unidad de Emergencias y de Hospitalizacion
INSERT INTO camilla (id_camilla, id_unidad_hospital, numero, estado) VALUES
    (7, 1, 3, 'Libre'),
    (8, 1, 4, 'Libre'),
    (9, 3, 3, 'Libre'),
    (10, 3, 4, 'Libre'),
    (11, 4, 2, 'Libre'),
    (12, 4, 3, 'Libre'),
    (13, 4, 4, 'Libre'),
    (14, 6, 2, 'Libre'),
    (15, 6, 3, 'Libre'),
    (16, 6, 4, 'Libre'),
    (17, 7, 1, 'Libre'),
    (18, 7, 2, 'Libre'),
    (19, 7, 3, 'Libre'),
    (20, 7, 4, 'Libre'),
    (21, 9, 1, 'Libre'),
    (22, 9, 2, 'Libre'),
    (23, 9, 3, 'Libre'),
    (24, 9, 4, 'Libre'),
    (25, 10, 1, 'Libre'),
    (26, 10, 2, 'Libre'),
    (27, 10, 3, 'Libre'),
    (28, 10, 4, 'Libre'),
```

```sql
    (29, 12, 1, 'Libre'),
    (30, 12, 2, 'Libre'),
    (31, 12, 3, 'Libre'),
    (32, 12, 4, 'Libre'),
    (33, 13, 1, 'Libre'),
    (34, 13, 2, 'Libre'),
    (35, 13, 3, 'Libre'),
    (36, 13, 4, 'Libre'),
    (37, 15, 1, 'Libre'),
    (38, 15, 2, 'Libre'),
    (39, 15, 3, 'Libre'),
    (40, 15, 4, 'Libre');

-- Quirofanos para los hospitales que no tenian (P1: ids 1-3)
INSERT INTO quirofano (id_quirofano, id_hospital, numero, estado) VALUES
    (4, 2, 2, 'Libre'),
    (5, 3, 1, 'Libre'),
    (6, 3, 2, 'Libre'),
    (7, 4, 1, 'Libre'),
    (8, 4, 2, 'Libre'),
    (9, 5, 1, 'Libre'),
    (10, 5, 2, 'Libre');

-- Jerarquia de los medicos del Proyecto 1: Director -> Jefes de Servicio -> medicos
UPDATE medico SET cargo = 'Jefe de Servicio', id_supervisor = 1 WHERE id_medico IN (2, 6);
UPDATE medico SET id_supervisor = 2 WHERE id_medico IN (3, 10);
UPDATE medico SET id_supervisor = 6 WHERE id_medico IN (7, 8);
UPDATE medico SET cargo = 'Jefe de Servicio', id_supervisor = 4 WHERE id_medico = 5;

-- Salario y nivel de acceso de los 10 medicos del Proyecto 1 (datos que audita el objetivo 20)
UPDATE medico SET salario = v.salario, nivel_acceso = v.acceso
FROM (VALUES
    (1, 18500, 'Administrador'),
    (2, 15300, 'Avanzado'),
    (3, 10100, 'Intermedio'),
    (4, 21900, 'Administrador'),
    (5, 16100, 'Avanzado'),
    (6, 16600, 'Avanzado'),
    (7, 11500, 'Basico'),
    (8, 11900, 'Intermedio'),
    (9, 18400, 'Administrador'),
    (10, 11600, 'Intermedio')
) AS v(id, salario, acceso) WHERE medico.id_medico = v.id;

-- Supertipo PERSONAL: 22 medicos, 9 enfermeros y 11 encargados nuevos (ids 21-62)
INSERT INTO personal (id_personal, tipo_personal, nombre, dpi, fecha_contratacion, telefono, direccion) VALUES
    (21, 'Medico', 'Dra. Gloria Julia Giron Morales', '3000000000021', '2024-02-01', '50000021', '4 calle 10-77, zona 4, Quetzaltenango'),
    (22, 'Medico', 'Dr. Luis Miguel Morales Velasquez', '3000000000022', '2014-04-05', '50000022', '5 avenida 11-84, zona 5, San Marcos'),
    (23, 'Medico', 'Dra. Sofia Marta Garcia Xitumul', '3000000000023', '2024-12-30', '50000023', '6 calle 12-11, zona 6, San Marcos'),
    (24, 'Medico', 'Dr. Andres Jorge Cabrera Ixcoy', '3000000000024', '2021-01-18', '50000024', '7 avenida 1-18, zona 1, San Marcos'),
    (25, 'Medico', 'Dra. Carmen Ana Alvarado Marroquin', '3000000000025', '2018-09-19', '50000025', '8 calle 2-25, zona 2, San Marcos'),
    (26, 'Medico', 'Dr. Hugo Oscar Us Lopez', '3000000000026', '2022-11-29', '50000026', '9 avenida 3-32, zona 3, Huehuetenango'),
    (27, 'Medico', 'Dra. Rosa Lucia Ixcoy Cabrera', '3000000000027', '2019-08-23', '50000027', '1 calle 4-39, zona 4, Huehuetenango'),
    (28, 'Medico', 'Dr. Mario Raul Vail Tzul', '3000000000028', '2021-10-19', '50000028', '2 avenida 5-46, zona 5, Huehuetenango'),
    (29, 'Medico', 'Dra. Maria Elena Giron Sican', '3000000000029', '2021-12-31', '50000029', '3 calle 6-53, zona 6, Huehuetenango'),
    (30, 'Medico', 'Dr. Juan Jose Morales Giron', '3000000000030', '2022-06-11', '50000030', '4 avenida 7-60, zona 1, Huehuetenango'),
    (31, 'Medico', 'Dra. Teresa Patricia Garcia Ramirez', '3000000000031', '2025-07-09', '50000031', '5 calle 8-67, zona 2, Retalhuleu'),
    (32, 'Medico', 'Dr. Pedro Carlos Cabrera Perez', '3000000000032', '2015-09-18', '50000032', '6 avenida 9-74, zona 3, Retalhuleu'),
    (33, 'Medico', 'Dra. Gloria Julia Alvarado Us', '3000000000033', '2021-08-20', '50000033', '7 calle 10-81, zona 4, Retalhuleu'),
```

```sql
    (34, 'Medico', 'Dr. Luis Miguel Us Toc', '3000000000034', '2016-01-05', '50000034', '8 avenida 11-88, zona 5, Retalhuleu'),
    (35, 'Medico', 'Dra. Sofia Marta Ixcoy Tepaz', '3000000000035', '2026-07-03', '50000035', '9 calle 12-15, zona 6, Retalhuleu'),
    (36, 'Medico', 'Dr. Andres Jorge Vail Garcia', '3000000000036', '2026-01-25', '50000036', '1 avenida 1-22, zona 1, Retalhuleu'),
    (37, 'Medico', 'Dra. Carmen Ana Giron Mendez', '3000000000037', '2020-07-21', '50000037', '2 calle 2-29, zona 2, Totonicapan'),
    (38, 'Medico', 'Dr. Hugo Oscar Morales Chocoj', '3000000000038', '2020-06-14', '50000038', '3 avenida 3-36, zona 3, Totonicapan'),
    (39, 'Medico', 'Dra. Rosa Lucia Garcia Vail', '3000000000039', '2024-04-05', '50000039', '4 calle 4-43, zona 4, Totonicapan'),
    (40, 'Medico', 'Dr. Mario Raul Cabrera Argueta', '3000000000040', '2017-02-28', '50000040', '5 avenida 5-50, zona 5, Totonicapan'),
    (41, 'Medico', 'Dra. Maria Elena Alvarado De Leon', '3000000000041', '2020-12-06', '50000041', '6 calle 6-57, zona 6, Totonicapan'),
    (42, 'Medico', 'Dr. Juan Jose Us Alvarado', '3000000000042', '2014-07-22', '50000042', '7 avenida 7-64, zona 1, Totonicapan'),
    (43, 'Enfermero', 'Gloria Julia Alvarado Us', '3000000000043', '2025-07-04', NULL, '8 calle 8-71, zona 2, Quetzaltenango'),
    (44, 'Enfermero', 'Ana Carmen Us Toc', '3000000000044', '2023-12-21', NULL, '9 avenida 9-78, zona 3, San Marcos'),
    (45, 'Enfermero', 'Jorge Andres Ixcoy Tepaz', '3000000000045', '2020-02-19', NULL, '1 calle 10-85, zona 4, San Marcos'),
    (46, 'Enfermero', 'Marta Sofia Vail Garcia', '3000000000046', '2020-01-29', NULL, '2 avenida 11-12, zona 5, Huehuetenango'),
    (47, 'Enfermero', 'Carmen Ana Giron Mendez', '3000000000047', '2021-03-03', NULL, '3 calle 12-19, zona 6, Huehuetenango'),
    (48, 'Enfermero', 'Hugo Oscar Morales Chocoj', '3000000000048', '2020-09-25', NULL, '4 avenida 1-26, zona 1, Retalhuleu'),
    (49, 'Enfermero', 'Rosa Lucia Garcia Vail', '3000000000049', '2017-01-06', NULL, '5 calle 2-33, zona 2, Retalhuleu'),
    (50, 'Enfermero', 'Patricia Teresa Cabrera Argueta', '3000000000050', '2020-06-21', NULL, '6 avenida 3-40, zona 3, Totonicapan'),
    (51, 'Enfermero', 'Jose Juan Alvarado De Leon', '3000000000051', '2025-12-28', NULL, '7 calle 4-47, zona 4, Totonicapan'),
    (52, 'Encargado', 'Carmen Ana Giron Mendez', '3000000000052', '2022-07-27', '50000052', '8 avenida 5-54, zona 5, Quetzaltenango'),
    (53, 'Encargado', 'Hugo Oscar Morales Chocoj', '3000000000053', '2022-03-21', '50000053', '9 calle 6-61, zona 6, San Marcos'),
    (54, 'Encargado', 'Rosa Lucia Garcia Vail', '3000000000054', '2021-08-03', '50000054', '1 avenida 7-68, zona 1, San Marcos'),
    (55, 'Encargado', 'Mario Raul Cabrera Argueta', '3000000000055', '2025-09-22', '50000055', '2 calle 8-75, zona 2, Huehuetenango'),
    (56, 'Encargado', 'Maria Elena Alvarado De Leon', '3000000000056', '2017-04-21', '50000056', '3 avenida 9-82, zona 3, Huehuetenango'),
    (57, 'Encargado', 'Juan Jose Us Alvarado', '3000000000057', '2020-10-08', '50000057', '4 calle 10-89, zona 4, Retalhuleu'),
    (58, 'Encargado', 'Teresa Patricia Ixcoy Batz', '3000000000058', '2021-09-05', '50000058', '5 avenida 11-16, zona 5, Retalhuleu'),
    (59, 'Encargado', 'Pedro Carlos Vail Cotzojay', '3000000000059', '2024-12-31', '50000059', '6 calle 12-23, zona 6, Retalhuleu'),
    (60, 'Encargado', 'Gloria Julia Giron Morales', '3000000000060', '2024-05-30', '50000060', '7 avenida 1-30, zona 1, Totonicapan'),
    (61, 'Encargado', 'Luis Miguel Morales Velasquez', '3000000000061', '2025-09-20', '50000061', '8 calle 2-37, zona 2, Totonicapan'),
    (62, 'Encargado', 'Sofia Marta Garcia Xitumul', '3000000000062', '2022-09-24', '50000062', '9 avenida 3-44, zona 3, Totonicapan');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('personal', 'id_personal'), (SELECT MAX(id_personal) FROM personal));

-- Subtipo MEDICO (ids 11-32). Un supervisor se inserta antes que sus subordinados
INSERT INTO medico (id_medico, id_personal, id_especialidad, tipo_medico, id_hospital, cargo, id_supervisor, salario, nivel_acceso, id_municipio, area) VALUES
    (11, 21, 1, 'Residente', 1, 'Medico', 3, 8900, 'Intermedio', 1, 'Urbana'),
    (12, 22, 12, 'Residente', 2, 'Jefe de Servicio', 4, 16500, 'Avanzado', 3, 'Urbana'),
    (13, 23, 17, 'Interno', 2, 'Jefe de Servicio', 4, 16500, 'Avanzado', 3, 'Urbana'),
    (14, 24, 7, 'Residente', 2, 'Medico', 12, 10300, 'Basico', 3, 'Urbana'),
    (15, 25, 1, 'Residente', 2, 'Medico', 12, 9700, 'Intermedio', 3, 'Urbana'),
    (16, 26, 12, 'Residente', 3, 'Jefe de Servicio', 9, 16300, 'Avanzado', 5, 'Urbana'),
    (17, 27, 17, 'Interno', 3, 'Jefe de Servicio', 9, 16200, 'Avanzado', 5, 'Urbana'),
    (18, 28, 7, 'Residente', 3, 'Medico', 16, 11400, 'Intermedio', 5, 'Urbana'),
    (19, 29, 23, 'Externo', 3, 'Medico', 17, 11000, 'Intermedio', 5, 'Urbana'),
    (20, 30, 1, 'Residente', 3, 'Medico', 16, 11200, 'Intermedio', 5, 'Urbana'),
    (21, 31, 7, 'Residente', 4, 'Director Medico', NULL, 21100, 'Administrador', 7, 'Urbana'),
    (22, 32, 12, 'Residente', 4, 'Jefe de Servicio', 21, 16000, 'Avanzado', 7, 'Urbana'),
    (23, 33, 17, 'Interno', 4, 'Jefe de Servicio', 21, 16400, 'Avanzado', 7, 'Urbana'),
    (24, 34, 7, 'Residente', 4, 'Medico', 22, 9800, 'Intermedio', 7, 'Urbana'),
    (25, 35, 1, 'Residente', 4, 'Medico', 22, 9000, 'Intermedio', 7, 'Urbana'),
    (26, 36, 18, 'Externo', 4, 'Medico', 23, 8000, 'Intermedio', 7, 'Urbana'),
    (27, 37, 7, 'Residente', 5, 'Director Medico', NULL, 20500, 'Administrador', 9, 'Urbana'),
    (28, 38, 12, 'Residente', 5, 'Jefe de Servicio', 27, 14300, 'Basico', 9, 'Urbana'),
    (29, 39, 17, 'Interno', 5, 'Jefe de Servicio', 27, 14500, 'Avanzado', 9, 'Urbana'),
    (30, 40, 7, 'Residente', 5, 'Medico', 28, 9200, 'Intermedio', 9, 'Urbana'),
    (31, 41, 1, 'Residente', 5, 'Medico', 28, 11300, 'Intermedio', 9, 'Urbana'),
    (32, 42, 23, 'Externo', 5, 'Medico', 29, 8400, 'Intermedio', 9, 'Urbana');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('medico', 'id_medico'), (SELECT MAX(id_medico) FROM medico));
```

```sql
-- Subtipo ENFERMERO (ids 7-15)
INSERT INTO enfermero (id_enfermero, id_personal, tipo_enfermero, id_hospital, numero_colegiado) VALUES
    (7, 43, 'Registrado', 1, 'ENF-3007'),
    (8, 44, 'Practicante', 2, NULL),
    (9, 45, 'Registrado', 2, 'ENF-3009'),
    (10, 46, 'Practicante', 3, NULL),
    (11, 47, 'Registrado', 3, 'ENF-3011'),
    (12, 48, 'Practicante', 4, NULL),
    (13, 49, 'Registrado', 4, 'ENF-3013'),
    (14, 50, 'Practicante', 5, NULL),
    (15, 51, 'Registrado', 5, 'ENF-3015');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('enfermero', 'id_enfermero'), (SELECT MAX(id_enfermero) FROM enfermero));

-- Subtipo PERSONAL_ENCARGADO (ids 5-15)
INSERT INTO personal_encargado (id_encargado, id_personal, puesto, id_hospital, telefono) VALUES
    (5, 52, 'Recepcion', 1, '50000052'),
    (6, 53, 'Admisiones', 2, '50000053'),
    (7, 54, 'Facturacion', 2, '50000054'),
    (8, 55, 'Archivo Clinico', 3, '50000055'),
    (9, 56, 'Trabajo Social', 3, '50000056'),
    (10, 57, 'Coordinador de Turno', 4, '50000057'),
    (11, 58, 'Recepcion', 4, '50000058'),
    (12, 59, 'Admisiones', 4, '50000059'),
    (13, 60, 'Facturacion', 5, '50000060'),
    (14, 61, 'Archivo Clinico', 5, '50000061'),
    (15, 62, 'Trabajo Social', 5, '50000062');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('personal_encargado', 'id_encargado'), (SELECT MAX(id_encargado) FROM personal_encargado));

-- El DDL asigno la fecha de corte 2026-01-01 al personal del Proyecto 1: se reemplaza por fechas ficticias y se agrega la direccion
UPDATE personal SET fecha_contratacion = v.fecha::date, direccion = v.direccion FROM (VALUES
    (1, '2023-01-05', '2 calle 2-17, zona 2, Quetzaltenango'),
    (2, '2020-12-05', '3 avenida 3-24, zona 3, Quetzaltenango'),
    (3, '2023-10-07', '4 calle 4-31, zona 4, Quetzaltenango'),
    (4, '2017-10-19', '5 avenida 5-38, zona 5, San Marcos'),
    (5, '2021-06-02', '6 calle 6-45, zona 6, San Marcos'),
    (6, '2024-08-25', '7 avenida 7-52, zona 1, Quetzaltenango'),
    (7, '2022-09-30', '8 calle 8-59, zona 2, Quetzaltenango'),
    (8, '2023-07-04', '9 avenida 9-66, zona 3, Quetzaltenango'),
    (9, '2023-08-14', '1 calle 10-73, zona 4, Huehuetenango'),
    (10, '2012-07-26', '2 avenida 11-80, zona 5, Quetzaltenango'),
    (11, '2024-11-27', '3 calle 12-87, zona 6, San Marcos'),
    (12, '2017-01-13', '4 avenida 1-14, zona 1, Huehuetenango'),
    (13, '2014-11-22', '5 calle 2-21, zona 2, Retalhuleu'),
    (14, '2013-02-04', '6 avenida 3-28, zona 3, Totonicapan'),
    (15, '2023-09-26', '7 calle 4-35, zona 4, Quetzaltenango'),
    (16, '2014-04-20', '8 avenida 5-42, zona 5, San Marcos'),
    (17, '2025-12-15', '9 calle 6-49, zona 6, Huehuetenango'),
    (18, '2021-08-18', '1 avenida 7-56, zona 1, Retalhuleu'),
    (19, '2022-07-17', '2 calle 8-63, zona 2, Totonicapan'),
    (20, '2015-03-12', '3 avenida 9-70, zona 3, Quetzaltenango')
) AS v(id, fecha, direccion) WHERE personal.id_personal = v.id;

-- 22 pacientes ficticios (ids 9-30): menores sin DPI, adultos de 1948 a 2001
INSERT INTO paciente (id_paciente, no_expediente, nombres, apellidos, sexo, fecha_nacimiento, id_municipio, area, dpi, telefono, no_seguro_social) VALUES
    (9, 'EXP-2026-0009', 'Teresa Patricia', 'Ixcoy Batz', 'F', '2019-10-16', 8, 'Rural', NULL, '30000009', 'IGSS-900153'),
    (10, 'EXP-2026-0010', 'Pedro Carlos', 'Vail Cotzojay', 'M', '1952-03-27', 1, 'Urbana', '4000000000010', '30000010', NULL),
    (11, 'EXP-2026-0011', 'Gloria Julia', 'Giron Morales', 'F', '1987-08-10', 4, 'Rural', '4000000000011', '30000011', NULL),
```

```
    (12, 'EXP-2026-0012', 'Luis Miguel', 'Morales Velasquez', 'M', '1994-01-21', 7, 'Rural', '4000000000012', '30000012', 'IGSS-900204'),
    (13, 'EXP-2026-0013', 'Sofia Marta', 'Garcia Xitumul', 'F', '2008-06-04', 10, 'Rural', NULL, '30000013', NULL),
    (14, 'EXP-2026-0014', 'Andres Jorge', 'Cabrera Ixcoy', 'M', '1976-11-15', 3, 'Urbana', '4000000000014', '30000014', NULL),
    (15, 'EXP-2026-0015', 'Carmen Ana', 'Alvarado Marroquin', 'F', '1961-04-26', 6, 'Rural', '4000000000015', '30000015', 'IGSS-900255'),
    (16, 'EXP-2026-0016', 'Hugo Oscar', 'Us Lopez', 'M', '2001-09-09', 9, 'Rural', '4000000000016', '30000016', NULL),
    (17, 'EXP-2026-0017', 'Rosa Lucia', 'Ixcoy Cabrera', 'F', '1983-02-20', 2, 'Rural', '4000000000017', '30000017', NULL),
    (18, 'EXP-2026-0018', 'Mario Raul', 'Vail Tzul', 'M', '1999-07-03', 5, 'Urbana', '4000000000018', '30000018', 'IGSS-900306'),
    (19, 'EXP-2026-0019', 'Maria Elena', 'Giron Sican', 'F', '2015-12-14', 8, 'Rural', NULL, '30000019', NULL),
    (20, 'EXP-2026-0020', 'Juan Jose', 'Morales Giron', 'M', '1948-05-25', 1, 'Rural', '4000000000020', '30000020', NULL),
    (21, 'EXP-2026-0021', 'Teresa Patricia', 'Garcia Ramirez', 'F', '1970-10-08', 4, 'Rural', '4000000000021', '30000021', 'IGSS-900357'),
    (22, 'EXP-2026-0022', 'Pedro Carlos', 'Cabrera Perez', 'M', '1991-03-19', 7, 'Urbana', '4000000000022', '30000022', NULL),
    (23, 'EXP-2026-0023', 'Gloria Julia', 'Alvarado Us', 'F', '1980-08-02', 10, 'Rural', '4000000000023', '30000023', NULL),
    (24, 'EXP-2026-0024', 'Luis Miguel', 'Us Toc', 'M', '2022-01-13', 3, 'Rural', NULL, '30000024', 'IGSS-900408'),
    (25, 'EXP-2026-0025', 'Sofia Marta', 'Ixcoy Tepaz', 'F', '1958-06-24', 6, 'Rural', '4000000000025', '30000025', NULL),
    (26, 'EXP-2026-0026', 'Andres Jorge', 'Vail Garcia', 'M', '1996-11-07', 9, 'Urbana', '4000000000026', '30000026', NULL),
    (27, 'EXP-2026-0027', 'Carmen Ana', 'Giron Mendez', 'F', '1973-04-18', 2, 'Rural', '4000000000027', '30000027', 'IGSS-900459'),
    (28, 'EXP-2026-0028', 'Hugo Oscar', 'Morales Chocoj', 'M', '2005-09-01', 5, 'Rural', '4000000000028', '30000028', NULL),
    (29, 'EXP-2026-0029', 'Rosa Lucia', 'Garcia Vail', 'F', '1985-02-12', 8, 'Rural', '4000000000029', '30000029', NULL),
    (30, 'EXP-2026-0030', 'Mario Raul', 'Cabrera Argueta', 'M', '1967-07-23', 1, 'Urbana', '4000000000030', '30000030', 'IGSS-900510');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('paciente', 'id_paciente'), (SELECT MAX(id_paciente) FROM paciente));

-- Responsables de los pacientes menores de edad (ids 5-8)
INSERT INTO responsable_paciente (id_responsable, id_paciente, nombre, parentesco, dpi, telefono, id_municipio, area) VALUES
    (5, 9, 'Carmen Ana Giron Mendez', 'Madre', '5000000000009', '30000009', 8, 'Rural'),
    (6, 13, 'Jose Juan Alvarado De Leon', 'Padre', '5000000000013', '30000013', 10, 'Rural'),
    (7, 19, 'Sofia Marta Garcia Xitumul', 'Madre', '5000000000019', '30000019', 8, 'Rural'),
    (8, 24, 'Mario Raul Vail Tzul', 'Padre', '5000000000024', '30000024', 3, 'Rural');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('responsable_paciente', 'id_responsable'), (SELECT MAX(id_responsable) FROM responsable_paciente));

COMMIT;
```

07_ampliacion_consulta_emergencias.sql

```
-- DML P2-07: Ampliacion de Consulta Externa, Emergencias, turnos y calificaciones
-- Datos FICTICIOS generados con proyecto-2/scripts/generar_datos_prueba.py (semilla fija).
-- Continua los IDs del Proyecto 1. Ejecutar como usr_admin_bd despues de 06_ampliacion_nucleo_personal.sql.

SET ROLE rol_administrador;
BEGIN;

-- 40 citas: realizadas, programadas, canceladas y reprogramadas (las canceladas no cuentan como demanda)
INSERT INTO cita_programada (id_cita, id_paciente, id_medico, fecha, hora, estado, consultorio) VALUES
    (5, 5, 10, '2026-08-02', '09:00', 'Realizada', 'Clinica 5'),
    (6, 13, 4, '2026-08-07', '13:30', 'Reprogramada', 'Clinica 5'),
    (7, 6, 10, '2026-08-08', '13:30', 'Realizada', 'Clinica 5'),
    (8, 18, 11, '2026-08-11', '11:00', 'Reprogramada', 'Clinica 6'),
    (9, 22, 18, '2026-08-13', '12:00', 'Realizada', 'Clinica 1'),
    (10, 10, 12, '2026-08-16', '12:30', 'Cancelada', 'Clinica 1'),
    (11, 17, 24, '2026-08-20', '11:00', 'Realizada', 'Clinica 1'),
    (12, 3, 30, '2026-08-21', '10:00', 'Realizada', 'Clinica 1'),
    (13, 10, 4, '2026-08-21', '12:00', 'Reprogramada', 'Clinica 5'),
    (14, 1, 5, '2026-08-21', '13:30', 'Realizada', 'Clinica 6'),
    (15, 10, 31, '2026-08-23', '12:00', 'Realizada', 'Clinica 2'),
```

```sql
    (16, 9, 15, '2026-08-24', '14:30', 'Realizada', 'Clinica 4'),
    (17, 18, 9, '2026-08-26', '10:30', 'Realizada', 'Clinica 4'),
    (18, 14, 1, '2026-09-02', '14:30', 'Cancelada', 'Clinica 2'),
    (19, 14, 25, '2026-09-04', '08:00', 'Realizada', 'Clinica 2'),
    (20, 2, 11, '2026-09-04', '13:30', 'Cancelada', 'Clinica 6'),
    (21, 26, 15, '2026-09-05', '09:30', 'Realizada', 'Clinica 4'),
    (22, 4, 27, '2026-09-09', '09:30', 'Realizada', 'Clinica 4'),
    (23, 18, 24, '2026-09-09', '15:30', 'Realizada', 'Clinica 1'),
    (24, 1, 21, '2026-09-11', '12:30', 'Realizada', 'Clinica 4'),
    (25, 10, 20, '2026-09-11', '15:30', 'Realizada', 'Clinica 3'),
    (26, 7, 11, '2026-09-13', '15:00', 'Realizada', 'Clinica 6'),
    (27, 19, 11, '2026-09-14', '13:00', 'Reprogramada', 'Clinica 6'),
    (28, 22, 20, '2026-09-17', '12:00', 'Cancelada', 'Clinica 3'),
    (29, 2, 12, '2026-09-25', '08:00', 'Cancelada', 'Clinica 1'),
    (30, 30, 11, '2026-09-27', '11:00', 'Cancelada', 'Clinica 6'),
    (31, 27, 21, '2026-09-28', '09:30', 'Realizada', 'Clinica 4'),
    (32, 1, 28, '2026-09-28', '13:00', 'Reprogramada', 'Clinica 5'),
    (33, 15, 11, '2026-10-02', '13:30', 'Cancelada', 'Clinica 6'),
    (34, 23, 30, '2026-10-05', '15:30', 'Realizada', 'Clinica 1'),
    (35, 13, 2, '2026-10-08', '14:30', 'Realizada', 'Clinica 3'),
    (36, 16, 4, '2026-10-13', '10:30', 'Reprogramada', 'Clinica 5'),
    (37, 18, 22, '2026-10-15', '10:00', 'Realizada', 'Clinica 5'),
    (38, 30, 21, '2026-10-17', '11:00', 'Realizada', 'Clinica 4'),
    (39, 28, 16, '2026-10-20', '15:00', 'Reprogramada', 'Clinica 5'),
    (40, 5, 9, '2026-11-01', '10:00', 'Programada', 'Clinica 4'),
    (41, 4, 16, '2026-11-03', '11:00', 'Programada', 'Clinica 5'),
    (42, 3, 31, '2026-11-10', '13:30', 'Programada', 'Clinica 2'),
    (43, 21, 22, '2026-11-11', '13:00', 'Programada', 'Clinica 5'),
    (44, 22, 3, '2026-11-19', '15:30', 'Programada', 'Clinica 4');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cita_programada', 'id_cita'), (SELECT MAX(id_cita) FROM cita_programada));

-- 31 consultas: una por cada cita realizada y 10 de pacientes referidos sin cita
INSERT INTO consulta_paciente (id_consulta, id_paciente, id_medico, fecha, tipo_consulta, referido_institucion, id_cita, diagnostico, notas) VALUES
    (4, 5, 10, '2026-08-02', 'Primera', FALSE, 5, 'Gastritis cronica', 'Dieta blanda y control en un mes'),
    (5, 4, 1, '2026-08-05', 'Reconsulta', TRUE, NULL, 'Dermatitis de contacto', 'Evitar el agente irritante'),
    (6, 6, 10, '2026-08-08', 'Primera', FALSE, 7, 'Control pediatrico de crecimiento', 'Desarrollo adecuado para la edad'),
    (7, 22, 18, '2026-08-13', 'Primera', FALSE, 9, 'Hipertension arterial controlada', 'Continuar tratamiento'),
    (8, 7, 27, '2026-08-15', 'Reconsulta', TRUE, NULL, 'Lumbalgia mecanica', 'Fisioterapia y analgesicos'),
    (9, 17, 24, '2026-08-20', 'Primera', FALSE, 11, 'Faringoamigdalitis', 'Antibiotico por 7 dias'),
    (10, 1, 5, '2026-08-21', 'Reconsulta', FALSE, 14, 'Rinofaringitis aguda', 'Reposo e hidratacion abundante'),
    (11, 3, 30, '2026-08-21', 'Primera', FALSE, 12, 'Diabetes mellitus tipo 2', 'Control de glucosa semanal'),
    (12, 10, 31, '2026-08-23', 'Primera', FALSE, 15, 'Control prenatal de rutina', 'Paciente en buen estado'),
    (13, 9, 15, '2026-08-24', 'Primera', FALSE, 16, 'Cefalea tensional', 'Manejo del estres'),
    (14, 18, 9, '2026-08-26', 'Primera', FALSE, 17, 'Gastritis cronica', 'Dieta blanda y control en un mes'),
    (15, 9, 5, '2026-08-30', 'Reconsulta', TRUE, NULL, 'Dermatitis de contacto', 'Evitar el agente irritante'),
    (16, 14, 25, '2026-09-04', 'Primera', FALSE, 19, 'Control pediatrico de crecimiento', 'Desarrollo adecuado para la edad'),
    (17, 26, 15, '2026-09-05', 'Primera', FALSE, 21, 'Hipertension arterial controlada', 'Continuar tratamiento'),
    (18, 18, 24, '2026-09-09', 'Reconsulta', FALSE, 23, 'Lumbalgia mecanica', 'Fisioterapia y analgesicos'),
    (19, 4, 27, '2026-09-09', 'Reconsulta', FALSE, 22, 'Faringoamigdalitis', 'Antibiotico por 7 dias'),
    (20, 10, 20, '2026-09-11', 'Reconsulta', FALSE, 25, 'Rinofaringitis aguda', 'Reposo e hidratacion abundante'),
    (21, 1, 21, '2026-09-11', 'Reconsulta', FALSE, 24, 'Diabetes mellitus tipo 2', 'Control de glucosa semanal'),
    (22, 7, 11, '2026-09-13', 'Reconsulta', FALSE, 26, 'Control prenatal de rutina', 'Paciente en buen estado'),
    (23, 12, 20, '2026-09-19', 'Primera', TRUE, NULL, 'Cefalea tensional', 'Manejo del estres'),
    (24, 10, 27, '2026-09-24', 'Reconsulta', TRUE, NULL, 'Gastritis cronica', 'Dieta blanda y control en un mes'),
    (25, 27, 21, '2026-09-28', 'Primera', FALSE, 31, 'Dermatitis de contacto', 'Evitar el agente irritante'),
    (26, 23, 30, '2026-10-05', 'Primera', FALSE, 34, 'Control pediatrico de crecimiento', 'Desarrollo adecuado para la edad'),
    (27, 13, 2, '2026-10-08', 'Primera', FALSE, 35, 'Hipertension arterial controlada', 'Continuar tratamiento'),
    (28, 5, 2, '2026-10-09', 'Reconsulta', TRUE, NULL, 'Lumbalgia mecanica', 'Fisioterapia y analgesicos'),
```

```sql
    (29, 11, 21, '2026-10-09', 'Primera', TRUE, NULL, 'Faringoamigdalitis', 'Antibiotico por 7 dias'),
    (30, 23, 11, '2026-10-11', 'Reconsulta', TRUE, NULL, 'Rinofaringitis aguda', 'Reposo e hidratacion abundante'),
    (31, 18, 22, '2026-10-15', 'Reconsulta', FALSE, 37, 'Diabetes mellitus tipo 2', 'Control de glucosa semanal'),
    (32, 30, 21, '2026-10-17', 'Primera', FALSE, 38, 'Control prenatal de rutina', 'Paciente en buen estado'),
    (33, 12, 11, '2026-10-22', 'Reconsulta', TRUE, NULL, 'Cefalea tensional', 'Manejo del estres'),
    (34, 25, 14, '2026-10-24', 'Primera', TRUE, NULL, 'Gastritis cronica', 'Dieta blanda y control en un mes');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('consulta_paciente', 'id_consulta'), (SELECT MAX(id_consulta) FROM consulta_paciente));

-- 24 recetas; proxima_cita alimenta la demanda de consulta externa (objetivo 1)
INSERT INTO receta_medica (id_receta, id_consulta, fecha, id_hospital, proxima_cita, numero_clinica) VALUES
    (3, 4, '2026-08-02', 1, '2026-09-15', '2'),
    (4, 5, '2026-08-05', 1, '2026-08-24', '2'),
    (5, 6, '2026-08-08', 1, NULL, '2'),
    (6, 7, '2026-08-13', 3, NULL, '1'),
    (7, 9, '2026-08-20', 4, NULL, '7'),
    (8, 10, '2026-08-21', 2, '2026-09-16', '6'),
    (9, 11, '2026-08-21', 5, '2026-10-04', '4'),
    (10, 12, '2026-08-23', 5, '2026-09-06', '5'),
    (11, 13, '2026-08-24', 2, '2026-09-30', '7'),
    (12, 15, '2026-08-30', 2, '2026-10-27', '6'),
    (13, 16, '2026-09-04', 4, NULL, '8'),
    (14, 17, '2026-09-05', 2, '2026-10-24', '7'),
    (15, 19, '2026-09-09', 5, '2026-10-11', '1'),
    (16, 20, '2026-09-11', 3, '2026-11-04', '3'),
    (17, 22, '2026-09-13', 1, '2026-10-31', '3'),
    (18, 23, '2026-09-19', 3, '2026-10-13', '3'),
    (19, 24, '2026-09-24', 5, NULL, '1'),
    (20, 25, '2026-09-28', 4, '2026-10-21', '4'),
    (21, 27, '2026-10-08', 1, NULL, '3'),
    (22, 28, '2026-10-09', 1, '2026-11-14', '3'),
    (23, 29, '2026-10-09', 4, '2026-11-14', '4'),
    (24, 30, '2026-10-11', 1, NULL, '3'),
    (25, 32, '2026-10-17', 4, '2026-12-02', '4'),
    (26, 33, '2026-10-22', 1, '2026-12-04', '3');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('receta_medica', 'id_receta'), (SELECT MAX(id_receta) FROM receta_medica));

-- 55 medicamentos recetados
INSERT INTO medicamento_recetado (id_medicamento_recetado, id_receta, nombre, dosis, duracion) VALUES
    (4, 3, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (5, 3, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (6, 4, 'Paracetamol', '500 mg cada 6 horas', '5 dias'),
    (7, 5, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (8, 5, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (9, 5, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (10, 6, 'Omeprazol', '20 mg cada dia', '14 dias'),
    (11, 6, 'Salbutamol', '2 inhalaciones cada 6 horas', '10 dias'),
    (12, 6, 'Paracetamol', '500 mg cada 6 horas', '5 dias'),
    (13, 7, 'Metformina', '850 mg cada 12 horas', '30 dias'),
    (14, 7, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (15, 7, 'Omeprazol', '20 mg cada dia', '14 dias'),
    (16, 8, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (17, 8, 'Salbutamol', '2 inhalaciones cada 6 horas', '10 dias'),
    (18, 9, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (19, 9, 'Omeprazol', '20 mg cada dia', '14 dias'),
    (20, 9, 'Amoxicilina', '500 mg cada 8 horas', '7 dias'),
    (21, 10, 'Metformina', '850 mg cada 12 horas', '30 dias'),
    (22, 10, 'Paracetamol', '500 mg cada 6 horas', '5 dias'),
```

```sql
    (23, 11, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (24, 11, 'Amoxicilina', '500 mg cada 8 horas', '7 dias'),
    (25, 11, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (26, 12, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (27, 12, 'Paracetamol', '500 mg cada 6 horas', '5 dias'),
    (28, 12, 'Metformina', '850 mg cada 12 horas', '30 dias'),
    (29, 13, 'Amoxicilina', '500 mg cada 8 horas', '7 dias'),
    (30, 13, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (31, 13, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (32, 14, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (33, 14, 'Paracetamol', '500 mg cada 6 horas', '5 dias'),
    (34, 15, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (35, 15, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (36, 16, 'Salbutamol', '2 inhalaciones cada 6 horas', '10 dias'),
    (37, 17, 'Paracetamol', '500 mg cada 6 horas', '5 dias'),
    (38, 18, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (39, 19, 'Paracetamol', '500 mg cada 6 horas', '5 dias'),
    (40, 19, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (41, 19, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (42, 20, 'Omeprazol', '20 mg cada dia', '14 dias'),
    (43, 20, 'Amoxicilina', '500 mg cada 8 horas', '7 dias'),
    (44, 20, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (45, 21, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (46, 21, 'Metformina', '850 mg cada 12 horas', '30 dias'),
    (47, 21, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (48, 22, 'Salbutamol', '2 inhalaciones cada 6 horas', '10 dias'),
    (49, 22, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (50, 23, 'Salbutamol', '2 inhalaciones cada 6 horas', '10 dias'),
    (51, 23, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (52, 23, 'Ibuprofeno', '400 mg cada 8 horas', '5 dias'),
    (53, 24, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (54, 24, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '7 dias'),
    (55, 25, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (56, 25, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias'),
    (57, 25, 'Salbutamol', '2 inhalaciones cada 6 horas', '10 dias'),
    (58, 26, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('medicamento_recetado', 'id_medicamento_recetado'), (SELECT MAX(id_medicamento_recetado) FROM medicamento_recetado));

-- 80 ingresos a Emergencias (ids 6-85); turno_espera mide los turnos que espero el paciente
INSERT INTO ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad_hospital, id_medico, fecha_hora, motivo_ingreso, id_responsable, id_camilla, diagnostico_presuntivo, turno_espera) VALUES
    (6, 27, 13, 30, '2026-08-02 22:15', 'Dolor abdominal agudo', NULL, 34, 'Abdomen agudo a descartar', 1),
    (7, 21, 13, 28, '2026-08-04 22:15', 'Trabajo de parto', NULL, 36, 'Embarazo a termino en trabajo de parto', 0),
    (8, 26, 7, 18, '2026-08-05 00:30', 'Herida por arma blanca', NULL, 17, 'Herida penetrante', 4),
    (9, 13, 1, 3, '2026-08-06 05:00', 'Control obstetrico de emergencia', NULL, NULL, 'Embarazo con amenaza de parto pretermino', 3),
    (10, 4, 1, 1, '2026-08-07 09:15', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, NULL, 'Gastroenteritis aguda', 4),
    (11, 14, 7, 16, '2026-08-14 11:15', 'Fiebre alta persistente', NULL, NULL, 'Sindrome febril en estudio', 2),
    (12, 4, 10, 25, '2026-08-14 17:00', 'Crisis asmatica', NULL, 28, 'Crisis asmatica moderada', 1),
    (13, 1, 1, 11, '2026-08-16 02:45', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, 7, 'Gastroenteritis aguda', 4),
    (14, 26, 13, 28, '2026-08-16 13:45', 'Crisis asmatica', NULL, 34, 'Crisis asmatica moderada', 1),
    (15, 25, 13, 30, '2026-08-19 23:00', 'Dificultad respiratoria', NULL, 33, 'Neumonia a descartar', 1),
    (16, 21, 10, 24, '2026-08-20 00:45', 'Trabajo de parto', NULL, 25, 'Embarazo a termino en trabajo de parto', 1),
    (17, 24, 7, 20, '2026-08-20 03:30', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, NULL, 'Intoxicacion alimentaria', 3),
    (18, 15, 7, 20, '2026-08-20 12:00', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, NULL, 'Gastroenteritis aguda', 3),
    (19, 27, 7, 18, '2026-08-21 07:00', 'Dificultad respiratoria', NULL, NULL, 'Neumonia a descartar', 2),
    (20, 8, 7, 18, '2026-08-21 11:45', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 19, 'Intoxicacion alimentaria', 3),
    (21, 4, 4, 14, '2026-08-23 13:30', 'Trauma craneoencefalico por accidente de transito', NULL, 12, 'Trauma craneoencefalico leve', 2),
    (22, 29, 1, 1, '2026-08-23 14:45', 'Herida por arma blanca', NULL, 1, 'Herida penetrante', 1),
    (23, 21, 4, 5, '2026-08-23 17:30', 'Control obstetrico de emergencia', NULL, 6, 'Embarazo con amenaza de parto pretermino', 1),
```

```
(24, 25, 4, 12, '2026-08-24 02:00', 'Herida por arma blanca', NULL, 13, 'Herida penetrante', 1),
(25, 13, 1, 3, '2026-08-26 07:45', 'Dolor toracico opresivo', NULL, 8, 'Sindrome coronario agudo a descartar', 3),
(26, 24, 13, 31, '2026-08-28 16:15', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, 35, 'Gastroenteritis aguda', 0),
(27, 11, 1, 11, '2026-08-30 06:30', 'Convulsiones', NULL, NULL, 'Crisis convulsiva', 5),
(28, 3, 13, 28, '2026-09-02 11:00', 'Convulsiones', NULL, NULL, 'Crisis convulsiva', 2),
(29, 1, 1, 11, '2026-09-02 12:00', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 2, 'Intoxicacion alimentaria', 3),
(30, 2, 4, 15, '2026-09-04 04:30', 'Convulsiones', NULL, NULL, 'Crisis convulsiva', 2),
(31, 19, 10, 24, '2026-09-04 18:45', 'Convulsiones', NULL, NULL, 'Crisis convulsiva', 3),
(32, 17, 10, 24, '2026-09-05 02:00', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 28, 'Intoxicacion alimentaria', 1),
(33, 18, 10, 22, '2026-09-05 03:30', 'Dolor toracico opresivo', NULL, 25, 'Sindrome coronario agudo a descartar', 0),
(34, 3, 10, 24, '2026-09-08 21:15', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 26, 'Intoxicacion alimentaria', 0),
(35, 26, 1, 1, '2026-09-09 12:30', 'Herida por arma blanca', NULL, NULL, 'Herida penetrante', 2),
(36, 10, 10, 22, '2026-09-10 13:15', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, 27, 'Gastroenteritis aguda', 0),
(37, 29, 10, 24, '2026-09-11 02:00', 'Trabajo de parto', NULL, 26, 'Embarazo a termino en trabajo de parto', 0),
(38, 7, 1, 11, '2026-09-11 05:30', 'Convulsiones', NULL, NULL, 'Crisis convulsiva', 5),
(39, 27, 10, 24, '2026-09-11 14:15', 'Dolor toracico opresivo', NULL, 26, 'Sindrome coronario agudo a descartar', 0),
(40, 24, 7, 16, '2026-09-11 19:30', 'Trauma craneoencefalico por accidente de transito', NULL, 18, 'Trauma craneoencefalico leve', 2),
(41, 11, 1, 1, '2026-09-12 05:15', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, 2, 'Gastroenteritis aguda', 2),
(42, 19, 7, 18, '2026-09-12 06:00', 'Fiebre alta persistente', NULL, 17, 'Sindrome febril en estudio', 3),
(43, 24, 1, 11, '2026-09-12 06:30', 'Trauma craneoencefalico por accidente de transito', NULL, 8, 'Trauma craneoencefalico leve', 2),
(44, 7, 4, 5, '2026-09-12 14:00', 'Herida por arma blanca', NULL, 11, 'Herida penetrante', 2),
(45, 1, 1, 2, '2026-09-15 06:00', 'Trabajo de parto', NULL, 8, 'Embarazo a termino en trabajo de parto', 4),
(46, 27, 1, 3, '2026-09-16 12:15', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, 8, 'Gastroenteritis aguda', 1),
(47, 23, 7, 18, '2026-09-17 18:00', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 20, 'Intoxicacion alimentaria', 0),
(48, 16, 4, 12, '2026-09-21 13:15', 'Dolor toracico opresivo', NULL, 6, 'Sindrome coronario agudo a descartar', 2),
(49, 23, 10, 22, '2026-09-22 03:00', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, 25, 'Gastroenteritis aguda', 1),
(50, 4, 4, 12, '2026-09-22 12:00', 'Dificultad respiratoria', NULL, 6, 'Neumonia a descartar', 1),
(51, 22, 4, 12, '2026-09-27 00:15', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 13, 'Intoxicacion alimentaria', 0),
(52, 1, 4, 12, '2026-09-27 06:30', 'Dolor abdominal agudo', NULL, NULL, 'Abdomen agudo a descartar', 3),
(53, 16, 4, 15, '2026-09-27 08:30', 'Herida por arma blanca', NULL, NULL, 'Herida penetrante', 2),
(54, 10, 1, 2, '2026-09-28 09:00', 'Dolor abdominal agudo', NULL, 2, 'Abdomen agudo a descartar', 4),
(55, 15, 4, 5, '2026-09-29 03:15', 'Dolor abdominal agudo', NULL, 13, 'Abdomen agudo a descartar', 1),
(56, 20, 4, 15, '2026-09-29 22:00', 'Herida por arma blanca', NULL, 13, 'Herida penetrante', 0),
(57, 15, 4, 5, '2026-09-30 00:30', 'Fiebre alta persistente', NULL, 11, 'Sindrome febril en estudio', 4),
(58, 14, 1, 2, '2026-09-30 08:45', 'Dificultad respiratoria', NULL, NULL, 'Neumonia a descartar', 5),
(59, 3, 13, 30, '2026-10-02 07:15', 'Herida por arma blanca', NULL, 36, 'Herida penetrante', 3),
(60, 23, 13, 31, '2026-10-02 17:30', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 35, 'Intoxicacion alimentaria', 1),
(61, 2, 10, 25, '2026-10-02 19:30', 'Herida por arma blanca', NULL, 27, 'Herida penetrante', 0),
(62, 8, 1, 11, '2026-10-03 03:30', 'Convulsiones', NULL, 8, 'Crisis convulsiva', 2),
(63, 3, 1, 2, '2026-10-03 13:15', 'Fractura por caida', NULL, NULL, 'Fractura de tibia', 2),
(64, 21, 10, 25, '2026-10-03 15:00', 'Fractura por caida', NULL, 26, 'Fractura de tibia', 0),
(65, 29, 7, 20, '2026-10-05 02:30', 'Deshidratacion por vomitos y diarrea', NULL, NULL, 'Gastroenteritis aguda', 5),
(66, 7, 13, 28, '2026-10-05 13:30', 'Trauma craneoencefalico por accidente de transito', NULL, 34, 'Trauma craneoencefalico leve', 0),
(67, 28, 13, 31, '2026-10-05 15:30', 'Fiebre alta persistente', NULL, 33, 'Sindrome febril en estudio', 1),
(68, 24, 1, 11, '2026-10-06 15:30', 'Dolor abdominal agudo', NULL, 2, 'Abdomen agudo a descartar', 0),
(69, 21, 10, 22, '2026-10-07 13:00', 'Trabajo de parto', NULL, 26, 'Embarazo a termino en trabajo de parto', 0),
(70, 9, 4, 14, '2026-10-08 03:15', 'Crisis asmatica', NULL, 12, 'Crisis asmatica moderada', 1),
(71, 4, 1, 1, '2026-10-08 04:00', 'Convulsiones', NULL, NULL, 'Crisis convulsiva', 3),
(72, 21, 13, 28, '2026-10-09 08:15', 'Trauma craneoencefalico por accidente de transito', NULL, 35, 'Trauma craneoencefalico leve', 0),
(73, 25, 10, 24, '2026-10-09 13:30', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 28, 'Intoxicacion alimentaria', 0),
(74, 22, 7, 16, '2026-10-10 01:45', 'Convulsiones', NULL, 17, 'Crisis convulsiva', 4),
(75, 2, 4, 15, '2026-10-12 07:15', 'Crisis asmatica', NULL, 6, 'Crisis asmatica moderada', 1),
(76, 24, 13, 30, '2026-10-15 07:15', 'Herida por arma blanca', NULL, 34, 'Herida penetrante', 0),
(77, 13, 13, 28, '2026-10-15 07:30', 'Dolor toracico opresivo', NULL, 33, 'Sindrome coronario agudo a descartar', 0),
(78, 11, 4, 15, '2026-10-15 22:15', 'Crisis asmatica', NULL, 13, 'Crisis asmatica moderada', 0),
(79, 11, 1, 2, '2026-10-15 22:30', 'Fractura por caida', NULL, NULL, 'Fractura de tibia', 3),
(80, 8, 1, 2, '2026-10-18 17:15', 'Dolor abdominal agudo', NULL, 2, 'Abdomen agudo a descartar', 0),
(81, 17, 4, 14, '2026-10-21 11:00', 'Fiebre alta persistente', NULL, 6, 'Sindrome febril en estudio', 2),
(82, 14, 13, 28, '2026-10-22 10:30', 'Dolor toracico opresivo', NULL, NULL, 'Sindrome coronario agudo a descartar', 2),
```

```sql
    (83, 3, 7, 20, '2026-10-22 23:15', 'Intoxicacion alimentaria', NULL, 18, 'Intoxicacion alimentaria', 3),
    (84, 13, 10, 24, '2026-10-24 00:30', 'Dolor abdominal agudo', NULL, 27, 'Abdomen agudo a descartar', 0),
    (85, 21, 13, 28, '2026-10-24 05:30', 'Control obstetrico de emergencia', NULL, 34, 'Embarazo con amenaza de parto pretermino', 0);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('ingreso', 'id_ingreso'), (SELECT MAX(id_ingreso) FROM ingreso));

-- 76 egresos de Emergencias: vivos, defunciones (concentradas en pocas fechas por hospital), partos y embarazos; los ingresos recientes siguen activos
INSERT INTO egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, fecha_hora, diagnostico_principal, motivo_egreso, codigo_egreso, egreso_sin_consentimiento, motivo_sin_consentimiento,
id_traslado, dias_hospitalizado, referido_otro_hospital) VALUES
    (5, 6, 30, '2026-08-03 21:15', 'Abdomen agudo a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (6, 7, 28, '2026-08-05 11:15', 'Parto eutocico sin complicaciones', 'Alta medica madre y recien nacido estables', 'Parto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (7, 8, 18, '2026-08-05 15:30', 'Herida penetrante resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', TRUE, 'Paciente solicita egreso voluntario', NULL, 0, NULL),
    (8, 9, 3, '2026-08-06 14:00', 'Amenaza de parto pretermino controlada', 'Alta con indicaciones y control prenatal', 'Embarazo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (9, 10, 1, '2026-08-07 14:15', 'Gastroenteritis aguda resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (10, 11, 16, '2026-08-14 13:15', 'Sindrome febril en estudio resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', TRUE, 'Paciente solicita egreso voluntario', NULL, 0, NULL),
    (11, 12, 25, '2026-08-15 01:00', 'Crisis asmatica moderada resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (12, 13, 11, '2026-08-17 00:45', 'Gastroenteritis aguda resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (13, 14, 28, '2026-08-16 15:45', 'Crisis asmatica moderada resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (14, 15, 30, '2026-08-20 12:00', 'Neumonia a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (15, 16, 24, '2026-08-20 21:45', 'Parto eutocico sin complicaciones', 'Alta medica madre y recien nacido estables', 'Parto', TRUE, 'Paciente solicita egreso voluntario',
NULL, 0, NULL),
    (16, 17, 20, '2026-08-20 17:30', 'Intoxicacion alimentaria resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (17, 18, 20, '2026-08-21 01:00', 'Gastroenteritis aguda resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (18, 19, 18, '2026-08-21 12:00', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (19, 20, 18, '2026-08-21 15:45', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (20, 21, 14, '2026-08-24 03:30', 'Trauma craneoencefalico leve resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (21, 22, 1, '2026-08-23 17:45', 'Herida penetrante resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (22, 23, 5, '2026-08-24 02:30', 'Amenaza de parto pretermino controlada', 'Alta con indicaciones y control prenatal', 'Embarazo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (23, 24, 12, '2026-08-25 01:00', 'Herida penetrante resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', TRUE, 'Familiar solicita traslado a otro centro', NULL, 0, NULL),
    (24, 25, 3, '2026-08-26 20:45', 'Sindrome coronario agudo a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (25, 26, 31, '2026-08-29 10:15', 'Gastroenteritis aguda resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', TRUE, 'Familiar solicita traslado a otro centro', NULL, 0, NULL),
    (26, 27, 11, '2026-08-31 01:30', 'Crisis convulsiva resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (27, 28, 28, '2026-09-02 21:00', 'Crisis convulsiva resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', TRUE, 'Familiar solicita traslado a otro centro', NULL, 0, NULL),
    (28, 29, 11, '2026-09-03 04:00', 'Intoxicacion alimentaria resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', TRUE, 'Paciente solicita egreso voluntario', NULL, 0, NULL),
    (29, 30, 15, '2026-09-04 13:30', 'Crisis convulsiva resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (30, 31, 24, '2026-09-05 11:45', 'Crisis convulsiva resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (31, 32, 24, '2026-09-05 17:00', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (32, 33, 22, '2026-09-05 10:30', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (33, 34, 24, '2026-09-09 13:15', 'Intoxicacion alimentaria resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (34, 35, 1, '2026-09-10 04:30', 'Herida penetrante resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (35, 36, 22, '2026-09-11 05:15', 'Gastroenteritis aguda resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (36, 37, 24, '2026-09-12 00:00', 'Parto eutocico sin complicaciones', 'Alta medica madre y recien nacido estables', 'Parto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (37, 38, 11, '2026-09-12 09:30', 'Crisis convulsiva resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 1, NULL),
    (38, 39, 24, '2026-09-12 17:15', 'Sindrome coronario agudo a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 1, NULL),
    (39, 40, 16, '2026-09-12 14:30', 'Trauma craneoencefalico leve resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (40, 41, 1, '2026-09-12 10:15', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (41, 42, 18, '2026-09-13 01:00', 'Sindrome febril en estudio resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (42, 43, 11, '2026-09-12 15:30', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (43, 44, 5, '2026-09-13 03:00', 'Herida penetrante resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (44, 45, 2, '2026-09-15 10:00', 'Parto eutocico sin complicaciones', 'Alta medica madre y recien nacido estables', 'Parto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (45, 46, 3, '2026-09-16 14:15', 'Gastroenteritis aguda resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (46, 47, 18, '2026-09-18 03:00', 'Intoxicacion alimentaria resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (47, 48, 12, '2026-09-22 02:15', 'Sindrome coronario agudo a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (48, 49, 22, '2026-09-22 23:00', 'Gastroenteritis aguda resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (49, 50, 12, '2026-09-23 04:00', 'Neumonia a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (50, 51, 12, '2026-09-27 09:15', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (51, 52, 12, '2026-09-27 18:30', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (52, 53, 15, '2026-09-27 22:30', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (53, 54, 2, '2026-09-28 11:00', 'Abdomen agudo a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
```

```sql
    (54, 55, 5, '2026-09-30 07:15', 'Abdomen agudo a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 1, NULL),
    (55, 56, 15, '2026-09-30 02:00', 'Herida penetrante resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (56, 57, 5, '2026-09-30 04:30', 'Sindrome febril en estudio resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (57, 58, 2, '2026-10-01 02:45', 'Neumonia a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (58, 59, 30, '2026-10-02 23:15', 'Herida penetrante resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (59, 60, 31, '2026-10-03 20:30', 'Intoxicacion alimentaria resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 1, NULL),
    (60, 61, 25, '2026-10-03 13:30', 'Herida penetrante resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', TRUE, 'Familiar solicita traslado a otro centro', NULL, 0, NULL),
    (61, 62, 11, '2026-10-03 11:30', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (62, 63, 2, '2026-10-03 19:15', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (63, 64, 25, '2026-10-04 02:00', 'Fractura de tibia resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (64, 65, 20, '2026-10-05 14:30', 'Gastroenteritis aguda resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (65, 66, 28, '2026-10-05 19:30', 'Trauma craneoencefalico leve resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (66, 67, 31, '2026-10-06 12:30', 'Sindrome febril en estudio resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (67, 68, 11, '2026-10-07 20:30', 'Abdomen agudo a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 1, NULL),
    (68, 69, 22, '2026-10-07 23:00', 'Parto eutocico sin complicaciones', 'Alta medica madre y recien nacido estables', 'Parto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (69, 70, 14, '2026-10-08 05:15', 'Crisis asmatica moderada resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (70, 71, 1, '2026-10-09 01:00', 'Crisis convulsiva resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (71, 72, 28, '2026-10-09 10:15', 'Trauma craneoencefalico leve resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (72, 73, 24, '2026-10-10 08:30', 'Intoxicacion alimentaria resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (73, 74, 16, '2026-10-10 15:45', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (74, 75, 15, '2026-10-12 23:15', 'Crisis asmatica moderada resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (75, 76, 30, '2026-10-15 19:15', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (76, 77, 28, '2026-10-15 10:30', 'Paro cardiorrespiratorio', 'Fallecimiento durante la atencion de emergencia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (77, 78, 15, '2026-10-16 12:15', 'Crisis asmatica moderada resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', TRUE, 'Paciente solicita egreso voluntario', NULL, 0, NULL),
    (78, 79, 2, '2026-10-16 00:30', 'Fractura de tibia resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (79, 80, 2, '2026-10-19 11:15', 'Abdomen agudo a descartar resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (80, 81, 14, '2026-10-21 21:00', 'Sindrome febril en estudio resuelta', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('egreso', 'id_egreso'), (SELECT MAX(id_egreso) FROM egreso));

-- Diagnosticos secundarios de algunos egresos
INSERT INTO diagnostico_secundario (id_diagnostico_secundario, id_egreso, descripcion) VALUES
    (2, 5, 'Deshidratacion leve resuelta'),
    (3, 11, 'Deshidratacion leve resuelta'),
    (4, 25, 'Deshidratacion leve resuelta'),
    (5, 38, 'Deshidratacion leve resuelta'),
    (6, 54, 'Deshidratacion leve resuelta'),
    (7, 67, 'Deshidratacion leve resuelta');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('diagnostico_secundario', 'id_diagnostico_secundario'), (SELECT MAX(id_diagnostico_secundario) FROM diagnostico_secundario));

-- 230 turnos de 8 o 12 horas de los medicos de Emergencias (el turno se calcula solo con turno_de_hora)
INSERT INTO turno_laboral (id_turno_laboral, id_medico, id_unidad_hospital, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin) VALUES
    (1, 3, 1, '2026-08-01 06:00', '2026-08-01 14:00'),
    (2, 22, 10, '2026-08-01 06:00', '2026-08-01 18:00'),
    (3, 30, 13, '2026-08-01 06:00', '2026-08-01 14:00'),
    (4, 20, 7, '2026-08-02 14:00', '2026-08-02 22:00'),
    (5, 2, 1, '2026-08-03 06:00', '2026-08-03 14:00'),
    (6, 3, 1, '2026-08-03 06:00', '2026-08-03 14:00'),
    (7, 22, 10, '2026-08-03 06:00', '2026-08-03 14:00'),
    (8, 12, 4, '2026-08-03 14:00', '2026-08-04 02:00'),
    (9, 16, 7, '2026-08-04 22:00', '2026-08-05 10:00'),
    (10, 2, 1, '2026-08-05 06:00', '2026-08-05 14:00'),
    (11, 30, 13, '2026-08-05 14:00', '2026-08-05 22:00'),
    (12, 12, 4, '2026-08-05 22:00', '2026-08-06 10:00'),
    (13, 28, 13, '2026-08-05 22:00', '2026-08-06 06:00'),
    (14, 20, 7, '2026-08-06 06:00', '2026-08-06 14:00'),
    (15, 1, 1, '2026-08-06 22:00', '2026-08-07 10:00'),
    (16, 14, 4, '2026-08-06 22:00', '2026-08-07 10:00'),
```

```
    (17, 2, 1, '2026-08-07 06:00', '2026-08-07 18:00'),
    (18, 11, 1, '2026-08-07 06:00', '2026-08-07 14:00'),
    (19, 30, 13, '2026-08-07 22:00', '2026-08-08 10:00'),
    (20, 1, 1, '2026-08-08 22:00', '2026-08-09 10:00'),
    (21, 3, 1, '2026-08-09 06:00', '2026-08-09 14:00'),
    (22, 11, 1, '2026-08-09 06:00', '2026-08-09 18:00'),
    (23, 15, 4, '2026-08-09 06:00', '2026-08-09 14:00'),
    (24, 2, 1, '2026-08-09 22:00', '2026-08-10 10:00'),
    (25, 30, 13, '2026-08-09 22:00', '2026-08-10 06:00'),
    (26, 1, 1, '2026-08-10 06:00', '2026-08-10 18:00'),
    (27, 18, 7, '2026-08-10 14:00', '2026-08-10 22:00'),
    (28, 24, 10, '2026-08-10 14:00', '2026-08-10 22:00'),
    (29, 16, 7, '2026-08-10 22:00', '2026-08-11 10:00'),
    (30, 3, 1, '2026-08-11 14:00', '2026-08-12 02:00'),
    (31, 1, 1, '2026-08-12 14:00', '2026-08-12 22:00'),
    (32, 20, 7, '2026-08-12 14:00', '2026-08-12 22:00'),
    (33, 25, 10, '2026-08-12 14:00', '2026-08-13 02:00'),
    (34, 5, 4, '2026-08-12 22:00', '2026-08-13 06:00'),
    (35, 3, 1, '2026-08-13 06:00', '2026-08-13 14:00'),
    (36, 11, 1, '2026-08-13 22:00', '2026-08-14 06:00'),
    (37, 14, 4, '2026-08-14 06:00', '2026-08-14 18:00'),
    (38, 20, 7, '2026-08-14 06:00', '2026-08-14 14:00'),
    (39, 31, 13, '2026-08-14 14:00', '2026-08-15 02:00'),
    (40, 3, 1, '2026-08-15 06:00', '2026-08-15 14:00'),
    (41, 30, 13, '2026-08-15 06:00', '2026-08-15 18:00'),
    (42, 15, 4, '2026-08-15 22:00', '2026-08-16 06:00'),
    (43, 20, 7, '2026-08-16 14:00', '2026-08-16 22:00'),
    (44, 24, 10, '2026-08-16 14:00', '2026-08-16 22:00'),
    (45, 5, 4, '2026-08-16 22:00', '2026-08-17 10:00'),
    (46, 25, 10, '2026-08-16 22:00', '2026-08-17 10:00'),
    (47, 2, 1, '2026-08-17 06:00', '2026-08-17 14:00'),
    (48, 11, 1, '2026-08-17 22:00', '2026-08-18 06:00'),
    (49, 12, 4, '2026-08-17 22:00', '2026-08-18 06:00'),
    (50, 16, 7, '2026-08-18 06:00', '2026-08-18 14:00'),
    (51, 5, 4, '2026-08-18 14:00', '2026-08-19 02:00'),
    (52, 14, 4, '2026-08-18 14:00', '2026-08-18 22:00'),
    (53, 18, 7, '2026-08-18 22:00', '2026-08-19 06:00'),
    (54, 25, 10, '2026-08-18 22:00', '2026-08-19 10:00'),
    (55, 18, 7, '2026-08-20 14:00', '2026-08-20 22:00'),
    (56, 12, 4, '2026-08-21 22:00', '2026-08-22 06:00'),
    (57, 15, 4, '2026-08-21 22:00', '2026-08-22 10:00'),
    (58, 24, 10, '2026-08-22 06:00', '2026-08-22 18:00'),
    (59, 1, 1, '2026-08-22 14:00', '2026-08-22 22:00'),
    (60, 18, 7, '2026-08-22 14:00', '2026-08-22 22:00'),
    (61, 20, 7, '2026-08-22 14:00', '2026-08-22 22:00'),
    (62, 25, 10, '2026-08-22 22:00', '2026-08-23 06:00'),
    (63, 15, 4, '2026-08-23 06:00', '2026-08-23 14:00'),
    (64, 22, 10, '2026-08-23 06:00', '2026-08-23 14:00'),
    (65, 30, 13, '2026-08-23 06:00', '2026-08-23 14:00'),
    (66, 3, 1, '2026-08-23 14:00', '2026-08-24 02:00'),
    (67, 15, 4, '2026-08-25 06:00', '2026-08-25 18:00'),
    (68, 11, 1, '2026-08-25 14:00', '2026-08-25 22:00'),
    (69, 30, 13, '2026-08-25 22:00', '2026-08-26 06:00'),
    (70, 14, 4, '2026-08-26 14:00', '2026-08-27 02:00'),
    (71, 25, 10, '2026-08-26 14:00', '2026-08-27 02:00'),
    (72, 5, 4, '2026-08-26 22:00', '2026-08-27 06:00'),
    (73, 11, 1, '2026-08-27 06:00', '2026-08-27 14:00'),
    (74, 15, 4, '2026-08-27 06:00', '2026-08-27 18:00'),
    (75, 1, 1, '2026-08-28 14:00', '2026-08-28 22:00'),
```

```
    (76, 31, 13, '2026-08-28 14:00', '2026-08-28 22:00'),
    (77, 16, 7, '2026-08-28 22:00', '2026-08-29 06:00'),
    (78, 24, 10, '2026-08-28 22:00', '2026-08-29 06:00'),
    (79, 12, 4, '2026-08-29 14:00', '2026-08-30 02:00'),
    (80, 15, 4, '2026-08-29 22:00', '2026-08-30 06:00'),
    (81, 25, 10, '2026-08-30 06:00', '2026-08-30 18:00'),
    (82, 20, 7, '2026-08-30 14:00', '2026-08-30 22:00'),
    (83, 16, 7, '2026-08-30 22:00', '2026-08-31 06:00'),
    (84, 31, 13, '2026-08-30 22:00', '2026-08-31 06:00'),
    (85, 15, 4, '2026-08-31 06:00', '2026-08-31 18:00'),
    (86, 3, 1, '2026-08-31 14:00', '2026-09-01 02:00'),
    (87, 30, 13, '2026-09-02 06:00', '2026-09-02 14:00'),
    (88, 3, 1, '2026-09-02 22:00', '2026-09-03 10:00'),
    (89, 5, 4, '2026-09-03 14:00', '2026-09-03 22:00'),
    (90, 18, 7, '2026-09-03 22:00', '2026-09-04 06:00'),
    (91, 20, 7, '2026-09-03 22:00', '2026-09-04 10:00'),
    (92, 15, 4, '2026-09-04 06:00', '2026-09-04 18:00'),
    (93, 18, 7, '2026-09-05 06:00', '2026-09-05 14:00'),
    (94, 24, 10, '2026-09-05 06:00', '2026-09-05 14:00'),
    (95, 1, 1, '2026-09-05 14:00', '2026-09-06 02:00'),
    (96, 5, 4, '2026-09-05 22:00', '2026-09-06 06:00'),
    (97, 12, 4, '2026-09-06 06:00', '2026-09-06 14:00'),
    (98, 28, 13, '2026-09-06 06:00', '2026-09-06 18:00'),
    (99, 30, 13, '2026-09-06 22:00', '2026-09-07 06:00'),
    (100, 14, 4, '2026-09-07 06:00', '2026-09-07 18:00'),
    (101, 1, 1, '2026-09-07 14:00', '2026-09-07 22:00'),
    (102, 18, 7, '2026-09-07 14:00', '2026-09-07 22:00'),
    (103, 25, 10, '2026-09-07 14:00', '2026-09-08 02:00'),
    (104, 20, 7, '2026-09-07 22:00', '2026-09-08 06:00'),
    (105, 3, 1, '2026-09-08 06:00', '2026-09-08 18:00'),
    (106, 30, 13, '2026-09-08 06:00', '2026-09-08 14:00'),
    (107, 20, 7, '2026-09-09 06:00', '2026-09-09 14:00'),
    (108, 18, 7, '2026-09-09 22:00', '2026-09-10 06:00'),
    (109, 2, 1, '2026-09-10 06:00', '2026-09-10 14:00'),
    (110, 18, 7, '2026-09-11 06:00', '2026-09-11 18:00'),
    (111, 31, 13, '2026-09-11 14:00', '2026-09-11 22:00'),
    (112, 5, 4, '2026-09-11 22:00', '2026-09-12 10:00'),
    (113, 30, 13, '2026-09-12 06:00', '2026-09-12 14:00'),
    (114, 28, 13, '2026-09-12 22:00', '2026-09-13 10:00'),
    (115, 1, 1, '2026-09-13 22:00', '2026-09-14 06:00'),
    (116, 3, 1, '2026-09-14 06:00', '2026-09-14 14:00'),
    (117, 1, 1, '2026-09-15 14:00', '2026-09-16 02:00'),
    (118, 24, 10, '2026-09-15 14:00', '2026-09-16 02:00'),
    (119, 14, 4, '2026-09-15 22:00', '2026-09-16 06:00'),
    (120, 15, 4, '2026-09-16 14:00', '2026-09-16 22:00'),
    (121, 12, 4, '2026-09-16 22:00', '2026-09-17 10:00'),
    (122, 28, 13, '2026-09-16 22:00', '2026-09-17 06:00'),
    (123, 25, 10, '2026-09-17 14:00', '2026-09-17 22:00'),
    (124, 1, 1, '2026-09-17 22:00', '2026-09-18 06:00'),
    (125, 16, 7, '2026-09-17 22:00', '2026-09-18 06:00'),
    (126, 1, 1, '2026-09-19 22:00', '2026-09-20 10:00'),
    (127, 24, 10, '2026-09-19 22:00', '2026-09-20 06:00'),
    (128, 31, 13, '2026-09-19 22:00', '2026-09-20 06:00'),
    (129, 3, 1, '2026-09-20 06:00', '2026-09-20 14:00'),
    (130, 12, 4, '2026-09-20 06:00', '2026-09-20 18:00'),
    (131, 20, 7, '2026-09-21 06:00', '2026-09-21 14:00'),
    (132, 16, 7, '2026-09-21 14:00', '2026-09-21 22:00'),
    (133, 18, 7, '2026-09-21 14:00', '2026-09-21 22:00'),
    (134, 14, 4, '2026-09-21 22:00', '2026-09-22 06:00'),
```

```
    (135, 11, 1, '2026-09-22 14:00', '2026-09-22 22:00'),
    (136, 28, 13, '2026-09-22 14:00', '2026-09-22 22:00'),
    (137, 22, 10, '2026-09-22 22:00', '2026-09-23 06:00'),
    (138, 30, 13, '2026-09-22 22:00', '2026-09-23 06:00'),
    (139, 25, 10, '2026-09-23 14:00', '2026-09-23 22:00'),
    (140, 31, 13, '2026-09-23 22:00', '2026-09-24 06:00'),
    (141, 28, 13, '2026-09-24 06:00', '2026-09-24 18:00'),
    (142, 18, 7, '2026-09-25 14:00', '2026-09-26 02:00'),
    (143, 1, 1, '2026-09-25 22:00', '2026-09-26 10:00'),
    (144, 14, 4, '2026-09-25 22:00', '2026-09-26 06:00'),
    (145, 24, 10, '2026-09-25 22:00', '2026-09-26 06:00'),
    (146, 20, 7, '2026-09-27 06:00', '2026-09-27 14:00'),
    (147, 24, 10, '2026-09-27 06:00', '2026-09-27 14:00'),
    (148, 25, 10, '2026-09-27 06:00', '2026-09-27 14:00'),
    (149, 18, 7, '2026-09-27 14:00', '2026-09-28 02:00'),
    (150, 31, 13, '2026-09-27 14:00', '2026-09-27 22:00'),
    (151, 5, 4, '2026-09-27 22:00', '2026-09-28 06:00'),
    (152, 12, 4, '2026-09-28 22:00', '2026-09-29 06:00'),
    (153, 5, 4, '2026-09-29 06:00', '2026-09-29 18:00'),
    (154, 14, 4, '2026-09-29 06:00', '2026-09-29 18:00'),
    (155, 20, 7, '2026-09-29 06:00', '2026-09-29 14:00'),
    (156, 24, 10, '2026-09-29 06:00', '2026-09-29 18:00'),
    (157, 1, 1, '2026-09-29 14:00', '2026-09-29 22:00'),
    (158, 25, 10, '2026-09-29 14:00', '2026-09-29 22:00'),
    (159, 3, 1, '2026-09-30 06:00', '2026-09-30 14:00'),
    (160, 15, 4, '2026-09-30 06:00', '2026-09-30 14:00'),
    (161, 14, 4, '2026-10-01 06:00', '2026-10-01 14:00'),
    (162, 2, 1, '2026-10-02 06:00', '2026-10-02 18:00'),
    (163, 11, 1, '2026-10-02 14:00', '2026-10-03 02:00'),
    (164, 22, 10, '2026-10-02 14:00', '2026-10-02 22:00'),
    (165, 3, 1, '2026-10-02 22:00', '2026-10-03 06:00'),
    (166, 15, 4, '2026-10-02 22:00', '2026-10-03 10:00'),
    (167, 31, 13, '2026-10-03 14:00', '2026-10-03 22:00'),
    (168, 22, 10, '2026-10-04 06:00', '2026-10-04 14:00'),
    (169, 11, 1, '2026-10-04 14:00', '2026-10-05 02:00'),
    (170, 25, 10, '2026-10-05 06:00', '2026-10-05 18:00'),
    (171, 14, 4, '2026-10-05 14:00', '2026-10-05 22:00'),
    (172, 16, 7, '2026-10-05 22:00', '2026-10-06 06:00'),
    (173, 24, 10, '2026-10-05 22:00', '2026-10-06 06:00'),
    (174, 12, 4, '2026-10-06 14:00', '2026-10-06 22:00'),
    (175, 22, 10, '2026-10-06 22:00', '2026-10-07 10:00'),
    (176, 25, 10, '2026-10-07 06:00', '2026-10-07 14:00'),
    (177, 14, 4, '2026-10-07 14:00', '2026-10-08 02:00'),
    (178, 16, 7, '2026-10-07 14:00', '2026-10-08 02:00'),
    (179, 18, 7, '2026-10-07 14:00', '2026-10-08 02:00'),
    (180, 18, 7, '2026-10-09 06:00', '2026-10-09 18:00'),
    (181, 24, 10, '2026-10-09 06:00', '2026-10-09 18:00'),
    (182, 31, 13, '2026-10-09 22:00', '2026-10-10 06:00'),
    (183, 22, 10, '2026-10-10 06:00', '2026-10-10 14:00'),
    (184, 3, 1, '2026-10-10 14:00', '2026-10-10 22:00'),
    (185, 15, 4, '2026-10-10 14:00', '2026-10-10 22:00'),
    (186, 25, 10, '2026-10-11 06:00', '2026-10-11 14:00'),
    (187, 31, 13, '2026-10-11 06:00', '2026-10-11 14:00'),
    (188, 5, 4, '2026-10-11 22:00', '2026-10-12 06:00'),
    (189, 18, 7, '2026-10-11 22:00', '2026-10-12 06:00'),
    (190, 15, 4, '2026-10-12 06:00', '2026-10-12 14:00'),
    (191, 28, 13, '2026-10-12 06:00', '2026-10-12 18:00'),
    (192, 2, 1, '2026-10-12 14:00', '2026-10-12 22:00'),
    (193, 11, 1, '2026-10-12 14:00', '2026-10-12 22:00'),
```

```sql
    (194, 22, 10, '2026-10-12 22:00', '2026-10-13 10:00'),
    (195, 31, 13, '2026-10-13 06:00', '2026-10-13 14:00'),
    (196, 16, 7, '2026-10-13 22:00', '2026-10-14 10:00'),
    (197, 20, 7, '2026-10-13 22:00', '2026-10-14 06:00'),
    (198, 1, 1, '2026-10-15 06:00', '2026-10-15 14:00'),
    (199, 5, 4, '2026-10-15 06:00', '2026-10-15 14:00'),
    (200, 14, 4, '2026-10-15 06:00', '2026-10-15 14:00'),
    (201, 20, 7, '2026-10-15 14:00', '2026-10-15 22:00'),
    (202, 25, 10, '2026-10-15 22:00', '2026-10-16 10:00'),
    (203, 11, 1, '2026-10-16 06:00', '2026-10-16 14:00'),
    (204, 15, 4, '2026-10-16 14:00', '2026-10-16 22:00'),
    (205, 22, 10, '2026-10-16 22:00', '2026-10-17 06:00'),
    (206, 20, 7, '2026-10-17 06:00', '2026-10-17 14:00'),
    (207, 24, 10, '2026-10-17 06:00', '2026-10-17 18:00'),
    (208, 25, 10, '2026-10-17 06:00', '2026-10-17 14:00'),
    (209, 16, 7, '2026-10-17 14:00', '2026-10-17 22:00'),
    (210, 28, 13, '2026-10-18 14:00', '2026-10-18 22:00'),
    (211, 30, 13, '2026-10-18 22:00', '2026-10-19 10:00'),
    (212, 5, 4, '2026-10-19 14:00', '2026-10-20 02:00'),
    (213, 20, 7, '2026-10-19 22:00', '2026-10-20 06:00'),
    (214, 28, 13, '2026-10-20 14:00', '2026-10-20 22:00'),
    (215, 2, 1, '2026-10-20 22:00', '2026-10-21 06:00'),
    (216, 15, 4, '2026-10-20 22:00', '2026-10-21 06:00'),
    (217, 1, 1, '2026-10-21 06:00', '2026-10-21 14:00'),
    (218, 14, 4, '2026-10-21 22:00', '2026-10-22 06:00'),
    (219, 18, 7, '2026-10-21 22:00', '2026-10-22 06:00'),
    (220, 11, 1, '2026-10-22 06:00', '2026-10-22 14:00'),
    (221, 22, 10, '2026-10-22 06:00', '2026-10-22 18:00'),
    (222, 28, 13, '2026-10-22 06:00', '2026-10-22 14:00'),
    (223, 2, 1, '2026-10-22 22:00', '2026-10-23 06:00'),
    (224, 30, 13, '2026-10-22 22:00', '2026-10-23 06:00'),
    (225, 14, 4, '2026-10-23 06:00', '2026-10-23 14:00'),
    (226, 1, 1, '2026-10-23 14:00', '2026-10-23 22:00'),
    (227, 31, 13, '2026-10-23 14:00', '2026-10-23 22:00'),
    (228, 28, 13, '2026-10-24 06:00', '2026-10-24 14:00'),
    (229, 30, 13, '2026-10-24 06:00', '2026-10-24 14:00'),
    (230, 3, 1, '2026-10-24 14:00', '2026-10-24 22:00');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('turno_laboral', 'id_turno_laboral'), (SELECT MAX(id_turno_laboral) FROM turno_laboral));

-- 171 calificaciones de medicos (1 a 5)
INSERT INTO calificacion_medico (id_calificacion, id_medico, puntaje, fecha, id_paciente, comentario) VALUES
    (2, 17, 4, '2026-08-01', 23, 'Buena atencion y trato amable'),
    (3, 22, 5, '2026-08-01', 11, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (4, 3, 5, '2026-08-02', 6, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (5, 25, 4, '2026-08-02', 19, 'Buena atencion y trato amable'),
    (6, 25, 3, '2026-08-02', 9, 'Atencion regular'),
    (7, 27, 2, '2026-08-03', 12, 'Larga espera y poca claridad'),
    (8, 24, 3, '2026-08-05', 24, 'Atencion regular'),
    (9, 28, 2, '2026-08-05', 20, 'Larga espera y poca claridad'),
    (10, 8, 3, '2026-08-06', 16, 'Atencion regular'),
    (11, 22, 3, '2026-08-07', 11, 'Atencion regular'),
    (12, 25, 4, '2026-08-07', 18, 'Buena atencion y trato amable'),
    (13, 2, 4, '2026-08-08', 24, 'Buena atencion y trato amable'),
    (14, 31, 3, '2026-08-08', 7, 'Atencion regular'),
    (15, 6, 2, '2026-08-09', 13, 'Larga espera y poca claridad'),
    (16, 7, 4, '2026-08-10', 19, 'Buena atencion y trato amable'),
    (17, 12, 2, '2026-08-10', 10, 'Larga espera y poca claridad'),
    (18, 18, 5, '2026-08-10', 2, 'Excelente atencion, muy profesional'),
```

```
    (19, 13, 3, '2026-08-12', 29, 'Atencion regular'),
    (20, 18, 3, '2026-08-12', 27, 'Atencion regular'),
    (21, 27, 2, '2026-08-12', 17, 'Larga espera y poca claridad'),
    (22, 31, 3, '2026-08-13', 11, 'Atencion regular'),
    (23, 29, 2, '2026-08-13', 18, 'Larga espera y poca claridad'),
    (24, 32, 4, '2026-08-13', 16, 'Buena atencion y trato amable'),
    (25, 2, 5, '2026-08-15', 17, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (26, 4, 3, '2026-08-15', 28, 'Atencion regular'),
    (27, 19, 3, '2026-08-15', 30, 'Atencion regular'),
    (28, 22, 5, '2026-08-15', 22, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (29, 10, 5, '2026-08-16', 16, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (30, 5, 3, '2026-08-16', 24, 'Atencion regular'),
    (31, 5, 2, '2026-08-16', 4, 'Larga espera y poca claridad'),
    (32, 30, 5, '2026-08-16', 15, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (33, 25, 4, '2026-08-17', 14, 'Buena atencion y trato amable'),
    (34, 7, 3, '2026-08-18', 1, 'Atencion regular'),
    (35, 7, 3, '2026-08-18', 20, 'Atencion regular'),
    (36, 16, 5, '2026-08-18', 12, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (37, 16, 3, '2026-08-19', 13, 'Atencion regular'),
    (38, 27, 3, '2026-08-20', 14, 'Atencion regular'),
    (39, 25, 4, '2026-08-21', 16, 'Buena atencion y trato amable'),
    (40, 14, 3, '2026-08-22', 25, 'Atencion regular'),
    (41, 20, 3, '2026-08-22', 5, 'Atencion regular'),
    (42, 17, 4, '2026-08-22', 8, 'Buena atencion y trato amable'),
    (43, 23, 2, '2026-08-22', 11, 'Larga espera y poca claridad'),
    (44, 24, 4, '2026-08-24', 26, 'Buena atencion y trato amable'),
    (45, 12, 3, '2026-08-25', 13, 'Atencion regular'),
    (46, 21, 2, '2026-08-25', 23, 'Larga espera y poca claridad'),
    (47, 27, 2, '2026-08-25', 17, 'Larga espera y poca claridad'),
    (48, 29, 2, '2026-08-25', 15, 'Larga espera y poca claridad'),
    (49, 29, 2, '2026-08-25', 1, 'Larga espera y poca claridad'),
    (50, 8, 2, '2026-08-27', 25, 'Larga espera y poca claridad'),
    (51, 15, 3, '2026-08-27', 27, 'Atencion regular'),
    (52, 17, 4, '2026-08-27', 1, 'Buena atencion y trato amable'),
    (53, 25, 4, '2026-08-27', 4, 'Buena atencion y trato amable'),
    (54, 22, 5, '2026-08-28', 1, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (55, 27, 4, '2026-08-29', 27, 'Buena atencion y trato amable'),
    (56, 1, 2, '2026-08-30', 21, 'Larga espera y poca claridad'),
    (57, 18, 4, '2026-08-31', 12, 'Buena atencion y trato amable'),
    (58, 19, 4, '2026-08-31', 26, 'Buena atencion y trato amable'),
    (59, 24, 2, '2026-08-31', 15, 'Larga espera y poca claridad'),
    (60, 32, 4, '2026-08-31', 7, 'Buena atencion y trato amable'),
    (61, 31, 4, '2026-09-01', 30, 'Buena atencion y trato amable'),
    (62, 14, 3, '2026-09-02', 28, 'Atencion regular'),
    (63, 29, 4, '2026-09-02', 13, 'Buena atencion y trato amable'),
    (64, 19, 3, '2026-09-03', 10, 'Atencion regular'),
    (65, 1, 3, '2026-09-04', 3, 'Atencion regular'),
    (66, 1, 3, '2026-09-04', 7, 'Atencion regular'),
    (67, 14, 4, '2026-09-04', 12, 'Buena atencion y trato amable'),
    (68, 20, 3, '2026-09-04', 17, 'Atencion regular'),
    (69, 2, 5, '2026-09-05', 23, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (70, 5, 1, '2026-09-05', 11, 'Atencion deficiente, no explico el tratamiento'),
    (71, 31, 4, '2026-09-06', 16, 'Buena atencion y trato amable'),
    (72, 29, 2, '2026-09-06', 25, 'Larga espera y poca claridad'),
    (73, 11, 2, '2026-09-07', 21, 'Larga espera y poca claridad'),
    (74, 9, 3, '2026-09-07', 23, 'Atencion regular'),
    (75, 9, 3, '2026-09-07', 3, 'Atencion regular'),
    (76, 25, 5, '2026-09-07', 8, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (77, 31, 4, '2026-09-07', 29, 'Buena atencion y trato amable'),
```

```
    (78, 6, 2, '2026-09-08', 29, 'Larga espera y poca claridad'),
    (79, 4, 4, '2026-09-08', 12, 'Buena atencion y trato amable'),
    (80, 13, 3, '2026-09-08', 27, 'Atencion regular'),
    (81, 16, 4, '2026-09-08', 21, 'Buena atencion y trato amable'),
    (82, 1, 2, '2026-09-09', 24, 'Larga espera y poca claridad'),
    (83, 12, 4, '2026-09-09', 16, 'Buena atencion y trato amable'),
    (84, 10, 4, '2026-09-10', 16, 'Buena atencion y trato amable'),
    (85, 8, 2, '2026-09-10', 17, 'Larga espera y poca claridad'),
    (86, 32, 2, '2026-09-10', 10, 'Larga espera y poca claridad'),
    (87, 5, 3, '2026-09-11', 19, 'Atencion regular'),
    (88, 9, 2, '2026-09-11', 18, 'Larga espera y poca claridad'),
    (89, 19, 3, '2026-09-11', 8, 'Atencion regular'),
    (90, 26, 4, '2026-09-11', 5, 'Buena atencion y trato amable'),
    (91, 3, 4, '2026-09-12', 27, 'Buena atencion y trato amable'),
    (92, 4, 1, '2026-09-13', 23, 'Atencion deficiente, no explico el tratamiento'),
    (93, 17, 4, '2026-09-13', 9, 'Buena atencion y trato amable'),
    (94, 17, 5, '2026-09-13', 28, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (95, 19, 3, '2026-09-14', 3, 'Atencion regular'),
    (96, 18, 2, '2026-09-15', 24, 'Larga espera y poca claridad'),
    (97, 18, 4, '2026-09-16', 5, 'Buena atencion y trato amable'),
    (98, 20, 2, '2026-09-16', 11, 'Larga espera y poca claridad'),
    (99, 21, 4, '2026-09-16', 20, 'Buena atencion y trato amable'),
    (100, 11, 2, '2026-09-17', 12, 'Larga espera y poca claridad'),
    (101, 2, 4, '2026-09-18', 15, 'Buena atencion y trato amable'),
    (102, 30, 5, '2026-09-18', 29, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (103, 31, 4, '2026-09-18', 2, 'Buena atencion y trato amable'),
    (104, 4, 3, '2026-09-19', 19, 'Atencion regular'),
    (105, 16, 3, '2026-09-19', 6, 'Atencion regular'),
    (106, 29, 2, '2026-09-19', 22, 'Larga espera y poca claridad'),
    (107, 16, 4, '2026-09-20', 29, 'Buena atencion y trato amable'),
    (108, 3, 4, '2026-09-21', 10, 'Buena atencion y trato amable'),
    (109, 10, 4, '2026-09-21', 25, 'Buena atencion y trato amable'),
    (110, 12, 4, '2026-09-21', 16, 'Buena atencion y trato amable'),
    (111, 22, 4, '2026-09-21', 4, 'Buena atencion y trato amable'),
    (112, 23, 3, '2026-09-21', 3, 'Atencion regular'),
    (113, 7, 3, '2026-09-22', 21, 'Atencion regular'),
    (114, 21, 4, '2026-09-22', 3, 'Buena atencion y trato amable'),
    (115, 22, 4, '2026-09-22', 17, 'Buena atencion y trato amable'),
    (116, 15, 4, '2026-09-23', 9, 'Buena atencion y trato amable'),
    (117, 1, 5, '2026-09-24', 20, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (118, 10, 3, '2026-09-26', 18, 'Atencion regular'),
    (119, 19, 3, '2026-09-26', 12, 'Atencion regular'),
    (120, 31, 5, '2026-09-26', 11, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (121, 14, 3, '2026-09-27', 9, 'Atencion regular'),
    (122, 20, 3, '2026-09-27', 3, 'Atencion regular'),
    (123, 20, 3, '2026-09-27', 25, 'Atencion regular'),
    (124, 28, 2, '2026-09-27', 16, 'Larga espera y poca claridad'),
    (125, 28, 5, '2026-09-27', 11, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (126, 30, 4, '2026-09-27', 20, 'Buena atencion y trato amable'),
    (127, 30, 5, '2026-09-27', 17, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (128, 25, 4, '2026-09-29', 8, 'Buena atencion y trato amable'),
    (129, 16, 2, '2026-09-30', 3, 'Larga espera y poca claridad'),
    (130, 26, 3, '2026-10-01', 13, 'Atencion regular'),
    (131, 30, 5, '2026-10-01', 13, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (132, 11, 2, '2026-10-02', 2, 'Larga espera y poca claridad'),
    (133, 14, 5, '2026-10-02', 16, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (134, 23, 2, '2026-10-02', 6, 'Larga espera y poca claridad'),
    (135, 10, 5, '2026-10-03', 17, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (136, 28, 4, '2026-10-03', 1, 'Buena atencion y trato amable'),
```

```sql
    (137, 3, 5, '2026-10-04', 27, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (138, 11, 1, '2026-10-04', 11, 'Atencion deficiente, no explico el tratamiento'),
    (139, 13, 3, '2026-10-05', 29, 'Atencion regular'),
    (140, 20, 3, '2026-10-05', 8, 'Atencion regular'),
    (141, 27, 3, '2026-10-05', 24, 'Atencion regular'),
    (142, 10, 5, '2026-10-06', 17, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (143, 6, 1, '2026-10-06', 15, 'Atencion deficiente, no explico el tratamiento'),
    (144, 6, 3, '2026-10-06', 29, 'Atencion regular'),
    (145, 4, 3, '2026-10-07', 7, 'Atencion regular'),
    (146, 2, 5, '2026-10-08', 4, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (147, 20, 3, '2026-10-08', 17, 'Atencion regular'),
    (148, 21, 2, '2026-10-09', 3, 'Larga espera y poca claridad'),
    (149, 3, 5, '2026-10-10', 1, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (150, 14, 5, '2026-10-10', 29, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (151, 24, 2, '2026-10-11', 26, 'Larga espera y poca claridad'),
    (152, 21, 3, '2026-10-12', 11, 'Atencion regular'),
    (153, 15, 3, '2026-10-13', 25, 'Atencion regular'),
    (154, 31, 4, '2026-10-13', 14, 'Buena atencion y trato amable'),
    (155, 1, 3, '2026-10-14', 22, 'Atencion regular'),
    (156, 18, 3, '2026-10-14', 10, 'Atencion regular'),
    (157, 30, 5, '2026-10-14', 22, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (158, 17, 4, '2026-10-15', 17, 'Buena atencion y trato amable'),
    (159, 21, 3, '2026-10-16', 29, 'Atencion regular'),
    (160, 4, 3, '2026-10-18', 7, 'Atencion regular'),
    (161, 9, 3, '2026-10-18', 11, 'Atencion regular'),
    (162, 18, 4, '2026-10-18', 30, 'Buena atencion y trato amable'),
    (163, 3, 5, '2026-10-20', 15, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (164, 20, 5, '2026-10-20', 2, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (165, 1, 4, '2026-10-21', 11, 'Buena atencion y trato amable'),
    (166, 11, 1, '2026-10-21', 14, 'Atencion deficiente, no explico el tratamiento'),
    (167, 21, 2, '2026-10-21', 7, 'Larga espera y poca claridad'),
    (168, 10, 3, '2026-10-22', 12, 'Atencion regular'),
    (169, 26, 4, '2026-10-22', 11, 'Buena atencion y trato amable'),
    (170, 1, 3, '2026-10-23', 9, 'Atencion regular'),
    (171, 22, 5, '2026-10-23', 8, 'Excelente atencion, muy profesional'),
    (172, 22, 5, '2026-10-24', 16, 'Excelente atencion, muy profesional');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('calificacion_medico', 'id_calificacion'), (SELECT MAX(id_calificacion) FROM calificacion_medico));

-- 25 calificaciones de hospitales
INSERT INTO calificacion_hospital (id_calificacion, id_hospital, puntaje, fecha, id_paciente, comentario) VALUES
    (2, 1, 4, '2026-08-01', 22, NULL),
    (3, 2, 3, '2026-10-13', 4, NULL),
    (4, 3, 2, '2026-09-17', 7, NULL),
    (5, 4, 5, '2026-10-04', 16, NULL),
    (6, 5, 5, '2026-08-03', 15, NULL),
    (7, 1, 3, '2026-09-03', 23, NULL),
    (8, 2, 3, '2026-10-24', 7, NULL),
    (9, 3, 4, '2026-08-11', 15, NULL),
    (10, 4, 4, '2026-08-30', 14, NULL),
    (11, 5, 4, '2026-08-24', 29, NULL),
    (12, 1, 3, '2026-10-03', 22, NULL),
    (13, 2, 4, '2026-09-11', 24, NULL),
    (14, 3, 4, '2026-09-24', 11, NULL),
    (15, 4, 5, '2026-10-03', 5, NULL),
    (16, 5, 5, '2026-09-23', 27, NULL),
    (17, 1, 5, '2026-08-18', 2, NULL),
    (18, 2, 4, '2026-10-24', 27, NULL),
    (19, 3, 4, '2026-08-24', 15, NULL),
```

```sql
    (20, 4, 5, '2026-10-16', 15, NULL),
    (21, 5, 4, '2026-09-24', 13, NULL),
    (22, 1, 5, '2026-09-24', 20, NULL),
    (23, 2, 2, '2026-10-15', 22, NULL),
    (24, 3, 3, '2026-10-01', 25, NULL),
    (25, 4, 5, '2026-10-09', 19, NULL),
    (26, 5, 5, '2026-08-13', 19, NULL);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('calificacion_hospital', 'id_calificacion'), (SELECT MAX(id_calificacion) FROM calificacion_hospital));

-- 22 calificaciones de enfermeros
INSERT INTO calificacion_enfermero (id_calificacion, id_enfermero, puntaje, fecha, id_paciente, comentario) VALUES
    (2, 1, 3, '2026-08-04', 20, NULL),
    (3, 5, 4, '2026-10-16', 7, NULL),
    (4, 11, 4, '2026-09-30', 19, NULL),
    (5, 13, 2, '2026-09-29', 10, NULL),
    (6, 14, 2, '2026-08-18', 10, NULL),
    (7, 3, 2, '2026-09-15', 24, NULL),
    (8, 8, 4, '2026-09-02', 15, NULL),
    (9, 10, 3, '2026-08-15', 25, NULL),
    (10, 12, 2, '2026-10-10', 1, NULL),
    (11, 15, 3, '2026-10-03', 26, NULL),
    (12, 2, 3, '2026-10-17', 12, NULL),
    (13, 9, 3, '2026-09-15', 2, NULL),
    (14, 6, 3, '2026-10-03', 29, NULL),
    (15, 13, 5, '2026-09-02', 10, NULL),
    (16, 14, 4, '2026-08-22', 4, NULL),
    (17, 1, 4, '2026-10-12', 14, NULL),
    (18, 4, 5, '2026-09-01', 18, NULL),
    (19, 11, 4, '2026-09-24', 11, NULL),
    (20, 12, 4, '2026-10-16', 29, NULL),
    (21, 15, 4, '2026-08-06', 10, NULL),
    (22, 3, 3, '2026-09-27', 14, NULL),
    (23, 5, 4, '2026-08-12', 24, NULL);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('calificacion_enfermero', 'id_calificacion'), (SELECT MAX(id_calificacion) FROM calificacion_enfermero));

-- 22 calificaciones del personal encargado
INSERT INTO calificacion_personal_encargado (id_calificacion, id_encargado, puntaje, fecha, id_paciente, comentario) VALUES
    (2, 1, 4, '2026-09-02', 25, NULL),
    (3, 6, 5, '2026-10-16', 22, NULL),
    (4, 9, 2, '2026-10-15', 4, NULL),
    (5, 10, 3, '2026-09-20', 6, NULL),
    (6, 14, 4, '2026-09-19', 23, NULL),
    (7, 5, 4, '2026-08-24', 10, NULL),
    (8, 3, 3, '2026-09-27', 26, NULL),
    (9, 8, 3, '2026-10-22', 1, NULL),
    (10, 12, 2, '2026-10-03', 10, NULL),
    (11, 13, 4, '2026-09-13', 24, NULL),
    (12, 2, 4, '2026-08-17', 18, NULL),
    (13, 7, 5, '2026-10-24', 24, NULL),
    (14, 4, 2, '2026-09-03', 23, NULL),
    (15, 11, 2, '2026-09-11', 5, NULL),
    (16, 15, 5, '2026-09-13', 30, NULL),
    (17, 1, 5, '2026-08-04', 21, NULL),
    (18, 6, 4, '2026-09-11', 3, NULL),
    (19, 9, 4, '2026-10-13', 15, NULL),
    (20, 10, 4, '2026-08-26', 10, NULL),
    (21, 14, 4, '2026-08-27', 18, NULL),
```

```
    (22, 5, 5, '2026-08-11', 13, NULL),
    (23, 3, 4, '2026-10-09', 7, NULL);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('calificacion_personal_encargado', 'id_calificacion'), (SELECT MAX(id_calificacion) FROM calificacion_personal_encargado));

COMMIT;
```

08_ampliacion_cirugia_hospitalizacion.sql

```
-- DML P2-08: Ampliacion de Cirugia, Hospitalizacion, Facturacion y cuotas
-- Datos FICTICIOS generados con proyecto-2/scripts/generar_datos_prueba.py (semilla fija).
-- Flujos completos Emergencias -> Cirugia -> Hospitalizacion con traslados. Ejecutar despues de 07_ampliacion_consulta_emergencias.sql.

SET ROLE rol_administrador;
BEGIN;

-- Insumos nuevos del catalogo (P1: ids 1-5)
INSERT INTO insumo (id_insumo, nombre, material, tipo, descripcion) VALUES
    (6, 'Compresas quirurgicas', 'Textil', 'Quirurgico', 'Compresas absorbentes esteriles'),
    (7, 'Sutura Nylon 3-0', 'Sintetico', 'Quirurgico', 'Sutura no absorbible'),
    (8, 'Solucion antiseptica yodada', 'Liquido', 'Medico', 'Antisepsia de la piel'),
    (9, 'Mascarilla quirurgica', 'Textil', 'Medico', 'Proteccion del equipo'),
    (10, 'Malla quirurgica', 'Polipropileno', 'Quirurgico', 'Refuerzo en hernioplastia');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('insumo', 'id_insumo'), (SELECT MAX(id_insumo) FROM insumo));

-- Instrumentos nuevos del catalogo (P1: ids 1-5)
INSERT INTO instrumento (id_instrumento, nombre, tipo, funcion, descripcion) VALUES
    (6, 'Pinza de diseccion Adson', 'Quirurgico', 'Accesorio', 'Manipulacion de tejidos'),
    (7, 'Separador Gelpi', 'Quirurgico', 'Retractor', 'Separacion de planos'),
    (8, 'Clamp vascular', 'Quirurgico', 'Hemostatica', 'Control de sangrado'),
    (9, 'Taladro ortopedico', 'Quirurgico', 'Corte', 'Perforacion de hueso'),
    (10, 'Tijera Mayo', 'Quirurgico', 'Corte', 'Corte de suturas y tejido');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('instrumento', 'id_instrumento'), (SELECT MAX(id_instrumento) FROM instrumento));

-- Equipos nuevos del catalogo (P1: ids 1-4)
INSERT INTO equipo (id_equipo, nombre, tipo, funcion, descripcion) VALUES
    (5, 'Monitor de CO2', 'Medico', 'Diagnostico', 'Capnografia'),
    (6, 'Bomba de infusion', 'Medico', 'Tratamiento', 'Infusion controlada'),
    (7, 'Torre de laparoscopia', 'Quirurgico', 'Exploracion', 'Cirugia minimamente invasiva'),
    (8, 'Sierra ortopedica electrica', 'Quirurgico', 'Tratamiento', 'Corte oseo');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('equipo', 'id_equipo'), (SELECT MAX(id_equipo) FROM equipo));

-- 25 traslados entre unidades (Emergencias -> Cirugia -> Hospitalizacion)
INSERT INTO traslado (id_traslado, id_paciente, id_medico_indica, fecha_hora, id_unidad_destino, interno_destino, id_unidad_origen, interno_origen) VALUES
    (3, 26, 29, '2026-08-07 12:56', 15, TRUE, 14, TRUE),
    (4, 5, 1, '2026-08-10 12:00', 2, TRUE, 1, TRUE),
    (5, 5, 6, '2026-08-10 14:30', 3, TRUE, 2, TRUE),
    (6, 16, 20, '2026-08-11 09:45', 8, TRUE, 7, TRUE),
    (7, 16, 17, '2026-08-11 12:41', 9, TRUE, 8, TRUE),
    (8, 4, 2, '2026-08-12 01:15', 2, TRUE, 1, TRUE),
    (9, 4, 6, '2026-08-12 04:01', 3, TRUE, 2, TRUE),
    (10, 7, 8, '2026-08-13 10:02', 3, TRUE, 2, TRUE),
```

```sql
    (11, 2, 13, '2026-08-14 10:35', 6, TRUE, 5, TRUE),
    (12, 23, 2, '2026-08-22 17:15', 2, TRUE, 1, TRUE),
    (13, 23, 8, '2026-08-22 19:26', 3, TRUE, 2, TRUE),
    (14, 23, 32, '2026-08-24 10:34', 15, TRUE, 14, TRUE),
    (15, 9, 14, '2026-09-05 17:30', 5, TRUE, 4, TRUE),
    (16, 9, 13, '2026-09-05 20:09', 6, TRUE, 5, TRUE),
    (17, 4, 6, '2026-09-08 10:10', 3, TRUE, 2, TRUE),
    (18, 26, 5, '2026-09-10 17:00', 5, TRUE, 4, TRUE),
    (19, 26, 13, '2026-09-10 18:55', 6, TRUE, 5, TRUE),
    (20, 17, 25, '2026-09-14 22:15', 11, TRUE, 10, TRUE),
    (21, 11, 1, '2026-09-16 07:15', 2, TRUE, 1, TRUE),
    (22, 11, 8, '2026-09-16 11:39', 3, TRUE, 2, TRUE),
    (23, 10, 18, '2026-09-29 00:00', 8, TRUE, 7, TRUE),
    (24, 10, 19, '2026-09-29 03:55', 9, TRUE, 8, TRUE),
    (25, 13, 29, '2026-09-28 13:16', 15, TRUE, 14, TRUE),
    (26, 2, 8, '2026-09-29 12:56', 3, TRUE, 2, TRUE),
    (27, 6, 6, '2026-10-12 09:41', 3, TRUE, 2, TRUE);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('traslado', 'id_traslado'), (SELECT MAX(id_traslado) FROM traslado));

-- 55 ingresos de los flujos de Cirugia y Hospitalizacion
INSERT INTO ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad_hospital, id_medico, fecha_hora, motivo_ingreso, id_responsable, id_camilla, diagnostico_presuntivo, turno_espera) VALUES
    (86, 26, 14, 29, '2026-08-07 10:15', 'Intervencion quirurgica: hernioplastia inguinal', NULL, NULL, 'Hernioplastia inguinal', NULL),
    (87, 26, 15, 27, '2026-08-07 13:11', 'Recuperacion postoperatoria de hernioplastia inguinal', NULL, 39, 'Postoperatorio', NULL),
    (88, 5, 1, 1, '2026-08-10 11:15', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 8, 'Apendicectomia convencional requerida', 0),
    (89, 5, 2, 6, '2026-08-10 12:15', 'Intervencion quirurgica: apendicectomia convencional', NULL, NULL, 'Apendicectomia convencional', NULL),
    (90, 5, 3, 11, '2026-08-10 14:45', 'Recuperacion postoperatoria de apendicectomia convencional', NULL, 9, 'Postoperatorio', NULL),
    (91, 16, 7, 20, '2026-08-11 09:00', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 19, 'Apendicectomia convencional requerida', 0),
    (92, 16, 8, 17, '2026-08-11 10:00', 'Intervencion quirurgica: apendicectomia convencional', NULL, NULL, 'Apendicectomia convencional', NULL),
    (93, 16, 9, 20, '2026-08-11 12:56', 'Recuperacion postoperatoria de apendicectomia convencional', NULL, 22, 'Postoperatorio', NULL),
    (94, 4, 1, 2, '2026-08-12 00:30', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 1, 'Apendicectomia convencional requerida', 0),
    (95, 4, 2, 6, '2026-08-12 01:30', 'Intervencion quirurgica: apendicectomia convencional', NULL, NULL, 'Apendicectomia convencional', NULL),
    (96, 4, 3, 11, '2026-08-12 04:16', 'Recuperacion postoperatoria de apendicectomia convencional', NULL, 4, 'Postoperatorio', NULL),
    (97, 7, 2, 8, '2026-08-13 07:15', 'Intervencion quirurgica: hernioplastia inguinal', NULL, NULL, 'Hernioplastia inguinal', NULL),
    (98, 7, 3, 2, '2026-08-13 10:17', 'Recuperacion postoperatoria de hernioplastia inguinal', NULL, 9, 'Postoperatorio', NULL),
    (99, 14, 2, 7, '2026-08-13 11:00', 'Intervencion quirurgica: artroscopia de rodilla', NULL, NULL, 'Artroscopia de rodilla', NULL),
    (100, 2, 5, 13, '2026-08-14 08:00', 'Intervencion quirurgica: hernioplastia inguinal', NULL, NULL, 'Hernioplastia inguinal', NULL),
    (101, 2, 6, 12, '2026-08-14 10:50', 'Recuperacion postoperatoria de hernioplastia inguinal', NULL, 14, 'Postoperatorio', NULL),
    (102, 23, 1, 2, '2026-08-22 16:30', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 7, 'Drenaje de absceso requerida', 0),
    (103, 23, 2, 8, '2026-08-22 17:30', 'Intervencion quirurgica: drenaje de absceso', NULL, NULL, 'Drenaje de absceso', NULL),
    (104, 23, 3, 11, '2026-08-22 19:41', 'Recuperacion postoperatoria de drenaje de absceso', NULL, 4, 'Postoperatorio', NULL),
    (105, 23, 14, 32, '2026-08-24 08:00', 'Intervencion quirurgica: artroscopia de rodilla', NULL, NULL, 'Artroscopia de rodilla', NULL),
    (106, 23, 15, 30, '2026-08-24 10:49', 'Recuperacion postoperatoria de artroscopia de rodilla', NULL, 38, 'Postoperatorio', NULL),
    (107, 9, 4, 14, '2026-09-05 16:45', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 13, 'Apendicectomia convencional requerida', 0),
    (108, 9, 5, 13, '2026-09-05 17:45', 'Intervencion quirurgica: apendicectomia convencional', NULL, NULL, 'Apendicectomia convencional', NULL),
    (109, 9, 6, 14, '2026-09-05 20:24', 'Recuperacion postoperatoria de apendicectomia convencional', NULL, 5, 'Postoperatorio', NULL),
    (110, 4, 2, 6, '2026-09-08 07:45', 'Intervencion quirurgica: hernioplastia inguinal', NULL, NULL, 'Hernioplastia inguinal', NULL),
    (111, 4, 3, 11, '2026-09-08 10:25', 'Recuperacion postoperatoria de hernioplastia inguinal', NULL, 10, 'Postoperatorio', NULL),
    (112, 26, 4, 5, '2026-09-10 16:15', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 6, 'Drenaje de absceso requerida', 0),
    (113, 26, 5, 13, '2026-09-10 17:15', 'Intervencion quirurgica: drenaje de absceso', NULL, NULL, 'Drenaje de absceso', NULL),
    (114, 26, 6, 4, '2026-09-10 19:10', 'Recuperacion postoperatoria de drenaje de absceso', NULL, 15, 'Postoperatorio', NULL),
    (115, 17, 10, 25, '2026-09-14 21:30', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 28, 'Colecistectomia laparoscopica requerida', 0),
    (116, 17, 11, 26, '2026-09-14 22:30', 'Intervencion quirurgica: colecistectomia laparoscopica', NULL, NULL, 'Colecistectomia laparoscopica', NULL),
    (117, 11, 1, 1, '2026-09-16 06:30', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 7, 'Laparotomia exploradora requerida', 0),
    (118, 11, 2, 8, '2026-09-16 07:30', 'Intervencion quirurgica: laparotomia exploradora', NULL, NULL, 'Laparotomia exploradora', NULL),
    (119, 11, 3, 3, '2026-09-16 11:54', 'Recuperacion postoperatoria de laparotomia exploradora', NULL, 3, 'Postoperatorio', NULL),
    (120, 10, 7, 18, '2026-09-28 23:15', 'Cuadro agudo con indicacion quirurgica', NULL, 19, 'Reduccion abierta de fractura de tibia requerida', 0),
    (121, 10, 8, 19, '2026-09-29 00:15', 'Intervencion quirurgica: reduccion abierta de fractura de tibia', NULL, NULL, 'Reduccion abierta de fractura de tibia', NULL),
    (122, 10, 9, 9, '2026-09-29 04:10', 'Recuperacion postoperatoria de reduccion abierta de fractura de tibia', NULL, 22, 'Postoperatorio', NULL),
```

```sql
    (123, 13, 14, 29, '2026-09-28 10:30', 'Intervencion quirurgica: hernioplastia inguinal', NULL, NULL, 'Hernioplastia inguinal', NULL),
    (124, 13, 15, 27, '2026-09-28 13:31', 'Recuperacion postoperatoria de hernioplastia inguinal', NULL, 37, 'Postoperatorio', NULL),
    (125, 2, 2, 8, '2026-09-29 10:30', 'Intervencion quirurgica: hernioplastia inguinal', NULL, NULL, 'Hernioplastia inguinal', NULL),
    (126, 2, 3, 3, '2026-09-29 13:11', 'Recuperacion postoperatoria de hernioplastia inguinal', NULL, 9, 'Postoperatorio', NULL),
    (127, 6, 2, 6, '2026-10-12 07:15', 'Intervencion quirurgica: hernioplastia inguinal', NULL, NULL, 'Hernioplastia inguinal', NULL),
    (128, 6, 3, 2, '2026-10-12 09:56', 'Recuperacion postoperatoria de hernioplastia inguinal', NULL, 4, 'Postoperatorio', NULL),
    (129, 8, 6, 14, '2026-09-23 11:00', 'Fractura de cadera', NULL, 5, 'Fractura de cadera', NULL),
    (130, 16, 12, 21, '2026-10-14 11:00', 'Neumonia adquirida en la comunidad', NULL, 30, 'Neumonia adquirida en la comunidad', NULL),
    (131, 2, 6, 12, '2026-09-26 12:00', 'Cetoacidosis diabetica', NULL, 14, 'Cetoacidosis diabetica', NULL),
    (132, 26, 6, 4, '2026-09-23 19:00', 'Fractura de cadera', NULL, 16, 'Fractura de cadera', NULL),
    (133, 25, 3, 10, '2026-09-17 07:00', 'Insuficiencia cardiaca descompensada', NULL, 3, 'Insuficiencia cardiaca descompensada', NULL),
    (134, 9, 3, 11, '2026-09-19 11:00', 'Fractura de cadera', NULL, 9, 'Fractura de cadera', NULL),
    (135, 22, 12, 21, '2026-10-06 08:00', 'Fractura de cadera', NULL, 30, 'Fractura de cadera', NULL),
    (136, 20, 9, 16, '2026-09-06 10:00', 'Anemia severa', NULL, 23, 'Anemia severa', NULL),
    (137, 13, 6, 5, '2026-09-16 17:00', 'Neumonia adquirida en la comunidad', NULL, 16, 'Neumonia adquirida en la comunidad', NULL),
    (138, 1, 3, 11, '2026-08-17 10:00', 'Fractura de cadera', NULL, 3, 'Fractura de cadera', NULL),
    (139, 5, 15, 27, '2026-09-18 20:00', 'Anemia severa', NULL, 37, 'Anemia severa', NULL),
    (140, 5, 6, 5, '2026-09-23 17:00', 'Anemia severa', NULL, 14, 'Anemia severa', NULL);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('ingreso', 'id_ingreso'), (SELECT MAX(id_ingreso) FROM ingreso));

-- 55 egresos (altas, traslados y defunciones)
INSERT INTO egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, fecha_hora, diagnostico_principal, motivo_egreso, codigo_egreso, egreso_sin_consentimiento, motivo_sin_consentimiento,
id_traslado, dias_hospitalizado, referido_otro_hospital) VALUES
    (81, 86, 29, '2026-08-07 12:56', 'Hernioplastia inguinal realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 3, NULL, NULL),
    (82, 87, 27, '2026-08-12 13:11', 'Postoperatorio de hernioplastia inguinal sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 5, NULL),
    (83, 88, 1, '2026-08-10 12:00', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 4, 0, NULL),
    (84, 89, 6, '2026-08-10 14:30', 'Apendicectomia convencional realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 5, NULL, NULL),
    (85, 90, 11, '2026-08-12 14:45', 'Postoperatorio de apendicectomia convencional sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 2, NULL),
    (86, 91, 20, '2026-08-11 09:45', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 6, 0, NULL),
    (87, 92, 17, '2026-08-11 12:41', 'Apendicectomia convencional realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 7, NULL, NULL),
    (88, 93, 20, '2026-08-14 12:56', 'Postoperatorio de apendicectomia convencional sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 3, NULL),
    (89, 94, 2, '2026-08-12 01:15', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 8, 0, NULL),
    (90, 95, 6, '2026-08-12 04:01', 'Apendicectomia convencional realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 9, NULL, NULL),
    (91, 96, 11, '2026-08-16 04:16', 'Postoperatorio de apendicectomia convencional sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (92, 97, 8, '2026-08-13 10:02', 'Hernioplastia inguinal realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 10, NULL, NULL),
    (93, 98, 2, '2026-08-17 10:17', 'Postoperatorio de hernioplastia inguinal sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (94, 99, 7, '2026-08-13 13:32', 'Falla multiorganica postoperatoria', 'Fallecimiento durante la cirugia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (95, 100, 13, '2026-08-14 10:35', 'Hernioplastia inguinal realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 11, NULL, NULL),
    (96, 101, 12, '2026-08-16 10:50', 'Postoperatorio de hernioplastia inguinal sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 2, NULL),
    (97, 102, 2, '2026-08-22 17:15', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 12, 0, NULL),
    (98, 103, 8, '2026-08-22 19:26', 'Drenaje de absceso realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 13, NULL, NULL),
    (99, 104, 11, '2026-08-26 19:41', 'Postoperatorio de drenaje de absceso sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (100, 105, 32, '2026-08-24 10:34', 'Artroscopia de rodilla realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 14, NULL, NULL),
    (101, 106, 30, '2026-08-28 10:49', 'Postoperatorio de artroscopia de rodilla con complicaciones', 'Fallecimiento en recuperacion', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (102, 107, 14, '2026-09-05 17:30', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 15, 0, NULL),
    (103, 108, 13, '2026-09-05 20:09', 'Apendicectomia convencional realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 16, NULL, NULL),
    (104, 109, 14, '2026-09-08 20:24', 'Postoperatorio de apendicectomia convencional sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 3, NULL),
    (105, 110, 6, '2026-09-08 10:10', 'Hernioplastia inguinal realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 17, NULL, NULL),
    (106, 111, 11, '2026-09-10 10:25', 'Postoperatorio de hernioplastia inguinal sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 2, NULL),
    (107, 112, 5, '2026-09-10 17:00', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 18, 0, NULL),
    (108, 113, 13, '2026-09-10 18:55', 'Drenaje de absceso realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 19, NULL, NULL),
    (109, 114, 4, '2026-09-11 19:10', 'Postoperatorio de drenaje de absceso sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 1, NULL),
    (110, 115, 25, '2026-09-14 22:15', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 20, 0, NULL),
    (111, 116, 26, '2026-09-15 01:13', 'Falla multiorganica postoperatoria', 'Fallecimiento durante la cirugia', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 0, NULL),
    (112, 117, 1, '2026-09-16 07:15', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 21, 0, NULL),
    (113, 118, 8, '2026-09-16 11:39', 'Laparotomia exploradora realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 22, NULL, NULL),
    (114, 119, 3, '2026-09-20 11:54', 'Postoperatorio de laparotomia exploradora sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (115, 120, 18, '2026-09-29 00:00', 'Cuadro quirurgico agudo', 'Traslado a Cirugia', 'Vivo', FALSE, NULL, 23, 0, NULL),
```

```
    (116, 121, 19, '2026-09-29 03:55', 'Reduccion abierta de fractura de tibia realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 24, NULL, NULL),
    (117, 122, 9, '2026-10-03 04:10', 'Postoperatorio de reduccion abierta de fractura de tibia sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4,
NULL),
    (118, 123, 29, '2026-09-28 13:16', 'Hernioplastia inguinal realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 25, NULL, NULL),
    (119, 124, 27, '2026-09-30 13:31', 'Postoperatorio de hernioplastia inguinal con complicaciones', 'Fallecimiento en recuperacion', 'Muerto', FALSE, NULL, NULL, 2, NULL),
    (120, 125, 8, '2026-09-29 12:56', 'Hernioplastia inguinal realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 26, NULL, NULL),
    (121, 126, 3, '2026-10-03 13:11', 'Postoperatorio de hernioplastia inguinal sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (122, 127, 6, '2026-10-12 09:41', 'Hernioplastia inguinal realizada', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion', 'Vivo', FALSE, NULL, 27, NULL, NULL),
    (123, 128, 2, '2026-10-17 09:56', 'Postoperatorio de hernioplastia inguinal sin complicaciones', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 5, NULL),
    (124, 129, 14, '2026-09-25 11:00', 'Fractura de cadera tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 2, NULL),
    (125, 130, 21, '2026-10-19 11:00', 'Neumonia adquirida en la comunidad tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 5, NULL),
    (126, 131, 12, '2026-09-27 12:00', 'Cetoacidosis diabetica tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 1, NULL),
    (127, 132, 4, '2026-09-26 19:00', 'Fractura de cadera tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 3, NULL),
    (128, 133, 10, '2026-09-21 07:00', 'Insuficiencia cardiaca descompensada tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (129, 134, 11, '2026-09-23 11:00', 'Fractura de cadera tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (130, 135, 21, '2026-10-11 08:00', 'Fractura de cadera tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 5, NULL),
    (131, 136, 16, '2026-09-09 10:00', 'Anemia severa tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 3, NULL),
    (132, 137, 5, '2026-09-19 17:00', 'Neumonia adquirida en la comunidad tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 3, NULL),
    (133, 138, 11, '2026-08-21 10:00', 'Fractura de cadera tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 4, NULL),
    (134, 139, 27, '2026-09-26 20:00', 'Anemia severa tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 8, NULL),
    (135, 140, 5, '2026-09-25 17:00', 'Anemia severa tratada', 'Alta medica por mejoria', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 2, NULL);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('egreso', 'id_egreso'), (SELECT MAX(id_egreso) FROM egreso));

-- 24 solicitudes de cirugia: aprobadas, rechazadas y pendientes
INSERT INTO solicitud_cirugia (id_solicitud, id_paciente, id_cirujano, caracter, tipo_procedimiento, fecha_hora_solicitud, estado, id_hospital, historia_clinica, tiempo_estimado,
tipo_anestesia, motivo_rechazo, id_quirofano, fecha_hora_agendada) VALUES
    (3, 26, 29, 'Programado', 'Hernioplastia inguinal', '2026-08-01 10:15', 'Aprobada', 5, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:40:00', 'Regional',
NULL, 9, '2026-08-07 10:20'),
    (4, 5, 6, 'Urgente', 'Apendicectomia convencional', '2026-08-10 11:25', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:30:00', 'General',
NULL, 1, '2026-08-10 12:20'),
    (5, 16, 17, 'Urgente', 'Apendicectomia convencional', '2026-08-11 09:10', 'Aprobada', 3, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:30:00', 'General',
NULL, 5, '2026-08-11 10:05'),
    (6, 4, 6, 'Urgente', 'Apendicectomia convencional', '2026-08-12 00:40', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:30:00', 'General',
NULL, 2, '2026-08-12 01:35'),
    (7, 7, 8, 'Programado', 'Hernioplastia inguinal', '2026-08-09 07:15', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:40:00', 'Regional',
NULL, 1, '2026-08-13 07:20'),
    (8, 14, 7, 'Programado', 'Artroscopia de rodilla', '2026-08-09 11:00', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:50:00', 'Regional',
NULL, 1, '2026-08-13 11:05'),
    (9, 2, 13, 'Programado', 'Hernioplastia inguinal', '2026-08-11 08:00', 'Aprobada', 2, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:40:00', 'Regional',
NULL, 3, '2026-08-14 08:05'),
    (10, 23, 8, 'Urgente', 'Drenaje de absceso', '2026-08-22 16:40', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '00:45:00', 'Local', NULL, 1,
'2026-08-22 17:35'),
    (11, 23, 32, 'Programado', 'Artroscopia de rodilla', '2026-08-22 08:00', 'Aprobada', 5, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:50:00', 'Regional',
NULL, 9, '2026-08-24 08:05'),
    (12, 9, 13, 'Urgente', 'Apendicectomia convencional', '2026-09-05 16:55', 'Aprobada', 2, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:30:00', 'General',
NULL, 3, '2026-09-05 17:50'),
    (13, 4, 6, 'Programado', 'Hernioplastia inguinal', '2026-09-06 07:45', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:40:00', 'Regional',
NULL, 2, '2026-09-08 07:50'),
    (14, 26, 13, 'Urgente', 'Drenaje de absceso', '2026-09-10 16:25', 'Aprobada', 2, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '00:45:00', 'Local', NULL, 4,
'2026-09-10 17:20'),
    (15, 17, 26, 'Urgente', 'Colecistectomia laparoscopica', '2026-09-14 21:40', 'Aprobada', 4, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '02:00:00',
'General', NULL, 8, '2026-09-14 22:35'),
    (16, 11, 8, 'Urgente', 'Laparotomia exploradora', '2026-09-16 06:40', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '03:00:00', 'General',
NULL, 1, '2026-09-16 07:35'),
    (17, 10, 19, 'Urgente', 'Reduccion abierta de fractura de tibia', '2026-09-28 23:25', 'Aprobada', 3, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica',
'02:30:00', 'Regional', NULL, 5, '2026-09-29 00:20'),
    (18, 13, 29, 'Programado', 'Hernioplastia inguinal', '2026-09-22 10:30', 'Aprobada', 5, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:40:00', 'Regional',
NULL, 9, '2026-09-28 10:35'),
```

```sql
    (19, 2, 8, 'Programado', 'Hernioplastia inguinal', '2026-09-26 10:30', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:40:00', 'Regional',
NULL, 2, '2026-09-29 10:35'),
    (20, 6, 6, 'Programado', 'Hernioplastia inguinal', '2026-10-08 07:15', 'Aprobada', 1, 'Paciente con indicacion quirurgica segun valoracion clinica', '01:40:00', 'Regional',
NULL, 2, '2026-10-12 07:20'),
    (21, 11, 7, 'Programado', 'Reduccion abierta de fractura de tibia', '2026-10-18 13:00', 'Rechazada', 1, 'Valoracion clinica en curso', '01:30:00', 'Regional', 'Estudios
preoperatorios incompletos', NULL, NULL),
    (22, 10, 13, 'Programado', 'Laparotomia exploradora', '2026-08-15 16:00', 'Rechazada', 2, 'Valoracion clinica en curso', '01:30:00', 'General', 'Paciente con riesgo
anestesico no controlado (ASA IV)', NULL, NULL),
    (23, 18, 19, 'Programado', 'Artroscopia de rodilla', '2026-09-10 11:00', 'Rechazada', 3, 'Valoracion clinica en curso', '01:30:00', 'Regional', 'Falta de insumos para el
procedimiento', NULL, NULL),
    (24, 4, 23, 'Programado', 'Apendicectomia convencional', '2026-10-14 12:00', 'Pendiente', 4, 'Valoracion clinica en curso', '01:30:00', 'General', NULL, NULL, NULL),
    (25, 23, 32, 'Programado', 'Artroscopia de rodilla', '2026-09-18 09:00', 'Pendiente', 5, 'Valoracion clinica en curso', '01:30:00', 'Regional', NULL, NULL, NULL),
    (26, 14, 6, 'Programado', 'Hernioplastia inguinal', '2026-08-11 15:00', 'Pendiente', 1, 'Valoracion clinica en curso', '01:30:00', 'Regional', NULL, NULL, NULL);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('solicitud_cirugia', 'id_solicitud'), (SELECT MAX(id_solicitud) FROM solicitud_cirugia));

-- Insumos solicitados en cada agendamiento
INSERT INTO requerimiento_insumo (id_solicitud, id_insumo, cantidad) VALUES
    (3, 3, 10),
    (3, 8, 5),
    (3, 2, 5),
    (4, 3, 1),
    (4, 9, 2),
    (4, 6, 7),
    (4, 10, 8),
    (5, 9, 3),
    (5, 5, 1),
    (5, 3, 3),
    (5, 1, 6),
    (6, 2, 10),
    (6, 10, 9),
    (6, 1, 7),
    (7, 9, 9),
    (7, 2, 5),
    (7, 7, 4),
    (8, 5, 13),
    (8, 4, 10),
    (8, 6, 8),
    (8, 2, 1),
    (9, 6, 4),
    (9, 5, 10),
    (9, 7, 12),
    (9, 8, 8),
    (10, 1, 6),
    (10, 4, 1),
    (10, 5, 3),
    (10, 8, 4),
    (11, 8, 2),
    (11, 10, 2),
    (11, 6, 5),
    (12, 7, 12),
    (12, 3, 14),
    (12, 6, 10),
    (13, 1, 5),
    (13, 6, 11),
    (13, 3, 1),
    (14, 6, 8),
    (14, 4, 7),
    (14, 1, 7),
```

```sql
    (14, 2, 3),
    (15, 2, 4),
    (15, 9, 1),
    (15, 7, 5),
    (15, 5, 6),
    (16, 9, 9),
    (16, 2, 6),
    (16, 3, 4),
    (17, 3, 11),
    (17, 9, 8),
    (17, 7, 9),
    (18, 2, 1),
    (18, 5, 14),
    (18, 6, 5),
    (19, 6, 8),
    (19, 8, 2),
    (19, 1, 7),
    (20, 3, 5),
    (20, 2, 7),
    (20, 5, 8);

-- Instrumentos solicitados en cada agendamiento
INSERT INTO requerimiento_instrumento (id_solicitud, id_instrumento, cantidad) VALUES
    (3, 9, 1),
    (3, 6, 1),
    (3, 2, 3),
    (4, 3, 1),
    (4, 2, 1),
    (4, 7, 2),
    (4, 8, 1),
    (5, 9, 1),
    (5, 1, 2),
    (5, 6, 1),
    (6, 1, 1),
    (6, 8, 1),
    (6, 10, 3),
    (7, 1, 1),
    (7, 7, 2),
    (7, 9, 2),
    (7, 8, 3),
    (8, 8, 4),
    (8, 10, 4),
    (8, 4, 1),
    (8, 5, 4),
    (9, 3, 4),
    (9, 2, 1),
    (9, 4, 6),
    (9, 1, 1),
    (10, 3, 1),
    (10, 7, 4),
    (10, 2, 3),
    (10, 8, 4),
    (11, 2, 3),
    (11, 5, 1),
    (11, 9, 2),
    (12, 5, 1),
    (12, 6, 3),
    (12, 1, 4),
    (12, 4, 3),
```

```sql
    (13, 8, 3),
    (13, 6, 2),
    (13, 2, 2),
    (14, 2, 4),
    (14, 10, 1),
    (14, 8, 4),
    (15, 10, 1),
    (15, 7, 3),
    (15, 1, 2),
    (15, 2, 1),
    (16, 8, 3),
    (16, 7, 1),
    (16, 9, 1),
    (16, 1, 3),
    (17, 4, 2),
    (17, 7, 5),
    (17, 5, 1),
    (18, 3, 1),
    (18, 4, 4),
    (18, 1, 4),
    (18, 10, 1),
    (19, 7, 3),
    (19, 3, 1),
    (19, 2, 3),
    (20, 4, 2),
    (20, 10, 2),
    (20, 3, 4),
    (20, 2, 4);

-- Equipos solicitados en cada agendamiento
INSERT INTO requerimiento_equipo (id_solicitud, id_equipo, cantidad) VALUES
    (3, 3, 1),
    (3, 8, 3),
    (3, 7, 1),
    (3, 2, 1),
    (4, 7, 2),
    (4, 5, 2),
    (4, 3, 2),
    (5, 2, 1),
    (5, 7, 1),
    (5, 5, 1),
    (6, 8, 1),
    (6, 5, 1),
    (6, 1, 2),
    (7, 6, 3),
    (7, 8, 3),
    (7, 4, 2),
    (7, 7, 3),
    (8, 5, 4),
    (8, 6, 1),
    (8, 2, 3),
    (9, 8, 3),
    (9, 4, 4),
    (9, 3, 1),
    (9, 1, 3),
    (10, 1, 2),
    (10, 3, 3),
    (10, 2, 1),
    (11, 4, 2),
```

```
    (11, 6, 2),
    (11, 7, 2),
    (11, 5, 2),
    (12, 4, 1),
    (12, 8, 3),
    (12, 5, 4),
    (12, 7, 4),
    (13, 3, 1),
    (13, 8, 3),
    (13, 1, 1),
    (14, 5, 1),
    (14, 3, 1),
    (14, 8, 3),
    (14, 6, 1),
    (15, 6, 2),
    (15, 1, 1),
    (15, 7, 1),
    (15, 8, 1),
    (16, 2, 1),
    (16, 6, 2),
    (16, 8, 2),
    (16, 3, 2),
    (17, 8, 2),
    (17, 7, 1),
    (17, 3, 4),
    (17, 6, 1),
    (18, 4, 4),
    (18, 3, 4),
    (18, 5, 3),
    (18, 2, 3),
    (19, 5, 1),
    (19, 8, 3),
    (19, 6, 3),
    (19, 4, 1),
    (20, 6, 1),
    (20, 1, 3),
    (20, 7, 1),
    (20, 2, 1);

-- Consentimientos firmados
INSERT INTO consentimiento_informado (id_consentimiento, id_solicitud, nombre_procedimiento, objetivo, id_medico, firma_paciente, fecha, caracteristicas, riesgos) VALUES
    (2, 3, 'Hernioplastia inguinal', 'Realizar hernioplastia inguinal para resolver el cuadro clinico', 29, 'Andres Jorge Vail Garcia', '2026-08-01', 'Procedimiento bajo
anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (3, 4, 'Apendicectomia convencional', 'Realizar apendicectomia convencional para resolver el cuadro clinico', 6, 'Rosa Elvira Tepaz Batz', '2026-08-10', 'Procedimiento bajo
anestesia general', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (4, 5, 'Apendicectomia convencional', 'Realizar apendicectomia convencional para resolver el cuadro clinico', 17, 'Hugo Oscar Us Lopez', '2026-08-11', 'Procedimiento bajo
anestesia general', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (5, 6, 'Apendicectomia convencional', 'Realizar apendicectomia convencional para resolver el cuadro clinico', 6, 'Carlos Alberto Morales Ramirez', '2026-08-12',
'Procedimiento bajo anestesia general', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (6, 7, 'Hernioplastia inguinal', 'Realizar hernioplastia inguinal para resolver el cuadro clinico', 8, 'Ana Lucia Marroquin Giron', '2026-08-09', 'Procedimiento bajo
anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (7, 8, 'Artroscopia de rodilla', 'Realizar artroscopia de rodilla para resolver el cuadro clinico', 7, 'Andres Jorge Cabrera Ixcoy', '2026-08-09', 'Procedimiento bajo
anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (8, 9, 'Hernioplastia inguinal', 'Realizar hernioplastia inguinal para resolver el cuadro clinico', 13, 'Jose Manuel Garcia Lopez', '2026-08-11', 'Procedimiento bajo
anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (9, 10, 'Drenaje de absceso', 'Realizar drenaje de absceso para resolver el cuadro clinico', 8, 'Gloria Julia Alvarado Us', '2026-08-22', 'Procedimiento bajo anestesia
local', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (10, 11, 'Artroscopia de rodilla', 'Realizar artroscopia de rodilla para resolver el cuadro clinico', 32, 'Gloria Julia Alvarado Us', '2026-08-22', 'Procedimiento bajo
anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
```

```sql
    (11, 12, 'Apendicectomia convencional', 'Realizar apendicectomia convencional para resolver el cuadro clinico', 13, 'Teresa Patricia Ixcoy Batz', '2026-09-05', 'Procedimiento bajo anestesia general', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (12, 13, 'Hernioplastia inguinal', 'Realizar hernioplastia inguinal para resolver el cuadro clinico', 6, 'Carlos Alberto Morales Ramirez', '2026-09-06', 'Procedimiento bajo anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (13, 14, 'Drenaje de absceso', 'Realizar drenaje de absceso para resolver el cuadro clinico', 13, 'Andres Jorge Vail Garcia', '2026-09-10', 'Procedimiento bajo anestesia local', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (14, 15, 'Colecistectomia laparoscopica', 'Realizar colecistectomia laparoscopica para resolver el cuadro clinico', 26, 'Rosa Lucia Ixcoy Cabrera', '2026-09-14', 'Procedimiento bajo anestesia general', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (15, 16, 'Laparotomia exploradora', 'Realizar laparotomia exploradora para resolver el cuadro clinico', 8, 'Gloria Julia Giron Morales', '2026-09-16', 'Procedimiento bajo anestesia general', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (16, 17, 'Reduccion abierta de fractura de tibia', 'Realizar reduccion abierta de fractura de tibia para resolver el cuadro clinico', 19, 'Pedro Carlos Vail Cotzojay', '2026-09-28', 'Procedimiento bajo anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (17, 18, 'Hernioplastia inguinal', 'Realizar hernioplastia inguinal para resolver el cuadro clinico', 29, 'Sofia Marta Garcia Xitumul', '2026-09-22', 'Procedimiento bajo anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (18, 19, 'Hernioplastia inguinal', 'Realizar hernioplastia inguinal para resolver el cuadro clinico', 8, 'Jose Manuel Garcia Lopez', '2026-09-26', 'Procedimiento bajo anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica'),
    (19, 20, 'Hernioplastia inguinal', 'Realizar hernioplastia inguinal para resolver el cuadro clinico', 6, 'Miguel Angel De Leon Argueta', '2026-10-08', 'Procedimiento bajo anestesia regional', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestesica');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('consentimiento_informado', 'id_consentimiento'), (SELECT MAX(id_consentimiento) FROM consentimiento_informado));

-- Chequeos preanestesicos
INSERT INTO chequeo_preanestesico (id_chequeo, id_solicitud, clasificacion_asa, id_medico_clasifica, id_anestesista, plan_anestesia) VALUES
    (2, 3, 'II', 29, 31, 'Anestesia regional'),
    (3, 4, 'I', 6, 3, 'Anestesia general'),
    (4, 5, 'III', 17, 18, 'Anestesia general'),
    (5, 6, 'II', 6, 10, 'Anestesia general'),
    (6, 7, 'III', 8, 3, 'Anestesia regional'),
    (7, 8, 'I', 7, 1, 'Anestesia regional'),
    (8, 9, 'I', 13, 14, 'Anestesia regional'),
    (9, 10, 'II', 8, 10, 'Anestesia local'),
    (10, 11, 'II', 32, 31, 'Anestesia regional'),
    (11, 12, 'I', 13, 4, 'Anestesia general'),
    (12, 13, 'II', 6, 10, 'Anestesia regional'),
    (13, 14, 'III', 13, 14, 'Anestesia local'),
    (14, 15, 'II', 26, 25, 'Anestesia general'),
    (15, 16, 'I', 8, 11, 'Anestesia general'),
    (16, 17, 'III', 19, 9, 'Anestesia regional'),
    (17, 18, 'II', 29, 27, 'Anestesia regional'),
    (18, 19, 'II', 8, 2, 'Anestesia regional'),
    (19, 20, 'I', 6, 11, 'Anestesia regional');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('chequeo_preanestesico', 'id_chequeo'), (SELECT MAX(id_chequeo) FROM chequeo_preanestesico));

-- 18 cirugias realizadas
INSERT INTO cirugia (id_cirugia, id_solicitud, id_ingreso, id_quirofano, id_enfermero_encargado, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, costo) VALUES
    (2, 3, 86, 9, 14, '2026-08-07 10:35', '2026-08-07 12:26', 5610.0),
    (3, 4, 89, 1, 3, '2026-08-10 12:35', '2026-08-10 14:00', 4100.0),
    (4, 5, 92, 5, 6, '2026-08-11 10:20', '2026-08-11 12:11', 3180.0),
    (5, 6, 95, 2, 1, '2026-08-12 01:50', '2026-08-12 03:31', 3610.0),
    (6, 7, 97, 1, 1, '2026-08-13 07:35', '2026-08-13 09:32', 4770.0),
    (7, 8, 99, 1, 3, '2026-08-13 11:20', '2026-08-13 13:02', 8580.0),
    (8, 9, 100, 3, 9, '2026-08-14 08:20', '2026-08-14 10:05', 5760.0),
    (9, 10, 103, 1, 2, '2026-08-22 17:50', '2026-08-22 18:56', 1830.0),
    (10, 11, 105, 9, 15, '2026-08-24 08:20', '2026-08-24 10:04', 7390.0),
    (11, 12, 108, 3, 5, '2026-09-05 18:05', '2026-09-05 19:39', 3930.0),
    (12, 13, 110, 2, 1, '2026-09-08 08:05', '2026-09-08 09:40', 5620.0),
    (13, 14, 113, 4, 8, '2026-09-10 17:35', '2026-09-10 18:25', 2080.0),
    (14, 15, 116, 8, 13, '2026-09-14 22:50', '2026-09-15 00:43', 7890.0),
```

```
    (15, 16, 118, 1, 1, '2026-09-16 07:50', '2026-09-16 11:09', 11910.0),
    (16, 17, 121, 5, 6, '2026-09-29 00:35', '2026-09-29 03:25', 9100.0),
    (17, 18, 123, 9, 15, '2026-09-28 10:50', '2026-09-28 12:46', 5430.0),
    (18, 19, 125, 2, 2, '2026-09-29 10:50', '2026-09-29 12:26', 4600.0),
    (19, 20, 127, 2, 1, '2026-10-12 07:35', '2026-10-12 09:11', 4560.0);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cirugia', 'id_cirugia'), (SELECT MAX(id_cirugia) FROM cirugia));

-- Insumos usados en cada cirugia
INSERT INTO insumo_utilizado_cirugia (id_cirugia, id_insumo, cantidad) VALUES
    (2, 3, 10),
    (2, 8, 4),
    (2, 2, 4),
    (3, 3, 1),
    (3, 9, 1),
    (3, 6, 5),
    (4, 9, 3),
    (4, 5, 1),
    (4, 3, 3),
    (5, 2, 10),
    (5, 10, 8),
    (5, 1, 7),
    (6, 9, 9),
    (6, 2, 4),
    (6, 7, 2),
    (7, 5, 11),
    (7, 4, 9),
    (7, 6, 7),
    (8, 6, 3),
    (8, 5, 10),
    (8, 7, 10),
    (9, 1, 4),
    (9, 4, 1),
    (9, 5, 2),
    (10, 8, 1),
    (10, 10, 1),
    (10, 6, 3),
    (11, 7, 11),
    (11, 3, 12),
    (11, 6, 8),
    (12, 1, 4),
    (12, 6, 11),
    (12, 3, 1),
    (13, 6, 6),
    (13, 4, 7),
    (13, 1, 6),
    (14, 2, 3),
    (14, 9, 1),
    (14, 7, 3),
    (15, 9, 9),
    (15, 2, 4),
    (15, 3, 2),
    (16, 3, 9),
    (16, 9, 6),
    (16, 7, 8),
    (17, 2, 1),
    (17, 5, 14),
    (17, 6, 5),
    (18, 6, 6),
```

```sql
    (18, 8, 1),
    (18, 1, 7),
    (19, 3, 5),
    (19, 2, 5),
    (19, 5, 7);

-- 122 registros de checklists (algunas cirugias con fallas o complicaciones)
INSERT INTO registro_procedimiento_cirugia (id_registro, id_cirugia, etapa, procedimiento, resultado, hora_registro, id_enfermero, descripcion) VALUES
    (8, 2, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-07 10:15', 14, 'Sin complicaciones'),
    (9, 2, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-08-07 10:53', 14, 'Sin complicaciones'),
    (10, 2, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-08-07 11:12', 14, 'Sin complicaciones'),
    (11, 2, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Falla', '2026-08-07 11:30', 14, 'Sin complicaciones'),
    (12, 2, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-08-07 11:49', 14, 'Sin complicaciones'),
    (13, 2, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-08-07 12:36', 14, 'Sin complicaciones'),
    (14, 2, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-08-07 12:46', 14, 'Sin complicaciones'),
    (15, 3, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-10 12:15', 3, 'Sin complicaciones'),
    (16, 3, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-08-10 12:49', 3, 'Sin complicaciones'),
    (17, 3, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-08-10 13:03', 3, 'Sin complicaciones'),
    (18, 3, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Aceptable', '2026-08-10 13:17', 3, 'Sin complicaciones'),
    (19, 3, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Aceptable', '2026-08-10 13:31', 3, 'Sin complicaciones'),
    (20, 3, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-08-10 14:10', 3, 'Sin complicaciones'),
    (21, 3, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-08-10 14:20', 3, 'Sin complicaciones'),
    (22, 4, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-11 10:00', 6, 'Sin complicaciones'),
    (23, 4, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-08-11 10:38', 6, 'Sin complicaciones'),
    (24, 4, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-08-11 10:57', 6, 'Sin complicaciones'),
    (25, 4, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Aceptable', '2026-08-11 11:15', 6, 'Sin complicaciones'),
    (26, 4, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-08-11 11:34', 6, 'Sin complicaciones'),
    (27, 4, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-08-11 12:21', 6, 'Sin complicaciones'),
    (28, 4, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-08-11 12:31', 6, 'Sin complicaciones'),
    (29, 5, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-12 01:30', 1, 'Sin complicaciones'),
    (30, 5, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Exito', '2026-08-12 02:06', 1, 'Sin complicaciones'),
    (31, 5, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-08-12 02:23', 1, 'Sin complicaciones'),
    (32, 5, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'No aceptable', '2026-08-12 02:40', 1, 'Sin complicaciones'),
    (33, 5, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Aceptable', '2026-08-12 02:57', 1, 'Sin complicaciones'),
    (34, 5, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-08-12 03:41', 1, 'Sin complicaciones'),
    (35, 5, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-08-12 03:51', 1, 'Sin complicaciones'),
    (36, 6, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-13 07:15', 1, 'Sin complicaciones'),
    (37, 6, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-08-13 07:54', 1, 'Sin complicaciones'),
    (38, 6, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-08-13 08:14', 1, 'Sin complicaciones'),
    (39, 6, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Exito', '2026-08-13 08:33', 1, 'Sin complicaciones'),
    (40, 6, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-08-13 08:53', 1, 'Sin complicaciones'),
    (41, 6, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-08-13 09:42', 1, 'Sin complicaciones'),
    (42, 6, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-08-13 09:52', 1, 'Sin complicaciones'),
    (43, 7, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-13 11:00', 3, 'Sin complicaciones'),
    (44, 7, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-08-13 11:37', 3, 'Sin complicaciones'),
    (45, 7, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-08-13 11:54', 3, 'Sin complicaciones'),
    (46, 7, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Medianamente aceptable', '2026-08-13 12:11', 3, 'Sin complicaciones'),
    (47, 7, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Aceptable', '2026-08-13 12:28', 3, 'Sin complicaciones'),
    (48, 8, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-14 08:00', 9, 'Sin complicaciones'),
    (49, 8, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Exito', '2026-08-14 08:37', 9, 'Sin complicaciones'),
    (50, 8, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-08-14 08:55', 9, 'Sin complicaciones'),
    (51, 8, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Medianamente aceptable', '2026-08-14 09:12', 9, 'Sin complicaciones'),
    (52, 8, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-08-14 09:30', 9, 'Sin complicaciones'),
    (53, 8, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-08-14 10:15', 9, 'Sin complicaciones'),
    (54, 8, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-08-14 10:25', 9, 'Sin complicaciones'),
    (55, 9, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-22 17:30', 2, 'Sin complicaciones'),
    (56, 9, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-08-22 18:01', 2, 'Sin complicaciones'),
    (57, 9, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-08-22 18:12', 2, 'Sin complicaciones'),
    (58, 9, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Aceptable', '2026-08-22 18:23', 2, 'Sin complicaciones'),
```

```
    (59, 9, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-08-22 18:34', 2, 'Sin complicaciones'),
    (60, 9, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-08-22 19:06', 2, 'Sin complicaciones'),
    (61, 9, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-08-22 19:16', 2, 'Sin complicaciones'),
    (62, 10, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-08-24 08:00', 15, 'Sin complicaciones'),
    (63, 10, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Exito', '2026-08-24 08:37', 15, 'Sin complicaciones'),
    (64, 10, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-08-24 08:54', 15, 'Sin complicaciones'),
    (65, 10, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Aceptable', '2026-08-24 09:12', 15, 'Sin complicaciones'),
    (66, 10, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-08-24 09:29', 15, 'Sin complicaciones'),
    (67, 10, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-08-24 10:14', 15, 'Sin complicaciones'),
    (68, 10, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-08-24 10:24', 15, 'Sin complicaciones'),
    (69, 11, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-05 17:45', 5, 'Sin complicaciones'),
    (70, 11, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-09-05 18:20', 5, 'Sin complicaciones'),
    (71, 11, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-09-05 18:36', 5, 'Sin complicaciones'),
    (72, 11, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Exito', '2026-09-05 18:52', 5, 'Sin complicaciones'),
    (73, 11, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-09-05 19:07', 5, 'Sin complicaciones'),
    (74, 11, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Falla', '2026-09-05 19:49', 5, 'Complicacion registrada durante la evolucion'),
    (75, 11, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'No aceptable', '2026-09-05 19:59', 5, 'Complicacion registrada durante la evolucion'),
    (76, 12, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-08 07:45', 1, 'Sin complicaciones'),
    (77, 12, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Exito', '2026-09-08 08:20', 1, 'Sin complicaciones'),
    (78, 12, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-09-08 08:36', 1, 'Sin complicaciones'),
    (79, 12, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Exito', '2026-09-08 08:52', 1, 'Sin complicaciones'),
    (80, 12, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Aceptable', '2026-09-08 09:08', 1, 'Sin complicaciones'),
    (81, 12, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-09-08 09:50', 1, 'Sin complicaciones'),
    (82, 12, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-09-08 10:00', 1, 'Sin complicaciones'),
    (83, 13, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-10 17:15', 8, 'Sin complicaciones'),
    (84, 13, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-09-10 17:43', 8, 'Sin complicaciones'),
    (85, 13, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-09-10 17:51', 8, 'Sin complicaciones'),
    (86, 13, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Aceptable', '2026-09-10 18:00', 8, 'Sin complicaciones'),
    (87, 13, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-09-10 18:08', 8, 'Sin complicaciones'),
    (88, 13, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-09-10 18:35', 8, 'Sin complicaciones'),
    (89, 13, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-09-10 18:45', 8, 'Sin complicaciones'),
    (90, 14, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-14 22:30', 13, 'Sin complicaciones'),
    (91, 14, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Exito', '2026-09-14 23:08', 13, 'Sin complicaciones'),
    (92, 14, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-09-14 23:27', 13, 'Sin complicaciones'),
    (93, 14, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Exito', '2026-09-14 23:46', 13, 'Sin complicaciones'),
    (94, 14, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-09-15 00:05', 13, 'Sin complicaciones'),
    (95, 15, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-16 07:30', 1, 'Sin complicaciones'),
    (96, 15, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Exito', '2026-09-16 08:23', 1, 'Sin complicaciones'),
    (97, 15, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-09-16 08:56', 1, 'Sin complicaciones'),
    (98, 15, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Falla', '2026-09-16 09:29', 1, 'Sin complicaciones'),
    (99, 15, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Aceptable', '2026-09-16 10:02', 1, 'Sin complicaciones'),
    (100, 15, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-09-16 11:19', 1, 'Sin complicaciones'),
    (101, 15, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-09-16 11:29', 1, 'Sin complicaciones'),
    (102, 16, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-29 00:15', 6, 'Sin complicaciones'),
    (103, 16, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-09-29 01:03', 6, 'Sin complicaciones'),
    (104, 16, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-09-29 01:31', 6, 'Sin complicaciones'),
    (105, 16, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Medianamente aceptable', '2026-09-29 02:00', 6, 'Sin complicaciones'),
    (106, 16, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Aceptable', '2026-09-29 02:28', 6, 'Sin complicaciones'),
    (107, 16, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-09-29 03:35', 6, 'Sin complicaciones'),
    (108, 16, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-09-29 03:45', 6, 'Sin complicaciones'),
    (109, 17, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-28 10:30', 15, 'Sin complicaciones'),
    (110, 17, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-09-28 11:09', 15, 'Sin complicaciones'),
    (111, 17, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-09-28 11:28', 15, 'Sin complicaciones'),
    (112, 17, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Aceptable', '2026-09-28 11:48', 15, 'Sin complicaciones'),
    (113, 17, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-09-28 12:07', 15, 'Sin complicaciones'),
    (114, 17, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-09-28 12:56', 15, 'Sin complicaciones'),
    (115, 17, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-09-28 13:06', 15, 'Sin complicaciones'),
    (116, 18, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-29 10:30', 2, 'Sin complicaciones'),
    (117, 18, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Exito', '2026-09-29 11:06', 2, 'Sin complicaciones'),
```

```sql
    (118, 18, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-09-29 11:22', 2, 'Sin complicaciones'),
    (119, 18, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'No aceptable', '2026-09-29 11:38', 2, 'Sin complicaciones'),
    (120, 18, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Aceptable', '2026-09-29 11:54', 2, 'Sin complicaciones'),
    (121, 18, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-09-29 12:36', 2, 'Sin complicaciones'),
    (122, 18, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-09-29 12:46', 2, 'Sin complicaciones'),
    (123, 19, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-10-12 07:15', 1, 'Sin complicaciones'),
    (124, 19, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-10-12 07:51', 1, 'Sin complicaciones'),
    (125, 19, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Exito', '2026-10-12 08:07', 1, 'Sin complicaciones'),
    (126, 19, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Exito', '2026-10-12 08:23', 1, 'Sin complicaciones'),
    (127, 19, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Exito', '2026-10-12 08:39', 1, 'Sin complicaciones'),
    (128, 19, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-10-12 09:21', 1, 'Sin complicaciones'),
    (129, 19, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-10-12 09:31', 1, 'Sin complicaciones');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('registro_procedimiento_cirugia', 'id_registro'), (SELECT MAX(id_registro) FROM registro_procedimiento_cirugia));

-- 28 estadias de Hospitalizacion (los hospitales 4 y 5 usan menos camillas)
INSERT INTO hospitalizacion_detalle (id_hospitalizacion_detalle, id_ingreso, id_servicio, id_camilla, costo_dia, dias) VALUES
    (3, 87, 7, 39, 300.0, 5),
    (4, 90, 5, 9, 360.0, 2),
    (5, 93, 2, 22, 300.0, 3),
    (6, 96, 5, 4, 390.0, 4),
    (7, 98, 2, 9, 370.0, 4),
    (8, 101, 2, 14, 320.0, 2),
    (9, 104, 5, 4, 410.0, 4),
    (10, 106, 7, 38, 330.0, 4),
    (11, 109, 6, 5, 310.0, 3),
    (12, 111, 2, 10, 360.0, 2),
    (13, 114, 5, 15, 350.0, 1),
    (14, 119, 5, 3, 390.0, 4),
    (15, 122, 7, 22, 310.0, 4),
    (16, 124, 6, 37, 300.0, 2),
    (17, 126, 5, 9, 350.0, 4),
    (18, 128, 5, 4, 390.0, 5),
    (19, 129, 6, 5, 330.0, 2),
    (20, 130, 3, 30, 330.0, 5),
    (21, 131, 2, 14, 320.0, 1),
    (22, 132, 5, 16, 350.0, 3),
    (23, 133, 7, 3, 350.0, 4),
    (24, 134, 6, 9, 400.0, 4),
    (25, 135, 5, 30, 290.0, 5),
    (26, 136, 1, 23, 300.0, 3),
    (27, 137, 6, 16, 370.0, 3),
    (28, 138, 5, 3, 350.0, 4),
    (29, 139, 1, 37, 360.0, 8),
    (30, 140, 1, 14, 370.0, 2);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('hospitalizacion_detalle', 'id_hospitalizacion_detalle'), (SELECT MAX(id_hospitalizacion_detalle) FROM hospitalizacion_detalle));

-- 71 facturas: de consulta externa o de un ingreso (arco exclusivo)
INSERT INTO factura (id_factura, id_hospital, id_paciente, fecha, descripcion, monto, id_consulta, id_ingreso) VALUES
    (4, 1, 4, '2026-08-05', 'Consulta externa de primera consulta', 300, 5, NULL),
    (5, 5, 21, '2026-08-05', 'Atencion de emergencia', 1443.0, NULL, 7),
    (6, 3, 26, '2026-08-06', 'Atencion de emergencia', 1202.0, NULL, 8),
    (7, 1, 13, '2026-08-07', 'Atencion de emergencia', 1113.0, NULL, 9),
    (8, 5, 26, '2026-08-12', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 8310.0, NULL, 86),
    (9, 1, 5, '2026-08-12', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 6020.0, NULL, 89),
    (10, 3, 22, '2026-08-13', 'Consulta externa de primera consulta', 250, 7, NULL),
    (11, 1, 14, '2026-08-13', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 9780.0, NULL, 99),
    (12, 3, 16, '2026-08-14', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 5280.0, NULL, 92),
```

```
    (13, 1, 4, '2026-08-16', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 6370.0, NULL, 95),
    (14, 2, 2, '2026-08-16', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 7600.0, NULL, 100),
    (15, 1, 1, '2026-08-17', 'Atencion de emergencia', 1471.0, NULL, 13),
    (16, 1, 7, '2026-08-17', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 7450.0, NULL, 97),
    (17, 5, 3, '2026-08-21', 'Consulta externa de primera consulta', 300, 11, NULL),
    (18, 1, 1, '2026-08-21', 'Hospitalizacion', 1900.0, NULL, 138),
    (19, 3, 8, '2026-08-22', 'Atencion de emergencia', 2392.0, NULL, 20),
    (20, 2, 21, '2026-08-24', 'Atencion de emergencia', 2334.0, NULL, 23),
    (21, 2, 25, '2026-08-25', 'Atencion de emergencia', 660.0, NULL, 24),
    (22, 3, 18, '2026-08-26', 'Consulta externa de primera consulta', 250, 14, NULL),
    (23, 1, 23, '2026-08-26', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 4670.0, NULL, 103),
    (24, 5, 23, '2026-08-28', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 9910.0, NULL, 105),
    (25, 5, 24, '2026-08-29', 'Atencion de emergencia', 1098.0, NULL, 26),
    (26, 2, 9, '2026-08-30', 'Consulta externa de reconsulta', 150.0, 15, NULL),
    (27, 4, 19, '2026-09-05', 'Atencion de emergencia', 698.0, NULL, 31),
    (28, 2, 9, '2026-09-08', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 6060.0, NULL, 108),
    (29, 3, 20, '2026-09-09', 'Hospitalizacion', 1400.0, NULL, 136),
    (30, 1, 4, '2026-09-10', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 7540.0, NULL, 110),
    (31, 3, 10, '2026-09-11', 'Consulta externa de primera consulta', 300, 20, NULL),
    (32, 4, 1, '2026-09-11', 'Consulta externa de reconsulta', 150.0, 21, NULL),
    (33, 4, 10, '2026-09-11', 'Atencion de emergencia', 1682.0, NULL, 36),
    (34, 2, 26, '2026-09-11', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 3630.0, NULL, 113),
    (35, 4, 29, '2026-09-12', 'Atencion de emergencia', 1210.0, NULL, 37),
    (36, 1, 7, '2026-09-13', 'Consulta externa de primera consulta', 250, 22, NULL),
    (37, 3, 19, '2026-09-13', 'Atencion de emergencia', 1666.0, NULL, 42),
    (38, 4, 17, '2026-09-15', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 9090.0, NULL, 116),
    (39, 1, 1, '2026-09-16', 'Atencion de emergencia', 2059.0, NULL, 45),
    (40, 1, 27, '2026-09-17', 'Atencion de emergencia', 835.0, NULL, 46),
    (41, 2, 13, '2026-09-19', 'Hospitalizacion', 1610.0, NULL, 137),
    (42, 1, 11, '2026-09-20', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 14670.0, NULL, 118),
    (43, 1, 25, '2026-09-21', 'Hospitalizacion', 1900.0, NULL, 133),
    (44, 2, 16, '2026-09-22', 'Atencion de emergencia', 1630.0, NULL, 48),
    (45, 1, 9, '2026-09-23', 'Hospitalizacion', 2100.0, NULL, 134),
    (46, 5, 10, '2026-09-24', 'Consulta externa de reconsulta', 150.0, 24, NULL),
    (47, 2, 8, '2026-09-25', 'Hospitalizacion', 1160.0, NULL, 129),
    (48, 2, 5, '2026-09-25', 'Hospitalizacion', 1240.0, NULL, 140),
    (49, 2, 26, '2026-09-26', 'Hospitalizacion', 1550.0, NULL, 132),
    (50, 5, 5, '2026-09-26', 'Hospitalizacion', 3380.0, NULL, 139),
    (51, 2, 2, '2026-09-27', 'Hospitalizacion', 820.0, NULL, 131),
    (52, 2, 22, '2026-09-28', 'Atencion de emergencia', 972.0, NULL, 51),
    (53, 1, 10, '2026-09-29', 'Atencion de emergencia', 1023.0, NULL, 54),
    (54, 2, 15, '2026-09-30', 'Atencion de emergencia', 869.0, NULL, 55),
    (55, 2, 20, '2026-09-30', 'Atencion de emergencia', 924.0, NULL, 56),
    (56, 5, 13, '2026-09-30', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 7230.0, NULL, 123),
    (57, 3, 10, '2026-10-03', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 11540.0, NULL, 121),
    (58, 1, 2, '2026-10-03', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 7200.0, NULL, 125),
    (59, 5, 23, '2026-10-05', 'Consulta externa de primera consulta', 200, 26, NULL),
    (60, 3, 29, '2026-10-06', 'Atencion de emergencia', 952.0, NULL, 65),
    (61, 5, 28, '2026-10-06', 'Atencion de emergencia', 1708.0, NULL, 67),
    (62, 1, 13, '2026-10-08', 'Consulta externa de reconsulta', 125.0, 27, NULL),
    (63, 1, 5, '2026-10-09', 'Consulta externa de primera consulta', 150, 28, NULL),
    (64, 4, 11, '2026-10-09', 'Consulta externa de primera consulta', 200, 29, NULL),
    (65, 1, 23, '2026-10-11', 'Consulta externa de reconsulta', 100.0, 30, NULL),
    (66, 4, 22, '2026-10-11', 'Hospitalizacion', 1950.0, NULL, 135),
    (67, 4, 18, '2026-10-15', 'Consulta externa de primera consulta', 150, 31, NULL),
    (68, 5, 24, '2026-10-16', 'Atencion de emergencia', 870.0, NULL, 76),
    (69, 5, 13, '2026-10-16', 'Atencion de emergencia', 1929.0, NULL, 77),
    (70, 2, 11, '2026-10-16', 'Atencion de emergencia', 2464.0, NULL, 78),
    (71, 1, 11, '2026-10-16', 'Atencion de emergencia', 1429.0, NULL, 79),
```

```sql
    (72, 1, 6, '2026-10-17', 'Cirugia y hospitalizacion asociada', 7710.0, NULL, 127),
    (73, 4, 16, '2026-10-19', 'Hospitalizacion', 2150.0, NULL, 130),
    (74, 2, 25, '2026-10-24', 'Consulta externa de primera consulta', 250, 34, NULL);

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('factura', 'id_factura'), (SELECT MAX(id_factura) FROM factura));

-- 145 cuotas con su metodo de pago; fecha_pago NULL = aun sin pagar
INSERT INTO cuota (id_cuota, id_factura, numero_cuota, monto, fecha_pago, metodo_pago) VALUES
    (6, 4, 1, 300.0, '2026-08-05', 'Tarjeta de credito'),
    (7, 5, 1, 721.5, '2026-08-05', 'Tarjeta de debito'),
    (8, 5, 2, 721.5, '2026-09-04', 'Tarjeta de credito'),
    (9, 6, 1, 601.0, '2026-08-06', 'Efectivo'),
    (10, 6, 2, 601.0, '2026-09-05', 'Tarjeta de debito'),
    (11, 7, 1, 1113.0, '2026-08-07', 'Efectivo'),
    (12, 8, 1, 2770.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (13, 8, 2, 2770.0, '2026-09-11', 'Tarjeta de debito'),
    (14, 8, 3, 2770.0, '2026-10-11', 'Efectivo'),
    (15, 9, 1, 3010.0, '2026-08-12', 'Tarjeta de credito'),
    (16, 9, 2, 3010.0, '2026-09-11', 'Tarjeta de credito'),
    (17, 10, 1, 125.0, '2026-08-13', 'Efectivo'),
    (18, 10, 2, 125.0, '2026-09-12', 'Efectivo'),
    (19, 11, 1, 1630.0, '2026-08-13', 'Tarjeta de credito'),
    (20, 11, 2, 1630.0, NULL, 'Tarjeta de debito'),
    (21, 11, 3, 1630.0, '2026-10-12', 'Tarjeta de debito'),
    (22, 11, 4, 1630.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (23, 11, 5, 1630.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (24, 11, 6, 1630.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (25, 12, 1, 1760.0, '2026-08-14', 'Tarjeta de credito'),
    (26, 12, 2, 1760.0, '2026-09-13', 'Efectivo'),
    (27, 12, 3, 1760.0, '2026-10-13', 'Efectivo'),
    (28, 13, 1, 2123.33, '2026-08-16', 'Tarjeta de debito'),
    (29, 13, 2, 2123.33, '2026-09-15', 'Tarjeta de debito'),
    (30, 13, 3, 2123.34, '2026-10-15', 'Tarjeta de credito'),
    (31, 14, 1, 2533.33, '2026-08-16', 'Efectivo'),
    (32, 14, 2, 2533.33, NULL, 'Tarjeta de debito'),
    (33, 14, 3, 2533.34, '2026-10-15', 'Tarjeta de debito'),
    (34, 15, 1, 1471.0, '2026-08-17', 'Tarjeta de debito'),
    (35, 16, 1, 1862.5, '2026-08-17', 'Tarjeta de credito'),
    (36, 16, 2, 1862.5, '2026-09-16', 'Efectivo'),
    (37, 16, 3, 1862.5, '2026-10-16', 'Tarjeta de debito'),
    (38, 16, 4, 1862.5, NULL, 'Tarjeta de debito'),
    (39, 17, 1, 300.0, '2026-08-21', 'Efectivo'),
    (40, 18, 1, 1900.0, '2026-08-21', 'Efectivo'),
    (41, 19, 1, 598.0, '2026-08-22', 'Tarjeta de debito'),
    (42, 19, 2, 598.0, '2026-09-21', 'Efectivo'),
    (43, 19, 3, 598.0, '2026-10-21', 'Tarjeta de credito'),
    (44, 19, 4, 598.0, NULL, 'Efectivo'),
    (45, 20, 1, 1167.0, '2026-08-24', 'Efectivo'),
    (46, 20, 2, 1167.0, '2026-09-23', 'Efectivo'),
    (47, 21, 1, 330.0, '2026-08-25', 'Tarjeta de credito'),
    (48, 21, 2, 330.0, '2026-09-24', 'Efectivo'),
    (49, 22, 1, 250.0, NULL, 'Efectivo'),
    (50, 23, 1, 2335.0, '2026-08-26', 'Efectivo'),
    (51, 23, 2, 2335.0, '2026-09-25', 'Tarjeta de credito'),
    (52, 24, 1, 1651.67, '2026-08-28', 'Efectivo'),
    (53, 24, 2, 1651.67, '2026-09-27', 'Tarjeta de debito'),
    (54, 24, 3, 1651.67, NULL, 'Efectivo'),
    (55, 24, 4, 1651.67, NULL, 'Efectivo'),
    (56, 24, 5, 1651.67, NULL, 'Tarjeta de debito'),
```

```
(57, 24, 6, 1651.65, NULL, 'Tarjeta de debito'),
(58, 25, 1, 549.0, '2026-08-29', 'Efectivo'),
(59, 25, 2, 549.0, '2026-09-28', 'Tarjeta de debito'),
(60, 26, 1, 150.0, '2026-08-30', 'Efectivo'),
(61, 27, 1, 349.0, '2026-09-05', 'Tarjeta de credito'),
(62, 27, 2, 349.0, '2026-10-05', 'Tarjeta de credito'),
(63, 28, 1, 3030.0, '2026-09-08', 'Efectivo'),
(64, 28, 2, 3030.0, '2026-10-08', 'Tarjeta de debito'),
(65, 29, 1, 1400.0, '2026-09-09', 'Tarjeta de debito'),
(66, 30, 1, 2513.33, '2026-09-10', 'Tarjeta de debito'),
(67, 30, 2, 2513.33, '2026-10-10', 'Tarjeta de credito'),
(68, 30, 3, 2513.34, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(69, 31, 1, 300.0, '2026-09-11', 'Tarjeta de debito'),
(70, 32, 1, 150.0, '2026-09-11', 'Tarjeta de debito'),
(71, 33, 1, 1682.0, '2026-09-11', 'Tarjeta de credito'),
(72, 34, 1, 1210.0, '2026-09-11', 'Tarjeta de credito'),
(73, 34, 2, 1210.0, '2026-10-11', 'Efectivo'),
(74, 34, 3, 1210.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(75, 35, 1, 1210.0, '2026-09-12', 'Efectivo'),
(76, 36, 1, 250.0, '2026-09-13', 'Tarjeta de credito'),
(77, 37, 1, 833.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(78, 37, 2, 833.0, '2026-10-13', 'Efectivo'),
(79, 38, 1, 2272.5, '2026-09-15', 'Tarjeta de credito'),
(80, 38, 2, 2272.5, '2026-10-15', 'Tarjeta de credito'),
(81, 38, 3, 2272.5, NULL, 'Efectivo'),
(82, 38, 4, 2272.5, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(83, 39, 1, 1029.5, '2026-09-16', 'Tarjeta de credito'),
(84, 39, 2, 1029.5, '2026-10-16', 'Tarjeta de credito'),
(85, 40, 1, 417.5, '2026-09-17', 'Tarjeta de debito'),
(86, 40, 2, 417.5, '2026-10-17', 'Tarjeta de credito'),
(87, 41, 1, 1610.0, '2026-09-19', 'Tarjeta de debito'),
(88, 42, 1, 2934.0, '2026-09-20', 'Tarjeta de debito'),
(89, 42, 2, 2934.0, '2026-10-20', 'Tarjeta de credito'),
(90, 42, 3, 2934.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(91, 42, 4, 2934.0, NULL, 'Efectivo'),
(92, 42, 5, 2934.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(93, 43, 1, 950.0, '2026-09-21', 'Tarjeta de credito'),
(94, 43, 2, 950.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(95, 44, 1, 1630.0, '2026-09-22', 'Tarjeta de credito'),
(96, 45, 1, 700.0, '2026-09-23', 'Tarjeta de credito'),
(97, 45, 2, 700.0, '2026-10-23', 'Tarjeta de credito'),
(98, 45, 3, 700.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(99, 46, 1, 150.0, '2026-09-24', 'Tarjeta de debito'),
(100, 47, 1, 1160.0, '2026-09-25', 'Efectivo'),
(101, 48, 1, 620.0, '2026-09-25', 'Efectivo'),
(102, 48, 2, 620.0, NULL, 'Efectivo'),
(103, 49, 1, 1550.0, '2026-09-26', 'Efectivo'),
(104, 50, 1, 845.0, '2026-09-26', 'Tarjeta de debito'),
(105, 50, 2, 845.0, NULL, 'Tarjeta de debito'),
(106, 50, 3, 845.0, NULL, 'Tarjeta de debito'),
(107, 50, 4, 845.0, NULL, 'Tarjeta de debito'),
(108, 51, 1, 820.0, '2026-09-27', 'Tarjeta de debito'),
(109, 52, 1, 486.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(110, 52, 2, 486.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(111, 53, 1, 511.5, '2026-09-29', 'Tarjeta de credito'),
(112, 53, 2, 511.5, NULL, 'Tarjeta de credito'),
(113, 54, 1, 869.0, NULL, 'Efectivo'),
(114, 55, 1, 462.0, '2026-09-30', 'Efectivo'),
(115, 55, 2, 462.0, NULL, 'Efectivo'),
```

```
    (116, 56, 1, 3615.0, '2026-09-30', 'Tarjeta de debito'),
    (117, 56, 2, 3615.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (118, 57, 1, 2308.0, '2026-10-03', 'Tarjeta de credito'),
    (119, 57, 2, 2308.0, NULL, 'Efectivo'),
    (120, 57, 3, 2308.0, NULL, 'Tarjeta de debito'),
    (121, 57, 4, 2308.0, NULL, 'Tarjeta de debito'),
    (122, 57, 5, 2308.0, NULL, 'Tarjeta de debito'),
    (123, 58, 1, 2400.0, '2026-10-03', 'Tarjeta de credito'),
    (124, 58, 2, 2400.0, NULL, 'Efectivo'),
    (125, 58, 3, 2400.0, NULL, 'Efectivo'),
    (126, 59, 1, 200.0, '2026-10-05', 'Efectivo'),
    (127, 60, 1, 476.0, '2026-10-06', 'Tarjeta de credito'),
    (128, 60, 2, 476.0, NULL, 'Tarjeta de debito'),
    (129, 61, 1, 1708.0, '2026-10-06', 'Tarjeta de debito'),
    (130, 62, 1, 125.0, '2026-10-08', 'Tarjeta de credito'),
    (131, 63, 1, 150.0, '2026-10-09', 'Tarjeta de credito'),
    (132, 64, 1, 200.0, '2026-10-09', 'Efectivo'),
    (133, 65, 1, 100.0, '2026-10-11', 'Tarjeta de credito'),
    (134, 66, 1, 1950.0, '2026-10-11', 'Efectivo'),
    (135, 67, 1, 150.0, '2026-10-15', 'Tarjeta de debito'),
    (136, 68, 1, 870.0, '2026-10-16', 'Efectivo'),
    (137, 69, 1, 964.5, '2026-10-16', 'Tarjeta de debito'),
    (138, 69, 2, 964.5, NULL, 'Tarjeta de debito'),
    (139, 70, 1, 821.33, '2026-10-16', 'Tarjeta de debito'),
    (140, 70, 2, 821.33, NULL, 'Efectivo'),
    (141, 70, 3, 821.34, NULL, 'Efectivo'),
    (142, 71, 1, 714.5, '2026-10-16', 'Efectivo'),
    (143, 71, 2, 714.5, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (144, 72, 1, 2570.0, '2026-10-17', 'Efectivo'),
    (145, 72, 2, 2570.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (146, 72, 3, 2570.0, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (147, 73, 1, 716.67, '2026-10-19', 'Efectivo'),
    (148, 73, 2, 716.67, NULL, 'Efectivo'),
    (149, 73, 3, 716.66, NULL, 'Tarjeta de credito'),
    (150, 74, 1, 250.0, '2026-10-24', 'Tarjeta de credito');

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cuota', 'id_cuota'), (SELECT MAX(id_cuota) FROM cuota));

COMMIT;
```